

Fizika nevtronskih jedrskih naprav

Teodor Jovanovski

16. januar 2026

Kazalo

Predgovor	8
1 Jedrske sile in vezavna energija	9
1.1 Osnovne interakcije v jedru	9
1.2 Vezavna energija	9
1.3 Ocene pomembnih količin	9
2 Modeli atomskega jedra	10
2.1 Kapljični model in semiempirična masna formula	10
2.2 Lupinski model in magična jedra	11
3 Stabilnost jeder in energija jedrskih reakcij	11
3.1 Stabilna jedra	11
3.2 Energija razpada	11
3.3 Ocena sproščene energije pri cepitvi	11
4 Radioaktivnost in cepitveni produkti	12
4.1 Osnovni zakon radioaktivnega razpada	12
4.2 Aktivnost cepitvenih produktov	12
4.3 Empirične formule za aktivnost po zaustavitvi	12
4.4 Enota Curie in velikostni redi	13
5 Vplivi ionizirajočega sevanja	13
5.1 Dozimetrične količine in enote	13
5.2 Primer izračuna hitrosti absorbirane doze	14
5.3 Biološki učinki in zaščita	15
5.4 Zaostala toplota in hlajenje goriva	15
6 Interakcija nevtronov z jedri	15
6.1 Mikroskopski presek	15
6.1.1 Vrste presekov	15
6.2 Makroskopski presek in slabljenje toka	16
7 Energijska odvisnost presekov in reakcijska hitrost	17
7.1 Splošna oblika reakcijske hitrosti	17
7.2 Energijske regije nevtronov	17
7.3 Tipična odvisnost presekov od energije	17
7.4 Fisijski spekter	18
8 Praktični izračuni v jedrski tehniki	18
8.1 Izračun številske gostote jeder (n)	18
8.2 Gostota moči v reaktorju	18
8.3 Sproščena in uporabna energija pri cepitvi	18
9 Upočasnjevanje nevtronov (moderacija)	19
9.1 Kinematika elastičnega sipanja	19
9.2 Laboratorijski in težiščni sistem	19
9.3 Izpeljava energijske izgube pri trku	20
9.4 Ključni rezultati	20
9.5 Verjetnostna porazdelitev energije po trku	21

9.6	Porazdelitev po sipalnem kotu	22
9.7	Povprečna izguba energije na trk	22
9.8	Sipalni kot v laboratorijskem sistemu	23
9.9	Povprečni logaritemski dekrement energije (ξ)	24
9.10	Povprečno število trkov za termalizacijo	25
9.11	Primerjava lastnosti moderatorjev	25
9.12	Učinkovitost moderatorjev in energijski spekter nevtronov	26
9.12.1	Moderacijsko razmerje (MR)	26
9.12.2	Pomen hitrosti upočasnjevanja	26
9.12.3	Energijski spekter nevtronov	26
10	Nevtronska transportna enačba	27
10.1	Splošna oblika enačbe	28
10.2	Definicije količin	28
10.3	Lastnosti sipalnega preseka	28
10.4	Fizikalna izpeljava transportne enačbe	29
10.4.1	Postavitev bilančne enačbe	29
10.4.2	Uvedba kotnega fluksa	30
10.4.3	Vir nevtronov	30
10.5	Pomen in poenostavitve transportne enačbe	30
11	Poenostavitev transportne enačbe: Difuzijska aproksimacija	31
11.1	Predpostavka stacionarnega stanja	31
11.2	Momenti fluksa: Skalarni fluks in tok	31
11.3	P1 Aproksimacija: Osrednja predpostavka	31
11.4	Izpeljava difuzijske enačbe	32
11.5	Končna oblika difuzijske enačbe	33
12	Reševanje difuzijske enačbe: Metoda energijskih grup	34
12.1	Definicija grupnih konstant	34
12.2	Večgrupna (Multigroup) difuzijska enačba	34
12.3	Presek za odstranitev (Removal Cross Section)	35
12.4	Primer: Dvogrupna teorija	35
12.5	Primer: Enogrupna teorija in kritičnost	36
12.6	Matrična oblika in adjungirani fluks	36
13	Nevtronska aktivacija	38
13.1	Energijska odvisnost preseka	38
13.1.1	Zakon $1/v$ (Termično območje)	38
13.1.2	Resonančno območje	38
13.2	Izvor podatkov o presekih	38
13.3	Reakcije z izbitjem sekundarnih delcev (Pragovne reakcije)	39
13.3.1	Primer: Dozimetrija z aluminijem	39
13.3.2	Presek za $^{27}\text{Al}(n, p)^{27}\text{Mg}$	39
13.4	Viri jedrskih podatkov in knjižnice	39
13.4.1	Geopolitika jedrskih podatkov	40
13.4.2	Knjižnica za dozimetrijo	40
13.5	Pomembne izjeme: Reakcije z izbitjem delcev pri termičnih energijah	40
13.5.1	Reakcija na boru: $^{10}\text{B}(n, \alpha)$	40
13.5.2	Reakcija na litiju: $^6\text{Li}(n, t)$	41
13.5.3	Cepitev: (n, f)	41

13.6	Energijska občutljivost in spekter nevtronov	41
13.6.1	Razporeditev reakcij po energijah	41
13.7	Pomen energijskih območij po tipih reaktorjev	42
13.7.1	Problem merjenja v epitermičnem območju	42
13.8	Kinetika aktivacije in meritev	43
13.8.1	Časovni potek aktivnosti	43
13.8.2	Postopek meritve	43
13.8.3	Spekter ^{60}Co	43
13.9	Obdelava podatkov	43
13.9.1	Rekonstrukcija fluksa in kalibracija	43
13.9.2	Nasičena aktivnost (A_{sat})	44
13.9.3	Unfolding in validacija	44
14	Nevtronski detektorji	44
14.1	Kratka zgodovina in odkritje nevtrona	44
14.2	Princip detekcije nevtronov	45
14.3	Plinski detektorji	45
14.3.1	Načini obratovanja	45
14.3.2	Fizika nastanka pulza	45
14.3.3	Fizijske celice	46
14.4	Bonnerjeve krogle (Spektrometrija)	46
14.5	Polprevodniški detektorji	46
14.5.1	SiC (Silicijev karbid) detektorji	46
15	Jedrski podatki za uporabo v tehniki	47
15.1	Vrste jedrskih podatkov	47
15.1.1	Podatki o strukturi jeder	47
15.1.2	Podatki o jedrskih reakcijah	47
15.2	Postopek evalvacije jedrskih podatkov	47
15.2.1	Eksperimentalni podatki (EXFOR)	48
15.2.2	Teoretični modeli	48
15.2.3	Združevanje v evalvacijo	48
15.3	Knjižnice in formati (ENDF-6)	49
15.3.1	Struktura formata ENDF-6	49
15.3.2	Glavne svetovne knjižnice	49
15.3.3	Problem "Pointwise" podatkov	49
15.4	Obdelava podatkov s programom NJOY	50
15.4.1	Glavni moduli programa NJOY	50
15.4.2	Dopplerjeva razširitev in njen pomen	50
15.4.3	Priprava podatkov za specifične kode	50
15.5	Validacija in testiranje ("Benchmarking")	51
15.5.1	Diferencialni vs. integralni eksperimenti	51
15.5.2	Postopek validacije z uporabo benchmarkov	51
15.5.3	Primeri validacijskih testov iz prosojnic	51
16	Nevtronska dozimetrija in ščitenje	52
16.1	Temeljne definicije sevalnih doz	52
16.1.1	Absorbirana doza (D)	52
16.1.2	Kerma (K)	52
16.1.3	Ekvivalentna doza (H)	52
16.1.4	Efektivna doza (E)	52

16.2	Fizika interakcij nevtronov s tkivom	53
16.2.1	Interakcije termičnih nevtronov ($E < 0,5 \text{ eV}$)	53
16.2.2	Interakcije hitrih nevtronov ($E > 100 \text{ keV}$)	53
16.2.3	Koncept Kerma faktorja	53
16.3	Uporaba nevtronov v medicini	53
16.3.1	Borova nevtronska zajemna terapija (BNCT)	54
16.3.2	Radioterapija s hitrimi nevtroni	54
16.3.3	Aktivacijska analiza in in-vivo meritve	54
16.3.4	Proizvodnja radiofarmakov	54
16.4	Strategije in materiali za nevtronsko ščitenje	54
16.4.1	Fizikalni principi ščitenja	55
16.4.2	Ključni materiali za ščitenje	55
16.4.3	Struktura kombiniranega ščita	55
16.5	Matematična izpeljava Kerma faktorjev	56
16.5.1	Definicija preko mikroskopskih parametrov	56
16.5.2	Kerma faktor k_ϕ	56
16.5.3	Prispevek posameznih reakcij	56
16.5.4	Pomen v dozimetriji	56
17	Borova nevtronska zajemna terapija (BNCT)	57
17.1	Jedrska fizika procesa	57
17.1.1	Reakcija nevtronskega zajema	57
17.1.2	Linearni prenos energije (LET) in doseg delcev	57
17.1.3	Mikroskopska selektivnost	57
17.2	Geometrija in doseg delcev	57
17.2.1	Dosegi delcev v biološkem tkivu	58
17.2.2	Celična omejitev ionizacije	58
17.2.3	Primerjava s fotonsko terapijo	58
17.2.4	Vloga sekundarnega sevanja γ	58
17.3	Borovi dostavni sistemi	58
17.3.1	Kriteriji za uspešen dostavni sistem	58
17.3.2	Glavni dostavni molekuli: BPA in BSH	59
17.3.3	Tri generacije dostavnih sistemov	59
17.3.4	Karborani	59
17.4	Klinični izzivi in kriteriji uspeha	59
17.4.1	Kriteriji za terapevtski uspeh	59
17.4.2	Glavni klinični izzivi	60
17.4.3	Prihodnost in razvoj	60
18	Metoda Monte Carlo v fiziki nevtronov	61
18.1	Deterministično reševanje transportne enačbe	61
18.2	Metoda Monte Carlo (MC)	61
18.2.1	Značilnosti in prednosti MC simulacij	61
18.3	Simulacija transporta delcev	61
18.3.1	Zgodovina nevtrona (Random Walk)	62
18.3.2	Vzorčenje in točkovanje (Tallies)	62
18.4	Programska oprema in praktična uporaba	62
18.5	Fizikalni model v MCNP	62
18.6	Obravnava geometrije	63
18.7	Vzorčenje, rezultati in statistika	63

18.8	Geometrijski modeli in sledenje delcem	63
18.8.1	Konstruktivna in kombinatorična geometrija	63
18.8.2	Logika sledenja na mejah	64
18.8.3	Dinamična in medicinska geometrija	64
18.8.4	Vzorčenje in rezultati	64
18.9	Fizikalni procesi in vzorčenje	64
18.9.1	Razdalja do naslednje interakcije	64
18.9.2	Izbira izotopa in tipa reakcije	65
18.9.3	Izhodno stanje in ohranitveni zakoni	65
18.9.4	Preživetje in sekundarni delci	65
18.10	Točkovanje in statistična obdelava rezultatov (Tallies)	65
18.10.1	Ocenjevanje pričakovane vrednosti	66
18.10.2	Vrste točkovanj (Tallies)	66
18.10.3	Statistika in intervali zaupanja	66
18.10.4	Konvergenca in zanesljivost	66
18.11	Vrste izračunov: Fiksni vir in kritičnost	67
18.11.1	Simulacija s fiksnim virom (Fixed Source MC)	67
18.11.2	Izračun kritičnosti (Criticality Calculation)	67
18.11.3	Povzetek razlik	67
19	Vaje (30.10.2025)	68
19.0.1	Rešitev a) Aktivnost naravnega urana	68
19.0.2	Rešitev b) Toplotna moč	69
19.1	Naloga 10	72
20	Vaje (13.11.2025)	73
20.1	Naloga: Dinamika razpadne verige $A \rightarrow B \rightarrow C$	73
20.2	Naloga 2.1: Merjenje termičnega fluksa z aktivacijo	74
20.3	Naloga 2.2: Primerjava fluksov z zakasnelim merjenjem	75
20.4	Naloga 3: Aktivacija Molibdena	76
20.4.1	1. del: Količina ^{99}Mo po obsevanju	76
20.4.2	2. del: Časovna odvisnost in skica	77
20.4.3	3. del: Maksimalna aktivnost ^{99m}Tc	78
20.4.4	4. del: Število razpadov ^{99m}Tc v prvih treh urah	78
20.5	Naloga 4: Skalarni fluks in nevtronski tok	78
20.5.1	Rešitev a)	79
20.5.2	Rešitev b)	79
20.6	Naloga 6: Ničelni tok v enakokrakem trikotniku	80
21	Vaje (20.11.2025)	82
21.1	Primer 1: Neskončen ploskovni izvor	82
21.2	Primer 2: Točkovni izvor	83
21.3	Naloga 5: Nevtronski izvori v ogliščih oktaedra	85
21.3.1	1. del: Poln oktaeder	85
21.3.2	2. del: Odstranitev enega izvora	85
21.4	Naloga 7: Linijski izvori in enakokraki trikotnik	85
21.5	Naloga 1: Dva ploskovna izvora	87
21.5.1	Rešitev	87
21.6	Naloga 2: Točka ničelnega toka (Transcendentna enačba)	88
21.6.1	Rešitev	88

22 Vaje XX.XX.2025	90
22.1 Naloga 3: Krogla iz polietilena v vodi	90
22.1.1 Rešitev	90
22.2 Naloga 4: Difuzijska dolžina iz meritev fluksa	91
22.2.1 Rešitev	91
22.3 Naloga 5: Ploskovni izvor v končni plošči	91
22.3.1 Rešitev	91
22.4 Naloga 6: Ocena fluksa daleč od izvora	92
22.4.1 Rešitev	92
22.5 Naloga 7: Faktor neravnokomernosti v valjastem reaktorju	93
22.5.1 Rešitev	93
23 Vaje (8. 1. 2026)	94
23.1 Naloga 1: Produkcija izotopov ^{99}Mo in ^{133}Xe	94
23.1.1 Rešitev	94
23.2 Naloga 2: Aktivnost ^{85}Kr v izgorelem gorivu	95
23.2.1 Rešitev	95
23.3 Naloga 3: Dozimetrija ščitnice z izotopom ^{131}I	96
23.3.1 Rešitev	97
23.4 Naloga 4: Nevtronski generator devterij-tritij (DT)	98
23.4.1 Rešitev	98
23.5 Naloga 5: Nevtronska zajetna terapija na boru (BNCT)	99
23.6 Naloga 5: Nevtronska zajetna terapija na boru (BNCT)	99
23.6.1 Rešitev	99
23.7 Naloga 6: Ščitenje ploskovnega vira in dozna hitrost	101
23.7.1 Rešitev Naloga 6: Večslojno ščitenje (Svinec + Voda)	101
23.8 Naloga 7: Ščitenje fuzijskih nevtronov in sekundarno sevanje gama	104
23.8.1 Rešitev	104
23.9 Naloga 8: Dozna hitrost v kolagenu zaradi hitrih nevtronov	105
23.9.1 Rešitev	105
24 Simulacija izpita iz vaj (Končna verzija)	107

Predgovor

Pričujoča skripta je nastala v okviru predmeta Fizika nevtronskih jedrskih naprav, ki ga na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani (FMF) izvajajo profesor dr. Luka Snoj, doc. dr. Vladimir Radulović, profesor dr. Andrej Trkov ter asistent dr. Anže Pungerčič. Predmet predstavlja ključno vez med jedrsko fiziko in njeno praktično uporabo v tehniki in medicini, zato je namenjen predvsem študentom magistrskega študija programov Medicinska fizika in Jedrska tehnika.

Čeprav za področje jedrskih podatkov, dozimetrije in reaktorske fizike obstaja obsežna tuja in domača literatura, študenti pogosto pogrešamo gradivo v slovenskem jeziku, ki bi na enem mestu sistematično združevalo snov predavanj z nalogami z vaj. Ta skripta je moj poskus zapolnitve te vrzeli z namenom, da služi kot zemljevid skozi kompleksno snov interakcij nevtronov s snovjo, dozimetričnih izračunov in sodobnih terapevtskih metod, kot je BNCT. Brez ustreznih gradiv ostaja znanje za študenta pogosto težko dostopno, kajti:

"For the lost traveler, the unmapped city does not exist."

Besedilo, struktura poglavij in rešitve nekaterih nalog so bili generirani s pomočjo umetne inteligence (jezikovnega modela Google Gemini) na podlagi predavanj zgoraj omenjenih strokovnjakov, mojih lastnih zapiskov s predavanj ter vaj. **Ker vsebina, matematični postopki in izračuni niso bili v celoti ročno preverjeni, skripta verjetno vsebuje napake ali fizikalne netočnosti.** Prosim, da gradivo uporabljate s potrebno mero kritičnosti. Vse opažene napake lahko sporočite na elektronski naslov: jovanovskiot@yahoo.com.

Izvirna gradiva in prosojnice, ki so služile kot osnova za to skripto, so študentom dostopna v okviru spletne učilnice FMF za predmet Fizika nevtronskih jedrskih naprav.

Ljubljana, 16. januar 2026

Teodor Jovanovski

1 Jedrske sile in vezavna energija

V naravi poznamo štiri osnovne sile: gravitacijsko, elektromagnetno, šibko jedrsko in močno jedrsko silo. V jedrski fiziki sta ključni slednji dve.

1.1 Osnovne interakcije v jedru

Močna jedrska sila je sila, ki veže nukleone (protone in nevtrone) skupaj v atomsko jedro. Njene ključne lastnosti so:

- Je izjemno močna, vendar ima zelo kratek doseg, ki je reda velikosti premera jedra.
- Deluje le na razdaljah približno med 0.5 fm in 2 fm ($1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$).
- Na manjših razdaljah postane odbojna, kar preprečuje, da bi se nukleoni zlili med seboj.
- Je neodvisna od naboja; deluje enako med protoni-protoni, nevtroni-nevtroni in protoni-nevtroni.

Potencial močne sile si lahko predstavljamo kot potencialno jamo. Nukleoni so ujeti v tej jami, ki predstavlja jedro.

Šibka jedrska sila je odgovorna za nekatere jedrske razpade, predvsem za razpad beta (β). Pri tem razpadu se v jedru nevtron pretvori v proton (ali obratno), kar spremeni vrstno število elementa. Njen doseg je še bistveno krajši od dosega močne sile.

Elektromagnetna sila deluje med nabitimi delci. V jedru povzroča odboj med pozitivno nabitimi protoni. Ker ima neskončen doseg, njen vpliv narašča s številom protonov in pri težjih jedrih pomembno prispeva k nestabilnosti.

1.2 Vezavna energija

Masa atomskega jedra je vedno manjša od vsote mas njegovih sestavnih delov (protonov in nevtronov). Ta razlika v masi, imenovana masni defekt (Δm), se po Einsteinovi enačbi $E = \Delta mc^2$ sprosti v obliki energije ob nastanku jedra. Tej energiji pravimo **vezavna energija** (E_v).

$$E_v = (Z \cdot m_p + N \cdot m_n - m_{\text{jedra}}) \cdot c^2 \quad (1)$$

kjer je Z število protonov, N število nevtronov, m_p masa protona, m_n masa nevtrona in m_{jedra} masa jedra.

Ker je vezavna energija energija, ki jo je treba *dovesti*, da jedro razdelimo na posamezne nukleone, je po dogovoru negativna ($E_v < 0$). Bolj kot je jedro vezano, večja je absolutna vrednost vezavne energije. Pomemben podatek je tudi vezavna energija na nukleon (E_v/A), ki nam pove, kako močno je v povprečju vezan posamezen nukleon. Največjo vrednost doseže pri jedrih v okolici železa (^{56}Fe).

Za pregled lastnosti različnih jeter se uporablja **karta nuklidov**, kot je tista, ki jo vzdržuje IAEA (Mednarodna agencija za atomsko energijo). Na njej so jedra prikazana v odvisnosti od števila protonov (Z) in nevtronov (N), barvno pa so označeni tipi razpadov in drugi podatki.

1.3 Ocene pomembnih količin

Pri delu z jedri si je dobro zapomniti nekatere velikostne rede:

- **Energije v jedru** se običajno merijo v megaelektronvoltih (MeV). $1 \text{ MeV} = 1.602 \times 10^{-13} \text{ J}$.

- **Vezavna energija na nukleon** je za večino jeder reda velikosti 8–10 MeV.
- **Čas preleta** je čas, ki ga hiter nevtron (npr. z energijo 1 MeV) potrebuje, da preleti jedro (premera ~ 10 fm). Ta čas je zelo kratek, reda velikosti 10^{-22} s.
- **Termična energija pri sobni temperaturi** ($T \approx 300$ K) je $k_B T \approx 0.025$ eV. To je mnogo manj od tipičnih jedrskih energij, kar pomeni, da okolica ne more kar tako vzbuditi jedra.

2 Modeli atomskega jedra

Za lažje razumevanje kompleksne strukture in lastnosti atomskih jeder sta bila razvita dva pomembna modela: kapljični in lupinski model.

2.1 Kapljični model in semiempirična masna formula

Kapljični model obravnava jedro kot kapljico nestisljive tekočine, kjer nukleoni igrajo vlogo molekul. Ta analogija je uporabna, ker močna jedrska sila, podobno kot sile med molekulami v kapljici, deluje na kratkih razdaljah in je nasičena (nukleon interagira le z najbližjimi sosedi).

Na podlagi tega modela je bila razvita **semiempirična masna formula** (tudi Bethe-Weizsäckerjeva formula), ki omogoča oceno vezavne energije jedra $E_v(A, Z)$ na podlagi njegovega masnega števila A in vrstnega števila Z :

$$E_v(A, Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(A-2Z)^2}{A} \pm \delta(A, Z) \quad (2)$$

Posamezni členi v formuli imajo naslednji fizikalni pomen:

1. **Volumski člen** ($a_V A$): Najpomembnejši, pozitiven prispevek, ki izhaja iz dejstva, da vsak nukleon prispeva k vezavi z enako energijo. Vezavna energija je sorazmerna s številom nukleonov, torej z volumnom jedra.
2. **Površinski člen** ($-a_S A^{2/3}$): Ta člen je popravek na volumnskega. Nukleoni na površini jedra imajo manj sosedov kot tisti v notranjosti, zato so šibkeje vezani. Ker je število površinskih nukleonov sorazmerno s površino jedra ($R^2 \propto (A^{1/3})^2 = A^{2/3}$), ta člen zmanjšuje absolutno vrednost vezavne energije.
3. **Elektrostatski (Coulombov) člen** ($-a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}}$): Predstavlja elektrostatsko odbojno silo med protoni, ki deluje proti jedrski sili in zmanjšuje vezavno energijo. Energija je sorazmerna s kvadratom naboja ($Z^2 \approx Z(Z-1)$) in obratno sorazmerna s polmerom jedra ($R \propto A^{1/3}$).
4. **Asimetrični (mešalni) člen** ($-a_A \frac{(A-2Z)^2}{A}$): Ta člen upošteva, da je jedro najbolj stabilno, ko je število protonov in nevtronov približno enako ($N = Z$ oziroma $A - Z = Z \Rightarrow A = 2Z$). Vsako odstopanje od te simetrije (razlika $N - Z = A - 2Z$) vodi v zmanjšanje stabilnosti in s tem vezavne energije. Pri težjih jedrih postane zaradi naraščajočega Coulombovega odboja energijsko bolj ugodno imeti več nevtronov kot protonov.
5. **Paritveni člen** ($\pm \delta(A, Z)$): Ta empirični člen upošteva, da so jedra s sodim številom protonov in sodim številom nevtronov (sodo-soda jedra) najbolj stabilna, medtem ko so liho-liha najmanj stabilna. To je posledica tendence nukleonov, da se združujejo v pare z nasprotnim spinom.

2.2 Lupinski model in magična jedra

Kapljični model ne pojasni vseh opazovanih lastnosti jeder. Eksperimentalno je bilo ugotovljeno, da so jedra z določenim številom protonov ali nevtronov—t.i. **magična števila** (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126)—izjemno stabilna.

To stabilnost pojasni **lupinski model**, ki predpostavlja, da se nukleoni v jedru, podobno kot elektroni v atomu, razporejajo po energijskih nivojih oziroma lupinah. Ko je zunanja lupina polna (pri magičnem številu nukleonov), je jedro posebej stabilno, podobno kot žlahtni plini v kemiji.

3 Stabilnost jeder in energija jedrskih reakcij

3.1 Stabilna jedra

Jedra so stabilna, ko imajo optimalno razmerje med številom protonov in nevtronov. Na karti nuklidov stabilna jedra ležijo na t.i. *dolini stabilnosti*. Za lažja jedra je to razmerje približno $N \approx Z$. Pri težjih jedrih pa zaradi naraščajočega vpliva elektrostatskega odboja med protoni postane energijsko bolj ugodno, da imajo jedra presežek nevtronov ($N > Z$). Nevtroni z močno jedrsko silo prispevajo k vezavi, ne pa tudi k elektrostatskemu odboju.

3.2 Energija razpada

Jedra, ki ležijo izven doline stabilnosti, so nestabilna in sčasoma razpadejo. Energija, ki se sprosti pri jedrski reakciji ali razpadu, se imenuje **razpadna energija** (Q). Izračunamo jo kot razliko med mirovno maso reaktantov in mirovno maso produktov:

$$Q = (m_{\text{reaktanti}} - m_{\text{produkti}}) \cdot c^2 \quad (3)$$

Če je $Q > 0$, se energija sprosti (eksotermna reakcija), če je $Q < 0$, pa je treba energijo dovesti (endotermna reakcija).

3.3 Ocena sproščene energije pri cepitvi

Ocenimo, kakšno moč bi sproščal 1 kg urana-235 (^{235}U), če bi vsi atomi v njem izvedli cepitev v enem dnevu. Pri cepitvi enega jedra ^{235}U se v povprečju sprosti približno $c = 215$ MeV energije.

Število jeder (N) v masi $m = 1$ kg urana dobimo z enačbo:

$$N = \frac{m}{M} N_A \quad (4)$$

kjer je $M \approx 235$ g/mol molska masa ^{235}U , $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ pa Avogadrovo število.

Celotna sproščena energija (E) je:

$$E = N \cdot c = \frac{m}{M} N_A c \quad (5)$$

Moč (P) je energija, sproščena v časovni enoti $t = 1$ dan = 86 400 s:

$$P = \frac{E}{t} \quad (6)$$

Izračun:

$$\begin{aligned}N &= \frac{1000 \text{ g}}{235 \text{ g/mol}} \cdot 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 2.56 \times 10^{24} \\E &= 2.56 \times 10^{24} \cdot 215 \text{ MeV} \approx 5.5 \times 10^{26} \text{ MeV} \\&= 5.5 \times 10^{26} \text{ MeV} \cdot 1.602 \times 10^{-13} \text{ J/MeV} \approx 8.81 \times 10^{13} \text{ J} \\P &= \frac{8.81 \times 10^{13} \text{ J}}{86400 \text{ s}} \approx 1.02 \times 10^9 \text{ W} = 1.02 \text{ GW}\end{aligned}$$

To je moč reda velikosti gigavata, kar je primerljivo z močjo velike elektrarne.

4 Radioaktivnost in cepitveni produkti

4.1 Osnovni zakon radioaktivnega razpada

Radioaktivni razpad je stohastičen proces, pri katerem nestabilno atomsko jedro spontano razpade in pri tem odda energijo v obliki sevanja. Hitrost razpadanja, imenovana **aktivnost (A)**, je premo sorazmerna številu radioaktivnih jeder (N), ki so v danem trenutku prisotna.

$$A(t) = \left| \frac{dN(t)}{dt} \right| = \lambda N(t) \quad (7)$$

kjer je λ razpadna konstanta, značilna za posamezen izotop. Rešitev te diferencialne enačbe je eksponentni zakon razpada:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad (8)$$

kjer je N_0 število jeder ob času $t = 0$. Skladno s tem se zmanjšuje tudi aktivnost: $A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$.

Število jeder N v vzorcu z maso m in molsko maso M lahko izračunamo z Avogadrovim številom N_A :

$$N = \frac{m}{M} N_A \quad (9)$$

4.2 Aktivnost cepitvenih produktov

Pri cepitvi težkih jeder, kot je ^{235}U , nastane širok spekter lažjih jeder, ki jih imenujemo **cepitveni produkti**. Večina izmed stotin različnih nastalih izotopov je radioaktivnih.

Celotna aktivnost izrabljenega jedrskega goriva je vsota aktivnosti vseh prisotnih cepitvenih produktov:

$$A_{cp}(t) = \sum_{i=1}^k A_i(t) = \sum_{i=1}^k \lambda_i N_i(t) \quad (10)$$

kjer se seštevajo po vseh k (približno 100-200 pomembnejših) radioaktivnih izotopih.

Ta mešanica ima zelo kompleksno obnašanje, saj se koncentracije posameznih izotopov (N_i) lahko razlikujejo za več kot **8 velikostnih redov**, njihove razpadne konstante (λ_i) pa celo za **12 velikostnih redov**. Zaradi tega celotna aktivnost ne sledi preprostem eksponentnemu zakonu, ampak se jo opisuje z empiričnimi formulami.

4.3 Empirične formule za aktivnost po zaustavitvi

Za oceno aktivnosti cepitvenih produktov po zaustavitvi reaktorja se uporabljajo različne empirične formule.

Wigner-Wayeva formula (za kratek čas obsevanja): Za primere, ko je bil čas obratovanja reaktorja kratek v primerjavi s časom ohlajanja, ali za zelo dolge čase po zaustavitvi, se aktivnost dobro opiše z naslednjo formulo:

$$A(t) \approx A(t_0) \left(\frac{t}{t_0} \right)^{-1.2} \quad (11)$$

kjer je t čas po zaustavitvi, t_0 pa referenčni čas, pri katerem je bila izmerjena aktivnost $A(t_0)$.

Formula za daljši čas obsevanja: Bolj natančna formula, ki upošteva tako čas obratovanja reaktorja T kot čas ohlajanja t po zaustavitvi, je:

$$A(t) = k \cdot P (t^{-0.2} - (T + t)^{-0.2}) \quad (12)$$

kjer je P toplotna moč reaktorja, k pa konstanta. Ena od oblik te formule (z enoto Curie) je:

$$A(t) \approx 4.4 \cdot P (t^{-0.2} - (T + t)^{-0.2}) \quad [\text{Ci}] \quad (13)$$

4.4 Enota Curie in velikostni redi

Enota Curie (Ci): Curie je zgodovinska enota za aktivnost, ki je še vedno v uporabi, zlasti v ZDA. Definirana je kot aktivnost 1 grama radija-226 (^{226}Ra), ki ima razpolovno dobo okoli 1600 let.

$$1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ razpadov/s} = 37 \text{ GBq} \quad (14)$$

SI enota za aktivnost je Becquerel (Bq), kjer je $1 \text{ Bq} = 1$ razpad na sekundo.

Ocene velikosti in pravila na pamet

- **Jedrska elektrarna Krško:** Celotna aktivnost cepitvenih produktov v sredici reaktorja ob zaustavitvi po polnem obratovalnem ciklusu je približno 2000 MCi (2×10^9 Ci).
- **Pravilo "na palec":** Po dolgotrajnem obratovanju reaktorja je aktivnost cepitvenih produktov približno 1 Ci **na vsak vat toplotne moči** reaktorja.

$$A_{cp} \approx 1 \frac{\text{Ci}}{\text{W}_{\text{termalna}}}$$

5 Vplivi ionizirajočega sevanja

Poleg aktivnosti vira je ključno razumeti, kakšen učinek ima ionizirajoče sevanje na snov, še posebej na živa tkiva.

5.1 Dozimetrične količine in enote

- **Absorbirana doza (D):** Pove nam, koliko energije je sevanje predalo enoti mase snovi. Enota je Gray (Gy), kjer je $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$.
- **Ekvivalentna doza (H):** Upošteva, da različne vrste sevanja (alfa, beta, gama, nevtroni) povzročajo različno biološko škodo pri enaki absorbirani dozi. To upoštevamo s ponderacijskim faktorjem w_R .

$$H = D \cdot w_R \quad (15)$$

Enota je Sievert (Sv). Za gama in beta sevanje je $w_R = 1$, zato je $1 \text{ Sv} = 1 \text{ Gy}$. Za alfa delce je $w_R \approx 20$.

- **Hitrost doze** ($\dot{D}$ ali $\dot{H}$): Pove, kako hitro prejemamo dozo. Meri se v enotah Gy/h, Sv/h itd.

Zastarela enota rem: V starejši literaturi se pogosto sreča enota **rem** (Roentgen Equivalent Man). Povezava s Sievertom je:

$$100 \text{ rem} = 1 \text{ Sv} \quad \text{oziroma} \quad 1 \text{ rem} = 0.01 \text{ Sv} = 10 \text{ mSv} \quad (16)$$

Pravila na pamet in velikostni redi

- **Pravilo za dozo vira:** Vir z aktivnostjo **1 Ci**, ki seva gama žarke, povzroči na razdalji **1 meter** hitrost ekvivalentne doze približno **1 rem/h** (oziroma $\approx 10 \text{ mSv/h}$).
- **Naravno ozadje v Sloveniji:** Povprečna hitrost doze zaradi naravnih virov (kozmično sevanje, sevanje iz tal) je okoli $\dot{H} \approx 0.1 \mu\text{Sv/h}$. Letna doza je približno 6 mGy .
- **Letalo:** Na potovalni višini (okoli 10 km) smo manj zaščiteni pred kozmičnim sevanjem, zato je hitrost doze višja: $\dot{H} \approx 2 \mu\text{Sv/h}$.

5.2 Primer izračuna hitrosti absorbirane doze

Ocenimo hitrost doze, ki jo prejme 80 kg težak človek na razdalji 1 m od točkastega vira z aktivnostjo $A = 1 \text{ mCi}$ ($3.7 \times 10^7 \text{ Bq}$). Vir naj seva gama žarke z energijo $E_\gamma = 1.3 \text{ MeV}$. Človeka modeliramo kot pravokotnik z višino 1.8 m in širino 0.6 m .

1. **Tok gama žarkov** (Φ): Število žarkov, ki preletijo enoto površine na sekundo na razdalji $r = 1 \text{ m}$.

$$\Phi = \frac{A}{4\pi r^2} = \frac{3.7 \times 10^7 \text{ s}^{-1}}{4\pi (1 \text{ m})^2} \approx 2.94 \times 10^6 \frac{\gamma}{\text{m}^2 \text{ s}}$$

2. **Prestrezna površina človeka** (S): $S = 1.8 \text{ m} \cdot 0.6 \text{ m} = 1.08 \text{ m}^2$.

3. **Stopnja prestreženih žarkov** ($\dot{N}_\gamma$):

$$\dot{N}_\gamma = \Phi \cdot S = 2.94 \times 10^6 \frac{\gamma}{\text{m}^2 \text{ s}} \cdot 1.08 \text{ m}^2 \approx 3.18 \times 10^6 \gamma/\text{s}$$

4. **Stopnja absorbirane energije** ($\dot{E}_{abs}$): Za poenostavitev predpostavimo, da človek absorbira vso energijo vpadlih žarkov.

$$\begin{aligned} \dot{E}_{abs} &= \dot{N}_\gamma \cdot E_\gamma = 3.18 \times 10^6 \text{ s}^{-1} \cdot 1.3 \text{ MeV} \approx 4.13 \times 10^6 \text{ MeV/s} \\ &= 4.13 \times 10^6 \text{ MeV/s} \cdot 1.602 \times 10^{-13} \text{ J/MeV} \approx 6.62 \times 10^{-7} \text{ J/s} \end{aligned}$$

5. **Hitrost absorbirane doze** ($\dot{D}$): Energija na enoto mase na enoto časa.

$$\begin{aligned} \dot{D} &= \frac{\dot{E}_{abs}}{m} = \frac{6.62 \times 10^{-7} \text{ J/s}}{80 \text{ kg}} \approx 8.28 \times 10^{-9} \text{ J/kg} \cdot \text{s} = 8.28 \times 10^{-9} \text{ Gy/s} \\ &= 8.28 \times 10^{-9} \text{ Gy/s} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} \approx 2.98 \times 10^{-5} \text{ Gy/h} \approx 30 \mu\text{Gy/h} \end{aligned}$$

Rezultat se ujema z vrednostjo, podano na predavanjih. Opazimo, da že relativno majhen vir (milicurie) ustvari dozo, ki je 300-krat večja od naravnega ozadja.

5.3 Biološki učinki in zaščita

Visoke doze sevanja so nevarne.

- Doza **6 Gy**, prejeta v kratkem času po celem telesu, je smrtna za 50% populacije v 60 dneh (doza $LD_{50/60}$).
- Doze nad **100 Gy** so praktično takoj smrtne.

Na ustnem izpitu je treba poznati te velikostne rede nevarnosti.

5.4 Zaostala toplota in hlajenje goriva

Radioaktivni razpad cepitvenih produktov sprošča energijo, ki se v materialu goriva pretvori v toploto. Tej toploti pravimo **zaostala** ali **razpadna toplota**. To toploto je nujno odvajati tudi po zaustavitvi reaktorja, sicer lahko pride do taljenja sredice in sproščanja radioaktivnih snovi v okolje.

- Približno **3 ure** ($\approx 10\,000\text{ s}$) po zaustavitvi reaktorja moč zaostale toplote pade na približno **1%** nazivne moči reaktorja.
- Izrabljeno gorivo se zato hrani v bazenu z vodo. Voda ima dvojno vlogo:
 1. **Hladi** gorivne elemente in odvaja zaostalo toploto.
 2. Služi kot odličen **ščit** pred intenzivnim sevanjem.

6 Interakcija nevtronov z jedri

Nevtroni so električno nevtralni, zato ne čutijo odbojne elektrostatske sile protonov v jedru. To jim omogoča, da se jedru približajo in z njim interagirajo tudi pri zelo nizkih energijah. Razumevanje verjetnosti in načinov teh interakcij je ključno za fiziko jedrskih naprav.

6.1 Mikroskopski presek

Verjetnost za interakcijo med enim nevtronom in enim jedrom opišemo s količino, imenovano **mikroskopski presek** (σ). Predstavljamo si ga lahko kot efektivno ploščino, ki jo jedro nastavlja vpadnemu nevtronu. Če nevtron zadene to ploščino, pride do interakcije.

Predpostavimo tanek sloj materiala, na katerega vpada tok nevtronov z gostoto I [nevtronov / cm^2s]. Če je v tem sloju N_S jeder na enoto površine [jeder / cm^2], potem je hitrost interakcij R [interakcij / cm^2s] podana z:

$$R = I \cdot N_S \cdot \sigma \quad (17)$$

Od tod lahko izrazimo presek kot $\sigma = R/(I \cdot N_S)$.

6.1.1 Vrste presekov

Skupno verjetnost za kakršnokoli interakcijo opisuje **totalni presek** (σ_T). Tega sestavljajo preseki za različne možne procese, ki jih delimo v dve glavni skupini:

1. **Sipalni presek** (σ_s): Opisuje interakcije, pri katerih nevtron po trku obstaja naprej, le njegova smer in energija sta spremenjeni.
 - **Elastično sipanje** ($\sigma_{s,el}$ ali **(n,n)**): Nevtron trči z jedrom in skupna kinetična energija sistema se ohranja. Jedro ostane v osnovnem stanju.

- **Neelastično sipanje ($\sigma_{s,inel}$ ali (n,n')):** Del kinetične energije vpadnega nevtrona se porabi za vzbuditev jedra v višje energetske stanje. Nevtron, ki izleti iz jedra (označen z n'), ima zato nižjo energijo. Vzburjeno jedro kasneje de-ekscitira z izsevanjem gama žarka.
2. **Absorpcijski presek (σ_a):** Opisuje interakcije, pri katerih jedro absorbira vpadni nevtron in ga kot prostega delca ni več. Nastane novo, sestavljeno jedro, ki nato razpade na različne načine:
- **Cepitev (σ_f ali (n,f)):** Sestavljeno jedro razpade na dva (redko tri) lažja jedra, pri čemer se sprostijo novi nevtroni in velika količina energije.
 - **Radioaktivno zajetje (σ_γ ali (n,γ)):** Sestavljeno jedro preide v osnovno stanje z izsevanjem enega ali več gama žarkov.
 - **Druge reakcije:** Možne so tudi reakcije, kjer so iz jedra izvrženi drugi delci, npr. $(n,2n)$, (n,p) , (n,α) .

Totalni presek je torej vsota sipalnega in absorpcijskega preseka:

$$\sigma_T = \sigma_s + \sigma_a \quad (18)$$

Enota za mikroskopski presek je **barn**, pri čemer velja: $1 \text{ barn} = 1 \times 10^{-24} \text{ cm}^2$.

6.2 Makroskopski presek in slabljenje toka

Če nevtronski curek potuje skozi debeljšo snov, se bo njegov tok zaradi interakcij zmanjševal (slabil). Predpostavimo, da je gostota jeder v materialu n [jeder / cm^3]. V tanki plasti debeline dx je število jeder na enoto površine enako $dN_S = n \cdot dx$.

Zmanjšanje gostote toka $-dI$ na tej poti je enako hitrosti interakcij dR :

$$-dI(x) = dR = I(x) \cdot \sigma_T \cdot (n \cdot dx) \quad (19)$$

To nam da diferencialno enačbo:

$$\frac{dI(x)}{dx} = -n\sigma_T I(x) \quad (20)$$

Rešitev te enačbe je eksponentni zakon slabljenja za tok nevtronov, ki še niso interagirali:

$$I(x) = I_0 e^{-n\sigma_T x} \quad (21)$$

kjer je I_0 začetna gostota toka na $x = 0$.

Produkt $n \cdot \sigma$ se imenuje **makroskopski presek (Σ)**:

$$\Sigma = n \cdot \sigma \quad [\text{cm}^{-1}] \quad (22)$$

Makroskopski presek si lahko predstavljamo kot **verjetnost za interakcijo na enoto prepotovane poti**. Z njegovo pomočjo lahko zakon slabljenja zapišemo bolj zgoščeno:

$$I(x) = I_0 e^{-\Sigma_T x} \quad (23)$$

Obratna vrednost totalnega makroskopskega preseka je **povprečna prosta pot (λ_t)**, ki predstavlja povprečno razdaljo, ki jo nevtron prepotuje v snovi pred prvo interakcijo.

$$\lambda_t = \frac{1}{\Sigma_T} \quad (24)$$

7 Energijska odvisnost presekov in reakcijska hitrost

Do sedaj smo predpostavljali, da imajo vsi nevtroni enako energijo. V resnici pa imajo nevtroni v reaktorju široko porazdelitev energij, mikroskopski preseki pa so močno odvisni od energije vpadnega nevtrona.

7.1 Splošna oblika reakcijske hitrosti

Za natančnejši opis moramo upoštevati energijsko odvisnost. Uvedemo **gostoto nevtronskega toka (fluks) na enoto energije**, $\Phi(E)$, ki karakterizira energijsko porazdelitev nevtronov. Skupno reakcijsko hitrost R [reakcij / cm^3s] dobimo z integracijo produkta makroskopskega preseka $\Sigma(E)$ in fluksa $\Phi(E)$ po vseh energijah:

$$R = \int_0^\infty \Sigma_i(E) \Phi(E) dE \quad (25)$$

kjer je $\Sigma_i(E)$ makroskopski presek za specifično interakcijo i . V praksi se ta integral pogosto poenostavi z uporabo povprečnih presekov za določene energijske skupine. Če sta fluks in presek konstantna, dobimo že znano enačbo: $R = \Sigma_i \cdot \Phi$.

7.2 Energijske regije nevtronov

Nevtrone glede na njihovo kinetično energijo običajno delimo v tri glavne skupine:

- **Termični nevtroni** ($E < 1 \text{ eV}$): To so nevtroni, ki so v termičnem ravnovesju z okolico (moderatorjem). Njihova energijska porazdelitev je podobna Maxwell-Boltzmannovi.
- **Epitermični nevtroni** ($1 \text{ eV} < E < 0.1 \text{ MeV}$): To je vmesna regija, kjer nevtroni upočasnjujejo. Preseki imajo v tej regiji pogosto izrazite vrhove, imenovane resonance.
- **Hitri nevtroni** ($E > 0.1 \text{ MeV}$): To so nevtroni z visoko energijo, kakršni nastanejo neposredno pri cepitvi.

7.3 Tipična odvisnost presekov od energije

Preseki se z energijo močno spreminjajo.

- **Termična regija:** Za večino absorpcijskih reakcij (vključno s cepitvijo) velja, da je presek σ_a sorazmeren z $1/v$, kjer je v hitrost nevtrona. Ker je kinetična energija $E \propto v^2$, to pomeni, da je $\sigma_a \propto 1/\sqrt{E}$. Verjetnost za zajetje je večja, če je nevtron počasnejši in se dlje časa zadržuje v bližini jedra.
- **Epitermična regija:** Tu se pojavijo **resonančni vrhovi**, kjer se presek za zajetje močno poveča pri točno določenih energijah, ki ustrezajo vzbujenim stanjem sestavljenega jedra.
- **Hitra regija:** Preseki so na splošno manjši in se z energijo spreminjajo bolj zvezno.

Če v podatkih ni drugače specificirano, se vrednost preseka običajno nanaša na termične nevtrone pri standardni hitrosti 2200 m/s (energija $\approx 0.0253 \text{ eV}$).

7.4 Fisijski spekter

Nevtroni, ki nastanejo pri cepitvi, nimajo ene same energije, ampak so porazdeljeni po energijah. Ta porazdelitev se imenuje **fisijski spekter**, $\chi(E)$. Funkcija $\chi(E)$ je normalizirana tako, da je njen integral po vseh energijah enak 1:

$$\int_0^\infty \chi(E) dE = 1 \quad (26)$$

Večina nevtronov nastane z energijami med 1 in 2 MeV.

8 Praktični izračuni v jedrski tehniki

8.1 Izračun številske gostote jeder (n)

Za izračun makroskopskega preseka $\Sigma = n\sigma$ moramo poznati številsko gostoto jeder n [jeder / cm³]. Izračunamo jo iz gostote materiala ρ [g/cm³], molske mase M [g/mol] in Avogadrovega števila N_A .

$$n = \frac{\rho \cdot N_A}{M} \quad (27)$$

Tipična vrednost za atomske gostote v trdnih snoveh je reda velikosti 10²² jeder/cm³.

8.2 Gostota moči v reaktorju

Toplotna moč v reaktorju nastane pretežno zaradi cepitev. Gostota moči P_V [W/cm³] je sorazmerna s hitrostjo cepitvenih reakcij R_f in energijo, ki se sprosti na eno cepitev, E_f .

$$P_V = R_f \cdot E_f = \Phi \cdot \Sigma_f \cdot E_f \quad (28)$$

kjer je Φ gostota nevtronskega toka, $\Sigma_f = n \cdot \sigma_f$ makroskopski cepitveni presek in E_f povprečna **uporabna** energija na cepitev (približno 200 MeV). Pri izračunih je izziv v tem, da se fluks in preseki spreminjajo tako s prostorom kot z energijo in lahko variirajo za več velikostnih redov.

8.3 Sproščena in uporabna energija pri cepitvi

Pri cepitvi jedra ²³⁵U se sprosti približno 215 MeV energije. Vendar pa vsa ta energija ne prispeva k segrevanju goriva in hladila v reaktorju.

Tabela 1: Porazdelitev sproščene energije pri cepitvi.

Nosilec energije	Sproščena energija [MeV]	Opomba
Kinetična energija cep. produktov	168	Uporabna takoj.
Kinetična energija nevtronov	5	Uporabna takoj.
Takojšnji gama žarki	7	Uporabna takoj.
Beta razpadi cep. produktov	8	Uporabna z zamikom.
Gama razpadi cep. produktov	7	Uporabna z zamikom.
Nevtrini	10	Neuporabna.
Gama žarki iz (n,γ) reakcij	10	Uporabna.
Skupaj uporabno (približno)	≈ 205	

Ključno je, da **nevtrini** zaradi izjemno majhnega interakcijskega preseka praktično brez interakcij zapustijo sredico reaktorja in njihova energija se ne pretvori v toploto. Zato je uporabna energija, ki jo upoštevamo pri izračunu moči, nekoliko nižja od celotne sproščene energije in znaša približno 200 MeV na cepitev.

9 Upočasnjevanje nevtronov (moderacija)

Nevtroni, ki nastanejo pri cepitvi, imajo visoko kinetično energijo (so hitri, $\sim 2 \text{ MeV}$). Za povečanje verjetnosti, da povzročijo nove cepitve v jedrih kot je ^{235}U , jih je treba upočasniti na termične energije ($\sim 0.025 \text{ eV}$). Ta proces se imenuje **moderacija** in poteka preko niza elastičnih trkov z jedri lahkih elementov (moderatorja).

9.1 Kinematika elastičnega sipanja

Za analizo energijske izgube nevtrona pri enem samem trku vpeljemo naslednje poenostavitve:

- Nevtron se sipa **elastično** na jedru moderatorja.
- Obravnavamo trk z eno vrsto jeder (npr. vodik, devterij, ogljik).
- Zanemarimo absorpcijo ali uhajanje nevtronov med procesom upočasnjevanja.
- Jedra moderatorja pred trkom mirujejo ($V_0 = 0$).

9.2 Laboratorijski in težiščni sistem

Za lažjo analizo trkov preidemo iz laboratorijskega (LAB) v težiščni (CM) sistem.

Laboratorijski sistem (O): Sistem, v katerem opazovalec miruje in tarča (jedro A) miruje pred trkom. Količine označimo z indeksom 0 ali brez njega.

Težiščni sistem (C): Sistem, ki se giblje tako, da je skupna gibalna količina vseh delcev v sistemu enaka nič. Količine označimo z indeksom C.

Uporabljena notacija:

- v_0, u_0 : Hitrost nevtrona v LAB sistemu pred in po trku.
- v_c, u_c : Hitrost nevtrona v CM sistemu pred in po trku.
- V_0, U_0 : Hitrost jedra (mase A) v LAB sistemu pred in po trku.
- V_c, U_c : Hitrost jedra v CM sistemu pred in po trku.
- θ_0, θ_C : Sipalni kot nevtrona v LAB in CM sistemu.
- $\mu_0 = \cos \theta_0, \mu_C = \cos \theta_C$.

Transformacije med sistemi

Hitrost težišča $\vec{v}_{cm}$ je definirana kot:

$$\vec{v}_{cm} = \frac{m_n \vec{v}_0 + m_A \vec{V}_0}{m_n + m_A}$$

Transformacija hitrosti iz LAB v CM sistem in nazaj:

$$\begin{aligned}\vec{v}_c &= \vec{v}_0 - \vec{v}_{cm} & (\text{iz LAB v CM}) \\ \vec{u}_0 &= \vec{u}_c + \vec{v}_{cm} & (\text{iz CM v LAB})\end{aligned}$$

9.3 Izpeljava energijske izgube pri trku

Stanje pred trkom. Ker jedro miruje ($V_0 = 0$) in maso nevtrona normiramo na 1 ($m_n = 1$, $m_A = A$), je hitrost težišča:

$$v_{cm} = \frac{1 \cdot v_0 + A \cdot 0}{1 + A} = \frac{v_0}{A + 1} \quad (29)$$

Hitrosti delcev v težiščnem sistemu pred trkom sta:

$$v_c = v_0 - v_{cm} = v_0 - \frac{v_0}{A + 1} = v_0 \frac{A}{A + 1} \quad (30)$$

$$V_c = V_0 - v_{cm} = 0 - \frac{v_0}{A + 1} = -\frac{v_0}{A + 1} \quad (31)$$

Preverimo, da je skupna gibalna količina v CM sistemu res nič: $m_n v_c + m_A V_c = 1 \cdot (v_0 \frac{A}{A+1}) + A \cdot (-\frac{v_0}{A+1}) = 0$.

Stanje po trku. Pri elastičnem sipanju se v težiščnem sistemu ohranja kinetična energija vsakega delca posebej, zato se magnitudi hitrosti ne spremenita, spremeni se le smer:

$$u_c = v_c = v_0 \frac{A}{A + 1} \quad \text{in} \quad U_c = V_c \quad (32)$$

Hitrost nevtrona po trku v laboratorijskem sistemu, u_0 , dobimo z vektorsko vsoto $\vec{u}_0 = \vec{u}_c + \vec{v}_{cm}$. Velikost u_0 izračunamo s kosinusnim izrekom, kjer je θ_C kot med vektorjema $\vec{u}_c$ in $\vec{v}_{cm}$.

$$\begin{aligned} u_0^2 &= u_c^2 + v_{cm}^2 + 2u_c v_{cm} \cos \theta_C \\ u_0^2 &= \left(v_0 \frac{A}{A + 1}\right)^2 + \left(\frac{v_0}{A + 1}\right)^2 + 2 \left(v_0 \frac{A}{A + 1}\right) \left(\frac{v_0}{A + 1}\right) \mu_C \\ u_0^2 &= \frac{v_0^2}{(A + 1)^2} (A^2 + 1 + 2A\mu_C) \end{aligned}$$

Razmerje med končno ($E' = \frac{1}{2}m_n u_0^2$) in začetno energijo ($E = \frac{1}{2}m_n v_0^2$) je:

$$\frac{E'}{E} = \frac{u_0^2}{v_0^2} = \frac{A^2 + 1 + 2A\mu_C}{(A + 1)^2} \quad (33)$$

9.4 Ključni rezultati

Za lažji zapis uvedemo parameter α :

$$\alpha = \left(\frac{A - 1}{A + 1}\right)^2 \quad (34)$$

Z nekaj algebraične preureditve lahko zgornji izraz za razmerje energij zapišemo v bolj pregledni obliki.

Razmerje energij po elastičnem trku

$$\frac{E'}{E} = \frac{1}{2} [(1 + \alpha) + (1 - \alpha)\mu_C] \quad (35)$$

Ta enačba je temelj za analizo upočasnjevanja nevtronov. Iz nje sta razvidni mejni vrednosti za energijo po trku, saj je sipalni kot μ_C lahko med -1 in 1.

- **Maksimalna končna energija** ($\mu_C = 1, \theta_C = 0^\circ$): To ustreza oplazenju, ko nevtron le rahlo zadene jedro in nadaljuje pot v skoraj nespremenjeni smeri.

$$\frac{E'_{max}}{E} = \frac{1}{2} [(1 + \alpha) + (1 - \alpha)] = 1 \implies E'_{max} = E$$

V tem primeru nevtron ne izgubi energije.

- **Minimalna končna energija** ($\mu_C = -1, \theta_C = 180^\circ$): To ustreza čelnemu trku, po katerem se nevtron odbije nazaj.

$$\frac{E'_{min}}{E} = \frac{1}{2} [(1 + \alpha) - (1 - \alpha)] = \alpha \implies E'_{min} = \alpha E$$

To je največja možna izguba energije pri enem trku.

Energijski razpon po enem trku

Energija nevtrona E' po enem elastičnem trku leži v intervalu:

$$\alpha E \leq E' \leq E \quad (36)$$

9.5 Verjetnostna porazdelitev energije po trku

Da bi določili povprečno izgubo energije, moramo poznati verjetnostno porazdelitev $p(E')$ za energijo nevtrona po trku. To storimo ob ključni predpostavki, da je **sipanje v težiščnem sistemu izotropno**. To pomeni, da je verjetnost, da se bo nevtron sipal v določen prostorski kot $d\Omega_C$, enaka za vse smeri.

Matematično to pomeni, da je verjetnostna gostota na enoto kosinusa sipalnega kota, $dN/d\mu_C$, konstantna. Verjetnostno porazdelitev po energiji $p(E') = dN/dE'$ dobimo s pravilom za zamenjavo spremenljivk:

$$\frac{dN}{dE'} = \frac{dN}{d\mu_C} \frac{d\mu_C}{dE'} \quad (37)$$

Iz enačbe $E'/E = \frac{1}{2} [(1 + \alpha) + (1 - \alpha)\mu_C]$ izrazimo odvod:

$$\frac{dE'}{d\mu_C} = \frac{E}{2}(1 - \alpha) \implies \frac{d\mu_C}{dE'} = \frac{2}{E(1 - \alpha)} \quad (38)$$

Ker sta oba člena, $dN/d\mu_C$ in $d\mu_C/dE'$, konstanti (neodvisni od μ_C ali E'), je tudi dN/dE' konstanta v dovoljenem energijskem intervalu $[\alpha E, E]$. To pomeni, da je po enem izotropnem sipanju vsaka končna energija v tem intervalu enako verjetna. Graf porazdelitve dN/dE' v odvisnosti od E' je pravokotnik.

S pogojem, da je ploščina pod grafom (celotna verjetnost) enaka 1, določimo višino pravokotnika:

$$\int_{\alpha E}^E p(E') dE' = p(E') \cdot (E - \alpha E) = p(E') \cdot E(1 - \alpha) = 1 \quad (39)$$

Iz tega sledi končna oblika za verjetnostno gostoto, znano tudi kot **jedro sipanja** $W(E \rightarrow E')$:

$$W(E \rightarrow E') = \begin{cases} \frac{1}{E(1-\alpha)} & \text{za } \alpha E \leq E' \leq E \\ 0 & \text{sicer} \end{cases} \quad (40)$$

Tabela 2: Vrednosti parametra α in maksimalna relativna izguba energije $(1 - \alpha)$ za različne moderatorje.

Jedro	A	$\alpha = ((A - 1)/(A + 1))^2$	Maks. izguba E (%)
Vodik (^1H)	1	0	100 %
Devterij (^2H)	2	$1/9 \approx 0.11$	89 %
Ogljik (^{12}C)	12	≈ 0.716	28.4 %
Uran (^{238}U)	238	≈ 0.983	1.7 %

9.6 Porazdelitev po sipalnem kotu

Prostorski kot (ponovitev): Smer v 3D prostoru opišemo z dvema kotoma: polarnim kotom θ (odklon od osi z, $0 \leq \theta \leq \pi$) in azimutnim kotom ϕ (zasuk okoli osi z, $0 \leq \phi \leq 2\pi$). Neskončno majhen del krogelne površine, **prostorski kot** $d\Omega$, je podan z: $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi = -d(\cos \theta) d\phi$.

Izotropno sipanje: Verjetnostna porazdelitev sipanja $W(\theta_C, \phi_C)$ je normalizirana na 1:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi W(\theta_C, \phi_C) \sin \theta_C d\theta_C d\phi_C = 1$$

Če je sipanje izotropno, je W konstanta. Z integracijo po vseh kotih dobimo: $W \cdot (2\pi) \cdot \int_{-1}^1 d(\cos \theta_C) = W \cdot 4\pi = 1 \implies W = 1/(4\pi)$. Verjetnost, da se delec siplje v kot $\mu_C = \cos \theta_C$, dobimo z integracijo po azimutu:

$$W(\mu_C) = \int_0^{2\pi} W(\theta_C, \phi_C) d\phi_C = \frac{1}{4\pi} \cdot 2\pi = \frac{1}{2} \quad (41)$$

Torej, za izotropno sipanje je porazdelitev po μ_C konstantna in enaka $1/2$ na intervalu $[-1, 1]$.

Povprečni kosinus sipalnega kota: Povprečna vrednost $\langle \mu_C \rangle$ je:

$$\langle \mu_C \rangle = \int_{-1}^1 \mu_C W(\mu_C) d\mu_C = \int_{-1}^1 \mu_C \cdot \frac{1}{2} d\mu_C = \frac{1}{2} \left[\frac{\mu_C^2}{2} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{4} (1^2 - (-1)^2) = 0 \quad (42)$$

Povprečni kosinus sipalnega kota v težiščnem sistemu je 0, kar ustreza povprečnemu sipalnemu kotu $\theta_C = 90^\circ$.

9.7 Povprečna izguba energije na trk

Povprečno energijo po trku $\langle E' \rangle$ lahko izračunamo na dva načina:

1. Z integracijo po energijski porazdelitvi: $\langle E' \rangle = \int_{\alpha E}^E E' \cdot W(E \rightarrow E') dE' = \frac{E(1+\alpha)}{2}$.
2. Z uporabo povprečnega kosinusa $\langle \mu_C \rangle = 0$:

$$\langle E' \rangle = \left\langle E \cdot \frac{1}{2} [(1 + \alpha) + (1 - \alpha)\mu_C] \right\rangle \quad (43)$$

$$= \frac{E}{2} [(1 + \alpha) + (1 - \alpha)\langle \mu_C \rangle] \quad (44)$$

$$= \frac{E}{2} (1 + \alpha) \quad (45)$$

Povprečna izguba energije $\langle \Delta E \rangle = E - \langle E' \rangle$ je torej:

$$\langle \Delta E \rangle = E - E \frac{1 + \alpha}{2} = E \frac{1 - \alpha}{2} \quad (46)$$

Z vstavitvijo $\alpha = ((A - 1)/(A + 1))^2$ dobimo:

$$\langle \Delta E \rangle = E \frac{1 - (\frac{A-1}{A+1})^2}{2} = E \frac{(A+1)^2 - (A-1)^2}{2(A+1)^2} = E \frac{4A}{2(A+1)^2} = E \frac{2A}{(A+1)^2} \quad (47)$$

Primeri:

- **Vodik (A=1):** $\langle \Delta E \rangle = E \frac{2 \cdot 1}{(1+1)^2} = \frac{E}{2}$. V povprečju izgubi 50% svoje energije.
- **Uran (A=238):** $\langle \Delta E \rangle = E \frac{2 \cdot 238}{(238+1)^2} \approx 0.0084E$. V povprečju izgubi manj kot 1% energije.

To jasno pokaže, zakaj se za moderatorje uporabljajo lahka jedra.

9.8 Siplni kot v laboratorijskem sistemu

Povezavo med sipalnim kotom v težiščnem (μ_C) in laboratorijskem (μ_0) sistemu dobimo z združitvijo enačb za hitrost in energijo po trku. Hitrost po trku v smeri vpadnega delca je $u_{0,\parallel} = u_c \mu_C + v_{cm}$, kar nam da:

$$\begin{aligned} u_0 \mu_0 &= u_c \mu_C + v_{cm} \\ u_0 \cos \theta_0 &= \left(v_0 \frac{A}{A+1} \right) \mu_C + \frac{v_0}{A+1} \\ \frac{u_0}{v_0} \mu_0 &= \frac{A \mu_C + 1}{A+1} \end{aligned}$$

Če v to enačbo vstavimo že znano razmerje hitrosti $\frac{u_0}{v_0} = \frac{\sqrt{A^2 + 2A\mu_C + 1}}{A+1}$, dobimo:

$$\frac{\sqrt{A^2 + 2A\mu_C + 1}}{A+1} \mu_0 = \frac{A\mu_C + 1}{A+1} \quad (48)$$

Povezava med sipalnima kotoma (LAB in CM)

$$\mu_0 = \cos \theta_0 = \frac{A\mu_C + 1}{\sqrt{A^2 + 2A\mu_C + 1}} \quad (49)$$

Povprečni kosinus sipalnega kota v LAB sistemu. Povprečno vrednost $\langle \mu_0 \rangle$ dobimo z integracijo po porazdelitvi v težiščnem sistemu, $W(\mu_C) = 1/2$:

$$\langle \mu_0 \rangle = \int_{-1}^1 \mu_0(\mu_C) W(\mu_C) d\mu_C = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{A\mu_C + 1}{\sqrt{A^2 + 2A\mu_C + 1}} d\mu_C \quad (50)$$

Rešitev tega integrala je standarden rezultat v nevtronski fiziki:

Povprečni kosinus sipalnega kota v LAB

$$\langle \mu_0 \rangle = \frac{2}{3A} \quad (51)$$

- **Vodik (A=1):** $\langle \mu_0 \rangle = 2/3$. Sipanje je močno usmerjeno naprej.
- **Uran (A=238):** $\langle \mu_0 \rangle = 2/(3 \cdot 238) \approx 0.0028$. Sipanje je skoraj simetrično naprej in nazaj.
- **Zelo težko jedro ($A \rightarrow \infty$):** $\langle \mu_0 \rangle \rightarrow 0$. To ustreza trku z neskončno težko mirujočo steno, kjer je povprečni kot sipanja 90° .

Porazdelitev $dN/d\mu_0$. Ker je $\langle \mu_0 \rangle > 0$ (razen za $A \rightarrow \infty$), sipanje v laboratorijskem sistemu **ni izotropno**, ampak je usmerjeno pretežno v smeri “naprej”. Verjetnostna porazdelitev $W_0(\mu_0) = dN/d\mu_0$ je posledično nekonstantna. Izpeljemo jo na podoben način kot porazdelitev po energiji:

$$W_0(\mu_0) = \frac{dN}{d\mu_0} = \frac{dN}{d\mu_C} \frac{d\mu_C}{d\mu_0} = \frac{1}{2} \frac{d\mu_C}{d\mu_0}$$

Odvod $d\mu_C/d\mu_0$ je kompleksen, končni rezultat pa pokaže, da je verjetnost za sipanje naprej ($\mu_0 \rightarrow 1$) večja kot verjetnost za sipanje nazaj.

9.9 Povprečni logaritemski dekrement energije (ξ)

Pri analizi zaporedja trkov je bolj priročno opazovati spremembo logaritma energije, saj so relativne izgube energije pri vsakem trku neodvisne. Energija po n trkih je:

$$E_n = E_0 \cdot \left(\frac{E_1}{E_0} \right) \cdot \left(\frac{E_2}{E_1} \right) \cdots \left(\frac{E_n}{E_{n-1}} \right)$$

Če enačbo logaritmujemo, vsota nadomesti produkt:

$$\ln(E_n) = \ln(E_0) + \ln\left(\frac{E_1}{E_0}\right) + \cdots \implies \ln\left(\frac{E_n}{E_0}\right) = \sum_{i=1}^n \ln\left(\frac{E_i}{E_{i-1}}\right)$$

Ker so sipalni koti pri vsakem trku neodvisne naključne spremenljivke, lahko pri velikem številu trkov vsoto nadomestimo s produktom števila trkov n in povprečne vrednosti logaritemske izgube energije na trk. Definiramo **povprečni logaritemski dekrement energije** ξ :

$$\xi = \langle \ln E - \ln E' \rangle = \langle \ln(E/E') \rangle \quad (52)$$

Povprečje izračunamo z integracijo po porazdelitvi $W(E \rightarrow E')$:

$$\xi = \int_{\alpha E}^E \ln(E/E') W(E \rightarrow E') dE' = \int_{\alpha E}^E \ln(E/E') \frac{dE'}{E(1-\alpha)} \quad (53)$$

Integral rešimo z uvedbo nove spremenljivke $u = \ln(E/E')$, iz česar sledi $E' = Ee^{-u}$ in $dE' = -Ee^{-u} du$. Meje integracije se spremenijo: $E' = \alpha E \rightarrow u = \ln(1/\alpha) = -\ln \alpha$ in $E' = E \rightarrow u = 0$.

0.

$$\begin{aligned}
\xi &= \frac{1}{E(1-\alpha)} \int_{-\ln \alpha}^0 u(-Ee^{-u}) du = \frac{1}{1-\alpha} \int_0^{-\ln \alpha} ue^{-u} du \\
&= \frac{1}{1-\alpha} [-ue^{-u} - e^{-u}]_0^{-\ln \alpha} \quad (\text{integracija po delih}) \\
&= \frac{1}{1-\alpha} [(-\ln(1/\alpha)e^{\ln \alpha} - e^{\ln \alpha}) - (0 - e^0)] \\
&= \frac{1}{1-\alpha} [(\ln \alpha \cdot \alpha - \alpha) - (-1)] = 1 + \frac{\alpha \ln \alpha}{1-\alpha}
\end{aligned}$$

Za jedra z $A \geq 2$ se da ξ dobro aproksimirati z razvojem v vrsto:

Povprečni logaritemski dekrement energije

$$\xi = 1 + \frac{\alpha \ln \alpha}{1-\alpha} \quad \text{kjer je } \alpha = \left(\frac{A-1}{A+1} \right)^2 \quad (54)$$

$$\xi \approx \frac{2}{A+2/3} \quad (\text{za } A \geq 2) \quad (55)$$

9.10 Povprečno število trkov za termalizacijo

Z dekrementom ξ lahko enostavno ocenimo število trkov n , potrebnih za upočasnitev nevtrona z začetne energije E_0 na končno energijo E_n :

$$\langle \ln(E_n/E_0) \rangle = -n\xi \implies n = \frac{\ln(E_0/E_n)}{\xi} \quad (56)$$

Za upočasnitev od cepitvene energije ($E_0 \approx 2 \text{ MeV}$) do termične ($E_n \approx 0.025 \text{ eV}$) je logaritemsko razmerje:

$$\ln \left(\frac{2 \times 10^6 \text{ eV}}{0.025 \text{ eV}} \right) = \ln(8 \cdot 10^7) \approx 18.2$$

Tako je potrebno število trkov za vodik ($A=1, \xi=1$) približno $n \approx 18$.

9.11 Primerjava lastnosti moderatorjev

V spodnji tabeli so zbrane ključne količine, ki opisujejo učinkovitost različnih materialov kot moderatorjev. ψ je povprečni sipalni kot v laboratorijskem sistemu ($\psi = \arccos \langle \mu_0 \rangle$).

Tabela 3: Jedrske lastnosti pogostih moderatorskih materialov.

Jedro	A	$\frac{\Delta E_{max}}{E}$	$\frac{\langle \Delta E \rangle}{E}$	$\langle \mu_0 \rangle$	ψ [°]	ξ	n (2MeV→0.025eV)
Vodik (^1H)	1	1.000	0.500	0.667	48.2	1.000	18
Devterij (^2H)	2	0.889	0.444	0.333	70.5	0.726	25
Berilij (^9Be)	9	0.320	0.160	0.074	85.8	0.207	88
Ogljik (^{12}C)	12	0.284	0.142	0.056	86.8	0.158	115
Kisik (^{16}O)	16	0.221	0.111	0.042	87.6	0.120	152
Uran (^{238}U)	238	0.017	0.008	0.003	89.8	0.0084	2172

9.12 Učinkovitost moderatorjev in energijski spekter nevtronov

Poleg same izgube energije na trk je za dober moderator ključno, da nevtronov med upočasnjevanjem ne absorbira.

9.12.1 Moderacijsko razmerje (MR)

Za kvantitativno oceno kvalitete moderatorja definiramo **moderacijsko razmerje**, ki upošteva tako sposobnost upočasnjevanja kot verjetnost za absorpcijo.

Moderacijsko razmerje (MR)

$$MR = \frac{\xi \Sigma_s}{\Sigma_a} = \frac{\xi \sigma_s}{\sigma_a} \quad (57)$$

Moderacijsko razmerje je brezdimenzijska količina, ki nam pove, kako učinkovit je material pri upočasnjevanju nevtronov v primerjavi z njihovo izgubo zaradi absorpcije. Višja kot je vrednost, boljši je moderator.

- **Problem čistega vodika (^1H):** Čeprav ima vodik največji ξ , ima tudi relativno visok presek za absorpcijo (reakcija (n, γ) , pri kateri nastane devterij). To zmanjša njegovo moderacijsko razmerje. V praksi se zato pogosto uporabljajo vodikove spojine, kot sta lahka voda (H_2O) ali polietilen (C_nH_{2n}), kjer druge lastnosti odtehtajo to pomanjkljivost.
- **Težka voda (D_2O):** Devterij ima bistveno manjši absorpcijski presek kot vodik, zato je njegovo moderacijsko razmerje izjemno visoko, kar ga dela za enega najboljših moderatorjev.

9.12.2 Pomen hitrosti upočasnjevanja

Nevtroni se rodijo pri cepitvi z energijami reda MeV in jih moramo za učinkovito delovanje termičnega reaktorja upočasniti na termične energije, reda 10^{-8} MeV (≈ 0.025 eV).

- **Vodik (H):** Potrebuje le ≈ 18 trkov. Upočasnjevanje je zelo hitro.
- **Ogljik (C):** Potrebuje ≈ 115 trkov. Upočasnjevanje je bistveno počasnejše.

Med počasnejšim upočasnjevanjem (npr. v grafitu) nevtron dlje časa prebije v epitermični energijski regiji. V tej regiji imajo težka jedra, kot je ^{238}U , izrazite **resonančne vrhove** v absorpcijskem preseku. Obstaja torej večja verjetnost, da bo nevtron parazitsko absorbiran, preden doseže termično energijo. V termičnih reaktorjih se temu želimo izogniti, medtem ko je v jedrskem orožju hitra absorpcija lahko zaželena.

9.12.3 Energijski spekter nevtronov

Gostota nevtronskega toka Φ ni enakomerno porazdeljena po energijah. To porazdelitev opišemo z energijskim spektrom $\phi(E)$, ki je definiran tako, da je $d\Phi = \phi(E)dE$. Enote za $\phi(E)$ so [nevtronov / cm^2 s eV]. Skupno reakcijsko hitrost dobimo z integracijo po celotnem spektru:

$$R_i = \int_0^\infty \Sigma_i(E) \phi(E) dE \quad (58)$$

Letargija in letargijski spekter Ker se energija nevtronov spreminja za mnogo velikostnih redov, je bolj priročna logaritemska skala, imenovana **letargija** (u):

$$u = \ln(E_0/E) \quad (59)$$

kjer je E_0 referenčna energija, običajno maksimalna energija cepitvenih nevtronov (npr. 10 MeV). Letargija je brezdimenzijska in narašča, ko se energija zmanjšuje ($u = 0$ pri $E = E_0$). Povezava med diferencialoma je $du = -dE/E$. Skupni fluks lahko zapišemo z letargijskim spektrom $\psi(u)$:

$$\Phi_{TOT} = \int_0^\infty \phi(E)dE = \int_0^\infty \psi(u)du \quad (60)$$

Povezava med obema spektroma je:

Energijski in letargijski spekter

$$\phi(E)dE = -\psi(u)du \implies \phi(E) = \frac{\psi(u)}{E} \quad (61)$$

Enote za letargijski spekter $\psi(u)$ so enake enotam za $\Phi \cdot E/E$, torej [nevtronov / cm² s].

Tipičen spekter v termičnem reaktorju V idealiziranem, neskončnem moderatorju se spekter nevtronov ustali v značilno obliko, ki jo sestavljajo tri regije:

1. **Regija hitrih nevtronov** ($E > 0.1$ MeV): Spekter je tu podoben spektru cepitvenih nevtronov $\chi(E)$, z vrhom pri približno 1-2 MeV.
2. **Regija upočasnjevanja (epitermična)**, $1 \text{ eV} < E < 0.1 \text{ MeV}$: V tej regiji, kjer prevladuje elastično sipanje, je letargijski spekter $\psi(u)$ približno konstanten. To pomeni, da je energijski spekter $\phi(E)$ sorazmeren z $1/E$.
3. **Regija termičnih nevtronov** ($E < 1 \text{ eV}$): Nevtroni dosežejo termično ravnovesje z moderatorjem. Njihova energijska porazdelitev je podobna Maxwell-Boltzmannovi porazdelitvi z izrazitim vrhom pri najbolj verjetni termični energiji $E = k_B T \approx 0.025 \text{ eV}$.

Če bi narisali graf spektra $\phi(E)$ v odvisnosti od E na log-log skali, bi videli tri dele: majhen vrh pri visokih energijah, dolgo, padajoče območje v sredini (pre-mica $1/E$), in velik, izrazit vrh pri nizkih, termičnih energijah.

- **Kopičenje nevtronov:** Večina nevtronov v termičnem reaktorju se “kopiči” v termični regiji. Fluks termičnih nevtronov je za več velikostnih redov višji od fluksa hitrih ali epitermičnih nevtronov.
- **Ploščina pod grafom:** Ploščina pod posameznim delom krivulje $\phi(E)$ je sorazmerna s fluksom nevtronov v tistem energijskem območju.

10 Nevtronska transportna enačba

Za natančen opis prostorske, energijske in kotne porazdelitve nevtronov v reaktorju potrebujemo bilančno enačbo, ki upošteva vse procese, ki vplivajo na populacijo nevtronov. Ta enačba je znana kot **Boltzmannova transportna enačba za nevtrone**.

10.1 Splošna oblika enačbe

Transportna enačba je bilanca nevtronov v infinitezimalnem faznem prostoru $(d\mathbf{r}, dE, d\mathbf{\Omega})$ ob času t . Zapisana v svoji splošni, integrodiferencialni obliki se glasi:

$$\frac{1}{v} \frac{\partial \phi(\mathbf{r}, E, \mathbf{\Omega}, t)}{\partial t} + \mathbf{\Omega} \cdot \nabla \phi(\mathbf{r}, E, \mathbf{\Omega}, t) + \Sigma_T(\mathbf{r}, E) \phi(\mathbf{r}, E, \mathbf{\Omega}, t) = \int_0^\infty dE' \int_{4\pi} d\mathbf{\Omega}' \Sigma_S(\mathbf{r}, E' \rightarrow E, \mathbf{\Omega}' \rightarrow \mathbf{\Omega}) \phi(\mathbf{r}, E', \mathbf{\Omega}', t) + S(\mathbf{r}, E, \mathbf{\Omega}, t) \quad (62)$$

Ta enačba predstavlja bilanco:

$$\left(\begin{smallmatrix} \text{Časovna} \\ \text{sprememba} \end{smallmatrix} \right) + \left(\begin{smallmatrix} \text{Neto stopnja} \\ \text{uhajanja} \end{smallmatrix} \right) + \left(\begin{smallmatrix} \text{Stopnja} \\ \text{izgub} \end{smallmatrix} \right) = \left(\begin{smallmatrix} \text{Stopnja pridobivanja} \\ \text{s sipanjem} \end{smallmatrix} \right) + \left(\begin{smallmatrix} \text{Stopnja pridobivanja} \\ \text{iz vira} \end{smallmatrix} \right)$$

10.2 Definicije količin

$\phi(\mathbf{r}, E, \mathbf{\Omega}, t)$ je **kotni nevtronski fluks**. To je osrednja količina, ki jo iščemo. Predstavlja število nevtronov s položajem znotraj $d\mathbf{r}$ okoli $\mathbf{r}$, z energijo znotraj dE okoli E , ki se gibljejo v smer znotraj prostorskega kota $d\mathbf{\Omega}$ okoli $\mathbf{\Omega}$ ob času t . Njegove enote so:

$$[\phi] = \frac{\text{nevtronov}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{eV} \cdot \text{steradian}}$$

v je hitrost nevtrona, ki ustreza energiji E ($v = \sqrt{2E/m_n}$).

$\mathbf{r}$ je položajski vektor.

$\mathbf{\Omega}$ je enotski vektor v smeri gibanja nevtrona ($\mathbf{v} = v\mathbf{\Omega}$). V sferičnih koordinatah ga zapišemo kot:

$$\mathbf{\Omega} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$$

Diferencial prostorskega kota je $d\mathbf{\Omega} = \sin \theta d\theta d\phi = -d(\cos \theta) d\phi$.

∇ je vektorski operator nabla (gradient), ki opisuje prostorske spremembe. Člen $\mathbf{\Omega} \cdot \nabla \phi$ opisuje neto odtok (uhajanje) nevtronov iz točke $\mathbf{r}$.

$\Sigma_T(\mathbf{r}, E)$ je **totalni makroskopski presek**. Opisuje verjetnost za kakršnokoli interakcijo na enoto poti. Predpostavljamo, da je snov izotropna, zato presek ni odvisen od smeri gibanja $\mathbf{\Omega}$.

$\Sigma_S(\mathbf{r}, E' \rightarrow E, \mathbf{\Omega}' \rightarrow \mathbf{\Omega})$ je **dvojno diferencialni makroskopski sipalni presek**. To je jedro sipalnega integrala in opisuje verjetnost, da bo nevtron z začetno energijo E' in smerjo $\mathbf{\Omega}'$ po sipanju imel končno energijo E in smer $\mathbf{\Omega}$.

$S(\mathbf{r}, E, \mathbf{\Omega}, t)$ je **vir nevtronov**. Ta člen vključuje vse vire, ki niso posledica sipanja, predvsem nevtrone iz cepitev, lahko pa tudi iz (n,2n) reakcij ali zunanjih virov (npr. v podkritičnem sistemu).

10.3 Lastnosti sipalnega preseka

Za izotropne materiale, kjer jedra nimajo preferenčne smeri, je sipalni proces odvisen le od **spremembe smeri**, ne pa od absolutnih smeri $\mathbf{\Omega}'$ in $\mathbf{\Omega}$. To pomeni, da je odvisen le od kota med njima, Θ_s , ki ga opišemo s skalarnim produktom: $\cos \Theta_s = \mathbf{\Omega}' \cdot \mathbf{\Omega}$. Zato lahko sipalni presek poenostavimo:

$$\Sigma_S(\mathbf{r}, E' \rightarrow E, \mathbf{\Omega}' \rightarrow \mathbf{\Omega}) \equiv \Sigma_S(\mathbf{r}, E' \rightarrow E, \mathbf{\Omega}' \cdot \mathbf{\Omega}) \quad (63)$$

Zaradi komutativnosti skalarnega produkta seveda velja $\mathbf{\Omega}' \cdot \mathbf{\Omega} = \mathbf{\Omega} \cdot \mathbf{\Omega}'$.

10.4 Fizikalna izpeljava transportne enačbe

Transportno enačbo izpeljemo z bilanco števila nevtronov v majhnem, infinitezimalnem delu faznega prostora. Predstavljajmo si majhen kontrolni volumen dV okoli točke $\mathbf{r}$. Zanima nas, kako se spreminja število nevtronov v tem volumnu, ki imajo energijo v intervalu dE okoli E in smer gibanja v prostorskem kotu $d\Omega$ okoli Ω . Gostoto teh nevtronov označimo z $N(\mathbf{r}, E, \Omega, t)$ [nevtronov / cm³ eV steradian].

V časovnem intervalu dt se bo število nevtronov v tem delu faznega prostora spremenilo zaradi naslednjih procesov:

1. **Pretok nevtronov (uhajanje):** Nevtroni se premikajo. Tisti, ki so bili ob času t na položaju $\mathbf{r}$, bodo ob času $t + dt$ na položaju $\mathbf{r} + \mathbf{v}dt = \mathbf{r} + \mathbf{v}\Omega dt$. Bilanca pretoka je razlika med nevtroni, ki v volumen vstopijo, in tistimi, ki izstopijo.
2. **Izgube zaradi trkov:** Nevtroni, ki so v volumnu dV , lahko interagirajo z jedri materiala. Verjetnost za interakcijo na poti dolžine dl je $\Sigma_T dl$. V času dt nevtroni prepotujejo pot $dl = vdt$. Število izgubljenih nevtronov je torej sorazmerno s številom prisotnih nevtronov N , verjetnostjo trka $\Sigma_T vdt$.
3. **Pridobitve s sipanjem ("in-scattering"):** V naš opazovani energijski in kotni interval (E, Ω) se lahko prisipajo nevtroni, ki so imeli pred trkom drugačno energijo E' in smer Ω' . Prispevek je sorazmeren s številom nevtronov pri (E', Ω') in z verjetnostjo, da jih sipanje pripelje v (E, Ω) , ki jo opisuje presek $\Sigma_S(E' \rightarrow E, \Omega' \rightarrow \Omega)$. Sešteti (integrirati) moramo po vseh možnih začetnih energijah in smereh.
4. **Pridobitve iz vira:** Nevtroni z energijo E in smerjo Ω lahko v volumnu nastanejo neodvisno od drugih nevtronov, npr. pri cepitvi. Ta proces opišemo z gostoto vira $S(\mathbf{r}, E, \Omega, t)$.

10.4.1 Postavitev bilančne enačbe

Razlika v številu nevtronov med časom $t + dt$ in t je enaka vsoti vseh pridobitev minus vsota vseh izgub.

Št. nevtronov ob $t + dt = (\text{Št. nevtronov ob } t) - (\text{Izgube}) + (\text{Pridobitve})$

$$N(\mathbf{r}, E, \Omega, t + dt) = N(\mathbf{r} - \mathbf{v}\Omega dt, E, \Omega, t) - \Sigma_T v dt N(\mathbf{r}, \dots) + \text{In-scattering} + \text{Vir}$$

Če enačbo preuredimo tako, da so izgube na levi in pridobitve na desni, ter zapišemo polne argumente, dobimo:

$$N(\mathbf{r}, E, \Omega, t + dt) - N(\mathbf{r} - \mathbf{v}\Omega dt, E, \Omega, t) + \Sigma_T(\mathbf{r}, E) v dt N(\mathbf{r}, E, \Omega, t) = \\ dt \int_0^\infty dE' \int_{4\pi} d\Omega' \Sigma_S(\mathbf{r}, E' \rightarrow E, \dots) v' N(\mathbf{r}, E', \Omega', t) + S(\mathbf{r}, E, \Omega, t) dt$$

Na levi strani dodamo in odštejemo člen $N(\mathbf{r}, E, \Omega, t)$, da ločimo časovni in prostorski odvod, nato pa celo enačbo delimo z dt :

$$\frac{N(\dots, t + dt) - N(\dots, t)}{dt} + \frac{N(\mathbf{r}, \dots) - N(\mathbf{r} - \mathbf{v}\Omega dt, \dots)}{dt} + \Sigma_T v N(\dots) = \dots$$

Sedaj pogledamo limito, ko gre $dt \rightarrow 0$:

- Prvi člen postane časovni odvod: $\frac{\partial N}{\partial t}$.

- Drugi člen postane prostorski odvod. To najlažje vidimo z razvojem v Taylorjevo vrsto:
 $N(\mathbf{r} - d\mathbf{r}) \approx N(\mathbf{r}) - d\mathbf{r} \cdot \nabla N.$

$$\lim_{dt \rightarrow 0} \frac{N(\mathbf{r}) - (N(\mathbf{r}) - v\mathbf{\Omega}dt \cdot \nabla N)}{dt} = v\mathbf{\Omega} \cdot \nabla N$$

10.4.2 Uvedba kotnega fluksa

V praksi je bolj uporabna količina **kotni fluks** $\phi(\mathbf{r}, E, \mathbf{\Omega}, t)$, ki je definiran kot:

$$\phi(\mathbf{r}, E, \mathbf{\Omega}, t) = v \cdot N(\mathbf{r}, E, \mathbf{\Omega}, t)$$

Z vpeljavo fluksa ($N = \phi/v$) in upoštevanjem limit dobimo končno obliko enačbe:

$$\frac{1}{v} \frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{\Omega} \cdot \nabla \phi + \Sigma_T \phi = \int dE' \int d\mathbf{\Omega}' \Sigma_S(E' \rightarrow E, \dots) \phi(\mathbf{r}, E', \mathbf{\Omega}', t) + S(\mathbf{r}, E, \mathbf{\Omega}, t)$$

To je natanko enačba (62), ki smo jo zapisali na začetku.

10.4.3 Vir nevtronov

Vir nevtronov S , predvsem tisti iz cepitev, je v veliki večini primerov **izotropen**, kar pomeni, da so nevtroni izsevani z enako verjetnostjo v vse smeri. To nam omogoča, da kotno odvisnost ločimo:

$$S(\mathbf{r}, E, \mathbf{\Omega}, t) = \frac{S_0(\mathbf{r}, E, t)}{4\pi} \quad (64)$$

kjer je S_0 skupna gostota vira [nevtronov / cm³ s eV], faktor $1/(4\pi)$ pa poskrbi za normalizacijo po celotnem prostorskem kotu.

10.5 Pomen in poenostavitve transportne enačbe

Komentar k izpeljavi in pomenu: Ključno za razumevanje reaktorske fizike ni nujno znati rešiti te enačbe na pamet, temveč razumeti **fizikalni pomen vsakega člena in predpostavke**, ki so v ozadju izpeljave. Enačba preprosto pravi, da se stopnja spreminjanja števila nevtronov v majhnem delčku prostora, energije in smeri uravnovesi z neto pretokom, izgubami zaradi trkov ter pridobitvami zaradi sipanja in zunanjih virov. Gre za fundamentalno ohranitveno enačbo.

Reševanje polne transportne enačbe je izjemno zahtevno zaradi sedmih neodvisnih spremenljivk $(x, y, z, E, \theta, \phi, t)$ in njene integrodiferencialne narave. Zato v praksi skoraj vedno vpeljemo aproksimacije, ki vodijo do lažje rešljivih, a manj splošnih modelov:

1. **Stacionarno stanje in difuzijska aproksimacija:** Zanemarimo časovno odvisnost ($\partial/\partial t = 0$) in predpostavimo, da kotna porazdelitev fluksa ni preveč anizotropna. To nam omogoča, da transportno enačbo poenostavimo v **difuzijsko enačbo**. Energijo običajno obravnavamo v nekaj skupinah (večgrupna difuzijska enačba). S tem modelom računamo prostorsko porazdelitev moči in fluksa v reaktorju med stabilnim obratovanjem.
2. **Model neskončne sredice:** Zanemarimo prostorsko odvisnost ($\nabla \phi = 0$) in uhanje. Enačba se poenostavi v integralno enačbo samo za energijsko odvisnost. S tem modelom preučujemo **energijski spekter nevtronov** v različnih materialih.

3. **Točkovna kinetika:** Predpostavimo, da lahko časovno odvisnost fluksa ločimo od njegove prostorske in energijske porazdelitve: $\phi(\mathbf{r}, E, t) = \Psi(\mathbf{r}, E) \cdot P(t)$. To vodi do sistema navadnih diferencialnih enačb za časovni razvoj skupne moči reaktorja, kar je osnova za analizo prehodnih pojavov in varnosti reaktorja.

Razumevanje, kako iz osnovne transportne enačbe s pomočjo fizikalno utemeljenih predpostavk pridemo do teh poenostavljenih, a praktično uporabnih modelov, je osrednjega pomena za jedrsko tehniko.

11 Poenostavitve transportne enačbe: Difuzijska aproksimacija

Reševanje polne transportne enačbe je prezahtevno za večino praktičnih problemov. Zato uvedemo fizikalno utemeljene poenostavitve, ki vodijo do lažje rešljive **difuzijske enačbe**. Ta model je temelj za večino preračunov porazdelitve moči v jedrskih reaktorjih.

11.1 Predpostavka stacionarnega stanja

Najprej predpostavimo, da je reaktor v stacionarnem (časovno nespremenljivem) stanju. To pomeni, da se gostota nevtronov in s tem fluks s časom ne spreminjata.

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$$

Transportna enačba se poenostavi v:

$$\boldsymbol{\Omega} \cdot \nabla \phi(\mathbf{r}, E, \boldsymbol{\Omega}) + \Sigma_T(\mathbf{r}, E) \phi(\mathbf{r}, E, \boldsymbol{\Omega}) = \int_0^\infty dE' \int_{4\pi} d\boldsymbol{\Omega}' \Sigma_S(\mathbf{r}, E' \rightarrow E, \dots) \phi(\mathbf{r}, E', \boldsymbol{\Omega}') + \frac{S_0(\mathbf{r}, E)}{4\pi} \quad (65)$$

Enačba je še vedno odvisna od smeri $\boldsymbol{\Omega}$. Naslednji korak je, da se te odvisnosti znebimo.

11.2 Momenti fluksa: Skalarni fluks in tok

Definiramo dve ključni integralni količini, ki nimata več kotne odvisnosti:

Skalarni fluks $\phi(\mathbf{r}, E)$: Je integral kotnega fluksa po vseh smereh. Predstavlja skupno število nevtronov, ki prečkajo površino kroglice z enotskim presekom v enoti časa.

$$\phi(\mathbf{r}, E) = \int_{4\pi} \phi(\mathbf{r}, E, \boldsymbol{\Omega}) d\boldsymbol{\Omega} \quad (66)$$

Nevtronski tok $\mathbf{j}(\mathbf{r}, E)$: Je vektorska količina, ki opisuje neto smer in gostoto pretoka nevtronov.

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, E) = \int_{4\pi} \boldsymbol{\Omega} \phi(\mathbf{r}, E, \boldsymbol{\Omega}) d\boldsymbol{\Omega} \quad (67)$$

11.3 P1 Aproksimacija: Osrednja predpostavka

Ključna ideja za poenostavitve je, da predpostavimo obliko kotne odvisnosti fluksa. V **P1 aproksimaciji** (razvoj po Legendrovih polinomih do prvega reda) predpostavimo, da je kotni fluks vsota dveh delov:

1. Velikega, **izotropnega dela**, ki je enak v vse smeri.
2. Majhnega, **linearno anizotropnega dela**, ki opisuje rahel neto tok nevtronov v eni smeri.

Matematično to zapišemo kot:

$$\phi(\mathbf{r}, E, \mathbf{\Omega}) \approx \frac{1}{4\pi} [\phi(\mathbf{r}, E) + 3\mathbf{\Omega} \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}, E)] \quad (68)$$

Intuitivni pomen P1 aproksimacije: Predstavljajte si oblak megla. Če je megla enakomerna, je vidljivost v vse smeri enaka (izotropno). Če pa piha rahel veter, se bo megla malenkost zgostila v smeri vetra in razredčila v nasprotni smeri. P1 aproksimacija je natanko to: ϕ je povprečna gostota megla, $\mathbf{j}$ pa je veter, ki povzroči majhno linearno spremembo gostote s smerjo. **Ta aproksimacija je veljavna, ko je tok $\mathbf{j}$ majhen v primerjavi s skalarnim fluksom ϕ** , kar velja v večini reaktorja, stran od meja in močnih absorberjev.

Podobno razvijemo tudi sipalni presek, ki je odvisen od $\cos \Theta_s = \mathbf{\Omega}' \cdot \mathbf{\Omega}$:

$$\Sigma_S(E' \rightarrow E, \mathbf{\Omega}' \cdot \mathbf{\Omega}) \approx \frac{1}{4\pi} [\Sigma_{s0}(E' \rightarrow E) + 3\mathbf{\Omega}' \cdot \mathbf{\Omega} \Sigma_{s1}(E' \rightarrow E)]$$

kjer je Σ_{s0} povprečni (izotropni) sipalni presek, Σ_{s1} pa je povezan s povprečnim kosinusom sipalnega kota $\langle \mu_0 \rangle$.

11.4 Izpeljava difuzijske enačbe

Sedaj P1 aproksimacijo vstavimo v stacionarno transportno enačbo (65) in jo integriramo po vseh kotih $d\mathbf{\Omega}$. S tem dobimo dve sklopljeni enačbi, eno za skalarni fluks in eno za tok.

1. **Integracija enačbe (0. moment):** Z uporabo integralnih identitet (npr. $\int \mathbf{\Omega} d\mathbf{\Omega} = 0$) dobimo prvo enačbo:

$$\nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}, E) + \Sigma_a(\mathbf{r}, E)\phi(\mathbf{r}, E) = \int_0^\infty \Sigma_{s0}(E' \rightarrow E)\phi(\mathbf{r}, E')dE' + S_0(\mathbf{r}, E) \quad (69)$$

To je **bilančna enačba**: uhañanje ($\nabla \cdot \mathbf{j}$) plus absorpcija ($\Sigma_a\phi$) je enako prispevku od sipanja in virov.

2. **Množenje z $\mathbf{\Omega}$ in integracija (1. moment):** Dobimo drugo enačbo, ki povezuje tok in gradient fluksa:

$$\frac{1}{3}\nabla\phi(\mathbf{r}, E) + \Sigma_T(\mathbf{r}, E)\mathbf{j}(\mathbf{r}, E) = \int_0^\infty \Sigma_{s1}(E' \rightarrow E)\mathbf{j}(\mathbf{r}, E')dE' \quad (70)$$

Primer izotropnega sipanja in Fickov zakon. Če predpostavimo, da je sipanje v laboratorijskem sistemu izotropno, je $\langle \mu_0 \rangle = 0$ in s tem $\Sigma_{s1} = 0$. Enačba (70) se drastično poenostavi v:

$$\frac{1}{3}\nabla\phi + \Sigma_T\mathbf{j} = 0 \implies \mathbf{j} = -\frac{1}{3\Sigma_T}\nabla\phi$$

To je **Fickov zakon difuzije**.

Intuitivni pomen Fickovega zakona: Ta zakon je univerzalen v naravi (velja za toploto, delce, kemikalije...). Pove nam, da se neto tok delcev ($\mathbf{j}$) vedno pojavi v smeri od **višje koncentracije proti nižji**. Matematično to opiše negativni gradient ($-\nabla\phi$). Večja kot je razlika v koncentraciji (gradient), močnejši je tok. Faktor $1/(3\Sigma_T)$ se imenuje **difuzijski koeficient (D)**. Pove nam, kako zlahka se nevtroni premikajo skozi snov. Večja kot je verjetnost trkov (Σ_T), težje se premikajo in manjši je D.

Popravek za anizotropno sipanje. V resnici sipanje ni izotropno ($\langle\mu_0\rangle \neq 0$). Desna stran enačbe (70) ni enaka nič. Z ustreznimi poenostavitvami dobimo modificiran Fickov zakon:

$$\mathbf{j} = -D\nabla\phi \quad \text{kjer je} \quad D = \frac{1}{3(\Sigma_T - \Sigma_s\langle\mu_0\rangle)} = \frac{1}{3\Sigma_{tr}}$$

Imenovalec $\Sigma_{tr} = \Sigma_T - \Sigma_s\langle\mu_0\rangle$ je **transportni presek**. Popravi totalni presek za anizotropijo sipanja: sipanje naprej ($\langle\mu_0\rangle > 0$) je manj učinkovito pri spreminjanju smeri nevtrona, zato efektivno zmanjša “upor” proti gibanju.

11.5 Končna oblika difuzijske enačbe

Zadnji korak je, da Fickov zakon (izražen tok $\mathbf{j}$) vstavimo nazaj v bilančno enačbo (69). Člen $\nabla \cdot \mathbf{j}$ postane $\nabla \cdot (-D\nabla\phi)$.

Stacionarna difuzijska enačba za nevtrone

$$-\nabla \cdot [D(\mathbf{r}, E)\nabla\phi(\mathbf{r}, E)] + \Sigma_a(\mathbf{r}, E)\phi(\mathbf{r}, E) = \int_0^\infty \Sigma_{s0}(E' \rightarrow E)\phi(\mathbf{r}, E')dE' + S_0(\mathbf{r}, E) \quad (71)$$

To je končni rezultat. Je ena sama diferencialna enačba (namesto integrodiferencialne) za eno samo neznanko, skalarni fluks $\phi(\mathbf{r}, E)$.

Kdaj je difuzijska aproksimacija veljavna? Ker temelji na P1 aproksimaciji, je difuzijska teorija veljavna, ko so izpolnjeni njeni pogoji:

- **Daleč od meja reaktorja in močnih absorberjev** (npr. kontrolnih palic). V bližini teh področij se fluks prostorsko in kotno močno spreminja, zato P1 aproksimacija ne velja.
- **V optično gosti snovi**, kjer je verjetnost sipanja veliko večja od verjetnosti absorpcije ($\Sigma_s \gg \Sigma_a$). To zagotavlja, da veliko trkov “zmeša” smeri nevtronov in naredi fluks bolj izotropen.
- **Daleč od lokaliziranih virov nevtronov.**

Difuzijska teorija je kljub omejitvam izjemno uspešna pri modeliranju celotne sredice reaktorja, kjer te lokalne nepravilnosti niso dominantne.

12 Reševanje difuzijske enačbe: Metoda energijskih grup

Energijsko odvisna difuzijska enačba je še vedno prezahtevna za direktno reševanje, saj je energija zvezna spremenljivka. Rešitev je **diskretizacija**: celoten energijski spekter razdelimo na končno število G energijskih intervalov, imenovanih **grupe**.

$$E_G < E_{G-1} < \dots < E_g < E_{g-1} < \dots < E_1 < E_0$$

Grupa g zajema nevtrone z energijami v intervalu $[E_g, E_{g-1}]$. Tipično je grupa 1 najvišje energije (hitri nevtroni), grupa G pa najnižje (termični nevtroni).

12.1 Definicija grupnih konstant

Sedaj integriramo (povprečimo) difuzijsko enačbo znotraj vsake grupe. Pri tem zvezne funkcije (fluks, preseki) postanejo konstante za vsako grupo.

- **Grupni fluks ϕ_g** : Je integral skalarnega fluksa po energijah znotraj grupe g .

$$\phi_g(\mathbf{r}) = \int_{E_g}^{E_{g-1}} \phi(\mathbf{r}, E) dE$$

- **Grupne konstante (povprečni preseki)**: To niso preprosta povprečja. So s **fluksom utežena povprečja**, ker je interakcijska hitrost odvisna tako od preseka kot od števila nevtronov, ki imajo ustrezno energijo.

$$\Sigma_{xg}(\mathbf{r}) = \frac{\int_{E_g}^{E_{g-1}} \Sigma_x(\mathbf{r}, E) \phi(\mathbf{r}, E) dE}{\int_{E_g}^{E_{g-1}} \phi(\mathbf{r}, E) dE} = \frac{\int_{E_g}^{E_{g-1}} \Sigma_x(E) \phi(E) dE}{\phi_g}$$

- **Presek za prenos med grupami $\Sigma_s^{g' \rightarrow g}$** : Opisuje verjetnost, da nevtron, ki začne v grupi g' , po sipanju konča v grupi g .

12.2 Večgrupna (Multigroup) difuzijska enačba

Po integraciji in definiciji grupnih konstant dobimo sistem G sklopljenih diferencialnih enačb, eno za vsako grupo.

$$-\nabla \cdot [D_g \nabla \phi_g] + \Sigma_{Tg} \phi_g = \sum_{g'=1}^G \Sigma_s^{g' \rightarrow g} \phi_{g'} + \chi_g \sum_{g'=1}^G \nu_{g'} \Sigma_{fg'} \phi_{g'} \quad (72)$$

Kaj za vraga je ta enačba? (Razlaga po delih)

To je preprosto **bilančna enačba za nevtrone v grupi g** :

$$(\text{Uhajanje}) + (\text{Vsi trki}) = (\text{Prisipanje iz drugih grup}) + (\text{Nastanek pri cepitvi})$$

Leva stran (IZGUBE iz grupe g):

- $-\nabla \cdot [D_g \nabla \phi_g]$: **Uhajanje (Leakage)**. Nevtroni, ki fizično uidejo iz opazovanega volumna. Simbol ∇ se bere "nabla" in predstavlja gradient (prostorsko spremembo).
- $\Sigma_{Tg} \phi_g$: **Totalne interakcije**. Nevtroni, ki so v grupi g in doživijo *kakršenkoli* trk (absorpcijo ali sipanje). Po trku niso več v istem stanju.

Desna stran (PRIDOBITVE v grupo g):

- $\sum_{g'} \Sigma_s^{g' \rightarrow g} \phi_{g'}$: **Prisipanje (In-scattering)**. Vir nevtronov zaradi sipanja. To so nevtroni, ki so bili prej v *drugih* energijskih grupah (g') in so se po trku upočasnili (ali redko pospešili) v našo opazovano grupo g .
- $\chi_g \sum_{g'} \nu_{g'} \Sigma_{fg'} \phi_{g'}$: **Cepitev (Fission)**. To je vir nevtronov iz cepitve. Notranja vsota ($\sum_{g'} \nu_{g'} \Sigma_{fg'} \phi_{g'}$) je skupno število vseh nevtronov, ki nastanejo pri cepitvah v reaktorju. Faktor χ_g (fisijski spekter) nam pove, kolikšen delež teh novonastalih nevtronov se rodi direktno z energijo, ki ustreza grupi g .

12.3 Presek za odstranitev (Removal Cross Section)

Enačbo (72) lahko preuredimo. Člen $\Sigma_{Tg} \phi_g$ na levi strani vključuje tudi sipanje znotraj iste grupe ($g \rightarrow g$). Če ta člen prestavimo na desno k ostalim prisipanjem, dobimo:

$$-\nabla \cdot [D_g \nabla \phi_g] + (\Sigma_{Tg} - \Sigma_s^{g \rightarrow g}) \phi_g = \sum_{g' \neq g} \Sigma_s^{g' \rightarrow g} \phi_{g'} + \dots$$

Definiramo **presek za odstranitev** $\Sigma_{Rg} = \Sigma_{Tg} - \Sigma_s^{g \rightarrow g}$. Ta presek opisuje vse interakcije, ki nevtron **odstranijo** iz grupe g – bodisi z absorpcijo ali s sipanjem v *drugo* grupo. Enačba postane:

$$-\nabla \cdot [D_g \nabla \phi_g] + \Sigma_{Rg} \phi_g = \sum_{g' \neq g} \Sigma_s^{g' \rightarrow g} \phi_{g'} + \chi_g \sum_{g'=1}^G \nu_{g'} \Sigma_{fg'} \phi_{g'} \quad (73)$$

Ta oblika je pogosto bolj intuitivna: (Uhajanje) + (Odstranitev) = (Prisipanje iz DRUGIH grup) + (Cepitev).

12.4 Primer: Dvogrupna teorija

Najpogostejša poenostavitev sta dve grupi: Grupa 1 (hitri nevtroni) in Grupa 2 (termični nevtroni). **Fizikalne predpostavke:**

- Vsi nevtroni nastanejo pri cepitvi kot hitri: $\chi_1 = 1, \chi_2 = 0$.
- Nevtroni se samo upočasnjujejo. Termični nevtron ne more s trkom postati hiter: $\Sigma_s^{2 \rightarrow 1} = 0$.
- Cepitev povzročajo le termični nevtroni: $\Sigma_{f1} \approx 0$.

Enačbi se poenostavita v:

$$\begin{aligned} \text{Grupa 1 (Hitri):} \quad & -\nabla \cdot [D_1 \nabla \phi_1] + \Sigma_{R1} \phi_1 = \nu \Sigma_{f2} \phi_2 \\ \text{Grupa 2 (Termični):} \quad & -\nabla \cdot [D_2 \nabla \phi_2] + \Sigma_{a2} \phi_2 = \Sigma_s^{1 \rightarrow 2} \phi_1 \end{aligned}$$

Presek za odstranitev hitrih nevtronov je $\Sigma_{R1} = \Sigma_{a1} + \Sigma_s^{1 \rightarrow 2}$. Vidimo življenjski krog: cepitev (v grupi 2) ustvari hitre nevtrone (vir v grupi 1). Hitri nevtroni se upočasnijo ($\Sigma_s^{1 \rightarrow 2}$) in postanejo vir za termične nevtrone (vir v grupi 2). Termični nevtroni so absorbirani ali povzročijo nove cepitve.

12.5 Primer: Enogrupna teorija in kritičnost

Če vse nevtrone obravnavamo kot eno samo grupo, dobimo eno enačbo. Za reaktor brez zunanjega vira ($S = 0$) se glasi:

Enogrupna difuzijska enačba za reaktor

$$-\nabla \cdot [D\nabla\phi] + \Sigma_a\phi = \nu\Sigma_f\phi$$

Če je material homogen (lastnosti niso odvisne od kraja), je D konstanta in $\nabla \cdot (D\nabla\phi) = D\nabla^2\phi$.

$$-D\nabla^2\phi + \Sigma_a\phi = \nu\Sigma_f\phi$$

Pomen členov:

- $-D\nabla^2\phi$: Uhajanje nevtronov. Pomembno v majhnih reaktorjih in blizu robov.
- $\Sigma_a\phi$: Odstranjevanje nevtronov z absorpcijo.
- $\nu\Sigma_f\phi$: Pridobivanje nevtronov s cepitvijo.

Enačbo preuredimo: (Uhajanje) + (Odstranjevanje) = (Pridelki). To je homogena diferencialna enačba, ki ima neničelno rešitev (kar reaktor očitno ima) le, če so parametri sistema (velikost, materiali) v točno določenem razmerju. Da bi našli rešitev za poljuben sistem, vpeljemo **ponoževalni faktor** k_{eff} :

$$-D\nabla^2\phi + \Sigma_a\phi = \frac{1}{k_{eff}}\nu\Sigma_f\phi$$

Fizikalni pomen k_{eff} :

$$k_{eff} = \frac{\text{Produkcija nevtronov v eni generaciji}}{\text{Izgube (absorpcija + uhajanje) v prejšnji generaciji}}$$

- $k_{eff} > 1$: **Nadkritičen** sistem. Moč narašča.
- $k_{eff} = 1$: **Kritičen** sistem. Stacionarno stanje, moč je konstantna.
- $k_{eff} < 1$: **Podkritičen** sistem. Moč upada.

Iskanje rešitve difuzijske enačbe za reaktor je iskanje take porazdelitve fluksa ϕ in take vrednosti k_{eff} , ki zadoščata enačbi za dano geometrijo in materiale.

12.6 Matrična oblika in adjungirani fluks

Sistem večgrupnih enačb lahko elegantno zapišemo v matrični obliki:

$$(\mathbf{L} + \mathbf{\Sigma})\phi = \frac{1}{k_{eff}}\mathbf{M}\phi$$

kjer so $\mathbf{L}$ (operator uhajanja), $\mathbf{\Sigma}$ (operator trkov) in $\mathbf{M}$ (operator cepitve) matrike, ϕ pa je vektor grupnih fluksov.

Vsakemu takemu sistemu pripada tudi **adjungirana enačba**:

$$(\mathbf{L}^* + \mathbf{\Sigma}^*)\phi^* = \frac{1}{k_{eff}}\mathbf{M}^*\phi^*$$

Rešitev te enačbe je **adjungirani fluks** ϕ^* , ki ima globok fizikalni pomen.

Intuitivni pomen adjungiranega fluksa:

Adjungirani fluks $\phi_g^*(\mathbf{r})$ se pogosto imenuje **pomembnost nevtrona** (**neutron importance**). Pove nam, **koliko bo en nevtron, ki se nahaja na mestu $\mathbf{r}$ z energijo v grupi g , v povprečju prispeval k populaciji nevtronov (in s tem k moči reaktorja) v daljni prihodnosti.**

- **Situacijsko:** Hiter nevtron v sredini reaktorja, obdan z gorivom, ima visoko pomembnost, ker bo verjetno povzročil cepitev. Termični nevtron na samem robu reaktorja, ob moderatorju, ima nizko pomembnost, ker bo najverjetneje ušel iz sistema, preden bo povzročil cepitev.
- Adjungirani fluks je zato največji v sredini reaktorja in pri energijah, ki so najpomembnejše za povzročanje cepitev. Je ključno orodje v perturbacijski teoriji, ki ocenjuje, kako majhne spremembe v reaktorju (npr. vstavitve kontrolne palice) vplivajo na njegovo kritičnost.

13 Nevtronska aktivacija

Proces nevtronske aktivacije temelji na reakciji radioaktivnega zajetja (n, γ). Kot standardni primer, ki se pogosto uporablja za merjenje nevtronskega fluksa, si oglejmo reakcijo na zlatu:



Nastali izotop ^{198}Au je radioaktiven (razpade z razpolovno dobo 2.7 dni), kar nam omogoča določanje fluksa preko merjenja inducirane aktivnosti. Zlato je za ta namen zelo primerno, saj je izjemno občutljivo na **termične nevtrone**.

13.1 Energijska odvisnost preseka

Verjetnost za to reakcijo (mikroskopski presek $\sigma(E)$) je močno odvisna od energije vpadnega nevtrona. To odvisnost lahko razdelimo na več značilnih območij.

13.1.1 Zakon $1/v$ (Termično območje)

Pri nizkih energijah (termični nevtroni) se presek spreminja obratno sorazmerno s hitrostjo nevtrona:

$$\sigma \propto \frac{1}{v} \propto \frac{1}{\sqrt{E}} \quad (75)$$

Fizikalna razlaga: Počasnejši kot je nevtron, dlje časa se zadržuje v bližini jedra (v dosegu jedrskih sil). Zaradi daljšega časa interakcije je verjetnost, da bo jedro nevtron “zagrabilo” (absorbiralo), večja. V tem območju je presek gladek in predvidljiv.

13.1.2 Resonančno območje

Pri višjih energijah (epitermični nevtroni) graf preseka ni več gladek, ampak opazimo izrazite vrhove, imenovane **resonance**.

- **Izvor resonanc:** Resonance so neposredna posledica notranje kvantne strukture jedra in njegovih diskretnih energijskih nivojev. Pojavijo se pri točno določenih energijah nevtrona, kjer velja:

$$E_{\text{nevtrona}} + E_{\text{vezavna}} = E_{\text{vzbujenega stanja}}$$

Vsaka “špica” na grafu ustreza energiji, pri kateri sestavljeno jedro ($^{198}\text{Au}^*$) preide v točno določeno vzbujeno stanje.

- **Struktura na grafu:**

- Pri nižjih energijah so resonance “lepe” – so ostre, ozke in med seboj dobro ločene.
- Z naraščanjem energije postajajo energijski nivoji v jedru vse gostejši. Hkrati se vrhovi širijo (tudi zaradi Dopplerjevega pojava).
- Pri visokih energijah se resonance začnejo prekrivati in zlivati, tako da jih eksperimentalno ne moremo več ločiti (“ne ločimo več posameznih špic”). Presek postane navidezno bolj gladek, a še vedno visok.

13.2 Izvor podatkov o presekih

Graf presekov, ki jih vidimo v učbenikih ali bazah podatkov (kot je ENDF), niso rezultat ene same meritve. So rezultat kompleksne analize in **evalvacije**, ki združuje rezultate številnih različnih eksperimentov po svetu in jih usklajuje s teoretičnimi modeli jedra.

13.3 Reakcije z izbitjem sekundarnih delcev (Pragovne reakcije)

Poleg radioaktivnega zajetja (n, γ) so pri višjih energijah nevtronov pomembne reakcije, pri katerih vpadni nevtron izbije iz jedra drug delec ali več delcev. Najpogostejši primeri so:

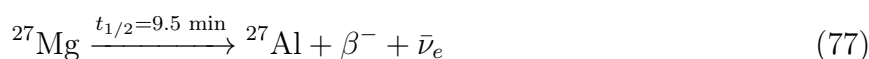
- (n, p): Nevtron vstopi, proton izleti.
- (n, α): Nevtron vstopi, jedro helija (α) izleti.
- ($n, 2n$): Nevtron z visoko energijo izbije še en dodaten nevtron.

13.3.1 Primer: Dozimetrija z aluminijem

Lep in praktično uporaben primer je reakcija na aluminiju-27:



Pri tej reakciji nastane magnezij-27, ki je nestabilen in razpade z β^- razpadom nazaj v aluminij (pogosto v vzbujeno stanje $^{27}\text{Al}^*$, ki nato izseva gama žarek):



Uporaba v dozimetriji: Ker so to **pragovne reakcije** (zgodijo se le, če ima nevtron dovolj veliko energijo), so idealne za merjenje spektra hitrih nevtronov (dozimetrija). Če vzorec obsevamo v reaktorju, se bodo v njem hkrati dogajale različne reakcije (npr. (n, γ) s termičnimi in (n, p) s hitrimi nevtroni), z analizo produktov pa lahko rekonstruiramo spekter.

Gibanje po karti nuklidov: Pri reakciji (n, p) se vrstno število Z zmanjša za 1 (izguba protona), masno število A pa ostane enako (nevtron nadomesti proton). Posledično se število nevtronov N poveča za 1. Na karti nuklidov (kjer je Z na y-osi in N na x-osi) se pri tej reakciji premaknemo **dol in desno**.

13.3.2 Presek za $^{27}\text{Al}(n, p)^{27}\text{Mg}$

Če pogledamo graf mikroskopskega preseka v odvisnosti od energije (na logaritemski skali):

- Pri nizkih energijah je presek zanemarljiv (reakcija se ne dogaja).
- Pri približno 2 MeV (efektivni prag) začne presek strmo naraščati.
- Vrh doseže pri energijah okoli 10 MeV in nato začne padati.

To potrjuje, da je reakcija občutljiva le na hitre nevtrone.

13.4 Viri jedrskih podatkov in knjižnice

Za risanje in analizo presekov se uporabljajo specializirana programska orodja in baze podatkov.

- **Programska oprema:** Za vizualizacijo presekov se pogosto uporablja program **JANIS** (Java-based Nuclear Data Information Software), ki ga razvija OECD-NEA.
- **Format podatkov:** Podatki so standardizirani v formatu **ENDF** (Evaluated Nuclear Data File).

13.4.1 Geopolitika jedrskih podatkov

Zanimivost jedrske fizike je, da “naravne konstante” (kot so preseki) v simulacijah niso povsod enake. Različne države in regije vzdržujejo svoje **evalvirane knjižnice**, ki se med seboj rahlo razlikujejo zaradi različnih eksperimentov in modelov, uporabljenih pri evalvaciji. Pri navajanju izračunov je zato nujno specificirati, katero knjižnico smo uporabili:

- **ENDF/B**: ZDA (najbolj razširjena).
- **JEFF**: Evropa.
- **JENDL**: Japonska.
- **CENDL**: Kitajska.
- **BROND**: Rusija.

13.4.2 Knjižnica za dozimetrijo

Posebej za potrebe nevtronske dozimetrije je bila razvita referenčna knjižnica, ki vsebuje visoko kakovostne podatke za najpomembnejše reakcije.

Referenca: Trkov et al., *IRDFF-II: A New Neutron Metrology Library*, Special Issue of Nuclear Data Sheets, Vol. 163, pp. 1-108 (2020).

13.5 Pomembne izjeme: Reakcije z izbitjem delcev pri termičnih energijah

Kot splošno pravilo velja:

- Reakcije **radioaktivnega zajetja** (n, γ) so prevladujoče in najbolj občutljive v **termičnem** energijskem območju (meV).
- Reakcije z **izbitjem delcev** ((n, p) , (n, α) , $(n, 2n)$) so običajno pragovne reakcije, občutljive na **hitro** energijsko območje (MeV).

Vendar obstajajo **pomembne izjeme**, kjer imajo lahka jedra izjemno velik presek za izbitje nabitih delcev prav pri termičnih energijah. Te reakcije so temelj jedrske tehnike.

13.5.1 Reakcija na boru: $^{10}\text{B}(n, \alpha)$

Izotop bor-10 ima zelo velik presek za absorpcijo termičnih nevtronov (približno 3840 barnov). Reakcija je:



Uporaba v reaktorski tehniki:

- **Absorpcija in zaščita:** Bor je fantastičen absorber nevtronov. Pogosto se uporablja v kombinaciji z vodikom (npr. borirana voda ali polietilen z borom). Vodik nevtrone učinkovito upočasni (moderira), bor pa termične nevtrone nato absorbira.
- **Regulacija:** Uporablja se v kontrolnih palicah za ustavljanje verižne reakcije.

Tehnični izziv (Tlak helija): Produkt reakcije je alfa delec, ki hitro zajame elektrone in postane atom helija (^4He). Helij je žlahten plin. Če je bor zaprt v hermetični kapsuli (npr. v kontrolni palici), se sčasoma nabere velika količina plina, kar drastično **povečuje tlak** znotraj palice. To omejuje življenjsko dobo kontrolnih palic zaradi nevarnosti nabrekanja ali pokanja materiala.

13.5.2 Reakcija na litiju: ${}^6\text{Li}(n, t)$

Izotop litij-6 je ključen za fuzijsko tehnologijo. Reakcija s termičnim nevtronom proizvede tritij (t ali ${}^3\text{H}$):



Pomen za fuzijo: Gorivo za fuzijske reaktorje (tokamake) in termojedrsko orožje je mešanica devterija (D) in tritija (T).

- Devterija je v naravi dovolj (v vodi).
- Tritija v naravi praktično ni (je radioaktiven z razpolovno dobo 12.3 let).

Zato moramo tritij **proizvajati (oploditi)** sproti, z uporabo nevtronov, ki nastajajo pri fuziji.

- **TBM (Tritium Breeding Module):** V razvoju za reaktorje (npr. ITER, DEMO). Del stene reaktorja ("odeja" ali blanket) bo vseboval litij. Nevtroni iz plazme bodo zadevali v litij, proizvajali tritij, ta pa se bo nato črpal nazaj v plazmo kot gorivo.
- **Vodikova bomba:** V termojedrskem orožju se kot gorivo uporablja trdna snov **litijev devterid (${}^6\text{LiD}$)**. Fisijska bomba (vžigalnik) sprosti nevtrone, ti reagirajo z litijem in ustvarijo tritij. Tritij in devterij se nato zlijeta (fuzija) in sprostita ogromno energijo.

Litij-6 je v naravi manj zastopan (7.5%) in ga je treba bogatiti, zato je dražji od bora.

13.5.3 Cepitev: (n, f)

Tudi cepitev urana-235 je tehnično gledano reakcija, kjer termični nevtron povzroči razpad jedra na več delcev (cepitvene fragmente in nevtrone), in je seveda najpomembnejša izjema pravilu, da termični nevtroni povzročajo le (n, γ) .

13.6 Energijska občutljivost in spekter nevtronov

Pri analizi aktivacije nas zanima, kateri del nevtronskega spektra prispeva k skupni aktivnosti. Reakcijska hitrost R (število reakcij na sekundo) je podana z integralom:

$$R = N_0 \int_0^\infty \sigma(E) \phi(E) dE \quad (80)$$

Če v knjižnici IRDFF (International Reactor Dosimetry and Fusion File) prikažemo prispevke različnih reakcij s "color map" grafom (kjer barva predstavlja $R(E)/R_{max}$), opazimo zanimivo strukturo, ki odraža fiziko interakcij.

13.6.1 Razporeditev reakcij po energijah

Graf običajno prikazuje dva izrazita "otoka" oziroma skupini reakcij:

1. Nizke energije (Termično območje):

- Tu se nahaja ogromno reakcij, predvsem tipa (n, γ) .
- **"Poravnava na levi":** Prispevki so na levi strani grafa (nizke energije) "poravnani". To je posledica dejstva, da ima večina teh reakcij potek preseka $\propto 1/v$, spekter nevtronov pa je v termičnem ravnovesju (Maxwell-Boltzmann), zato je maksimum reakcijske hitrosti določen s temperaturo moderatorja in ne s samo reakcijo.

2. Visoke energije (Hitro območje):

- Tu prevladujejo reakcije z izbitjem delcev: (n, p) , (n, α) , $(n, 2n)$.
- “**Odvisnost od oblike**”: Na desni strani (visoke energije) prispevki niso poravnani, ampak so zamaknjeni. To je odvisno od **praga** reakcije (E_{th}). Vsaka reakcija se “vklopi” pri drugi energiji.
- To je ključno za fuzijo in hitre reaktorje.

3. Vmesno (Epitermično) območje:

- Med obema skupinama zeva **praznina**. V knjižnicah za dozimetrijo praktično ni reakcij, ki bi bile selektivno občutljive *samo* na to vmesno območje (od nekaj eV do nekaj 100 keV).

13.7 Pomen energijskih območij po tipih reaktorjev

Fisijski reaktorji (cepitev): Večina dogajanja je v termičnem območju (kjer poteka cepitev ^{235}U) in v hitrem območju (kjer se nevtroni rodijo s fisijskim spektrom, $\bar{E} \approx 2\text{ MeV}$). Epitermično območje je pomembno predvsem kot prehodna faza (upočasnjevanje).

Fuzijski reaktorji (zlivanje): Tu so energije nevtronov višje in bolj specifične:

- **DD fuzija (Devterij-Devterij):** Proizvede nevtrone z energijo 2.45 MeV.
- **DT fuzija (Devterij-Tritij):** Proizvede nevtrone z energijo 14.1 MeV.

Zaradi tako visokih energij se v materialih fuzijskega reaktorja sprožijo vse vrste pragovnih reakcij, kar povzroča sevanje in poškodbe materialov.

13.7.1 Problem merjenja v epitermičnem območju

Spekter nevtronov je močno odvisen od generacije in tipa reaktorja. Pri naprednih fuzijskih reaktorjih je zaradi sipanja visokoenergijskih nevtronov (14 MeV) na stenah reaktorja fluks v epitermičnem območju (med 1 keV in 1 MeV) lahko zelo visok. Če želimo natančno meriti moč fuzijskega reaktorja, bi morali meriti fluks prav v tem območju. Tu nastopi problem:

Zakaj je težko meriti v epitermičnem območju?

1. **Pomanjkanje ustreznih reakcij:** V naravi skoraj ne obstajajo izotopi, ki bi imeli velik in gladek presek *samo* v epitermičnem območju.
2. **Konkurenca termičnih reakcij:** Večina reakcij, ki imajo resonance v epitermičnem delu (npr. (n, γ)), ima hkrati ogromen presek v termičnem delu (zaradi $1/v$). Termični odziv popolnoma preglasi epitermičnega.
3. **Pragovne reakcije so previsoko:** Reakcije z izbitjem delcev, ki nimajo termičnega prispevka, se običajno začnejo šele nad 1 MeV, torej nad epitermičnim območjem.

Posledično je to območje “slepa pega” v nevtronski dozimetriji, kar predstavlja velik izziv za diagnostiko fuzijskih naprav.

13.8 Kinetika aktivacije in meritev

13.8.1 Časovni potek aktivnosti

Število jeder radioaktivnega izotopa $N(t)$ med obsevanjem določa ravnovesje med nastajanjem (reakcijska hitrost R) in razpadanjem (λN):

$$\frac{dN(t)}{dt} = R - \lambda N(t) \quad (81)$$

Rešitev te enačbe (če je $N(0) = 0$) je:

$$N(t) = \frac{R}{\lambda}(1 - e^{-\lambda t}) \quad (82)$$

Aktivnost vzorca $A(t) = \lambda N(t)$ torej narašča proti asimptotični vrednosti.

13.8.2 Postopek meritve

Po koncu obsevanja vzorec vzamemo iz reaktorja. Sledi čas **hlajenja**, ki je potreben, da razpadejo kratkoživi izotopi, ki bi motili meritev. Nato vzorec postavimo na detektor. Za merjenje gama žarkov se uporabljajo detektorji iz **visoko čistega germanija (HPGe - High Purity Germanium)**. Ti polprevodniški detektorji imajo odlično energijsko ločljivost, kar pomeni, da lahko zelo natančno ločijo gama žarke različnih energij.

Zanimivost: Jeklo in 2. svetovna vojna

HPGe detektorji so izjemno občutljivi in morajo biti zaščiteni pred naravnim sevanjem iz okolice s debelim svinčenim ali jeklenim ščitom. Zanimivo je, da je najboljšje jeklo za te ščite tisto, ki je bilo proizvedeno **pred drugo svetovno vojno** (ali dvignjeno s potopljenih ladij iz tistega časa, npr. iz Scapa Flow). **Razlog:** Jeklo, proizvedeno po letu 1945 (po prvih jedrskih poskusih in uporabi bomb), je v procesu izdelave (uporaba atmosferskega zraka pri taljenju) kontaminirano z radionuklidi iz radioaktivnega prahu (predvsem ^{60}Co in drugimi). Staro jeklo te kontaminacije nima, zato ima bistveno nižje lastno ozadje.

13.8.3 Spekter ^{60}Co

Tipičen primer spektra, posnetega s HPGe detektorjem (npr. vir ^{60}Co), vsebuje:

- **Foto-vrhova:** Dva izrazita vrhova pri značilnih energijah 1.17 MeV in 1.33 MeV.
- **Comptonov rob:** Posledica sipanja gama žarkov na elektronih v detektorju, kjer žarek ne preda celotne energije.
- **Anihilacijski vrh (511 keV):** Če so prisotni žarki z energijo > 1.022 MeV, lahko pride do tvorbe parov elektron-pozitron. Pozitron anihilira in nastaneta dva fotona z energijo 511 keV.

13.9 Obdelava podatkov

13.9.1 Rekonstrukcija fluksa in kalibracija

Detektor ne meri neposredno aktivnosti, ampak število impulzov (preštetih fotonov). Povezava je:

$$\text{Število impulzov} = A \cdot t_{\text{meritve}} \cdot \eta_{\gamma} \cdot \epsilon(E)$$

kjer je η_γ verjetnost emisije gama žarka na razpad. Ključna neznanka je **izkoristek detekcije** $\epsilon(E)$, ki nam pove, kolikšen delež vseh gama žarkov detektor dejansko zazna.

- Izkoristek ni konstanten, ampak je odvisen od energije in geometrije.
- **Kalibracija:** Zmerimo **kalibracijske vire** z znano aktivnostjo (npr. ^{152}Eu , ^{137}Cs). Na podlagi meritve določimo ϵ za različne energije in narišemo **kalibracijsko krivuljo**.

13.9.2 Nasičena aktivnost (A_{sat})

Iz izmerjene aktivnosti v času meritve preračunamo aktivnost, ki bi jo vzorec imel, če bi ga obsevali neskončno dolgo. To imenujemo **nasičena aktivnost** (A_{sat}). Pomembna lastnost nasičene aktivnosti je, da je enaka reakcijski hitrosti:

$$A_{sat} = R \quad (83)$$

Iz tega lahko določimo fluks Φ , če poznamo število jeder v vzorcu N_0 in povprečni presek $\bar{\sigma}$:

$$\Phi = \frac{R}{N_0 \bar{\sigma}} \quad (84)$$

13.9.3 Unfolding in validacija

Pogosto nas ne zanima le totalni fluks, ampak njegova energijska oblika (spekter $\Phi(E)$).

- **Unfolding (Razvijanje spektra):** Imamo izmerjene reakcijske hitrosti za več različnih reakcij. Iščejo tak spekter nevtronov, ki bi z izračunom dal rezultate, ki se najboljše ujemajo z meritvami. To je matematični postopek minimizacije razlik (metoda najmanjših kvadratov).
- **Validacija modela:** Izmerjene reakcijske hitrosti primerjamo z rezultati **Monte Carlo simulacij** (npr. program MCNP ali Serpent).
 - Če se meritve in simulacije ujemajo ($C/E \approx 1$, Calculation/Experiment), smo model **validirali**.
 - To pomeni, da lahko simulacijskemu modelu zaupamo in ga uporabimo za izračun količin, ki jih ne moremo neposredno izmeriti (npr. segrevanje globoko v materialu, poškodbe strukture, doze sevanja).

14 Nevtronski detektorji

14.1 Kratka zgodovina in odkritje nevtrona

Nevtron je leta 1932 odkril James Chadwick. Ključna pri odkritju je bila reakcija delcev alfa z berilijem:



Pri tem poskusu so opazili sevanje z veliko prodornostjo, ki je izbijalo protone z visokimi energijami iz snovi, bogatih z vodikom (npr. parafina). Ker nevtroni nimajo naboja, jih niso mogli zaznati neposredno. Za detekcijo alfa delcev so se takrat uporabljali alfa spektrometri v vakuumu, saj imajo alfa delci v zraku doseg le nekaj centimetrov in bi jih zrak ustavil, preden bi dosegli detektor.

14.2 Princip detekcije nevtronov

Osnovni problem pri detekciji nevtronov je, da so **električno nevtralni**. To pomeni, da ne povzročajo neposredne ionizacije snovi (ne interagira s Coulombsko silo z elektroni), zato jih ne moremo zaznati z običajnimi detektorji sevanja.

Nevtronski detektorji torej **ne detektirajo nevtronov neposredno**, ampak detektirajo **posledice** njihovih interakcij. Nevtron moramo najprej pretvoriti v nabite delce (protone, alfa delce, cepitvene fragmente), ki nato povzročijo ionizacijo.

Detektorje nabitih delcev delimo na tri glavne skupine:

1. **Plinski detektorji:** Najbolj pogosti (ionizacijske celice, proporcionalni števcji, Geiger-Müllerjevi števcji).
2. **Scintilacijski detektorji:** Nabiti delci povzročijo blisk svetlobe.
3. **Polprevodniški detektorji:** Ionizacija v trdni snovi (npr. silicij, diamant, SiC).

14.3 Plinski detektorji

Plinski detektorji so najpogostejše uporabljeni v jedrski tehniki. Delujejo na principu ionizacije plina. Ker nevtron plina ne ionizira, detektor potrebuje **konverter** – snov, ki z nevtronom reagira in izseva nabit delec (npr. ^{10}B , ^3He ali cepitveni material).

14.3.1 Načini obratovanja

Glede na to, kako procesiramo signal, poznamo tri načine:

- **Pulzni način:** Štejemo posamezne interakcije (nevtrone). Uporabno pri nizkih fluksih (zagon reaktorja).
- **Tokovni način:** Merimo povprečni tok, ki ga povzroči mnoštvo interakcij. Posameznih pulzov ne ločimo več. Uporabno pri visokih fluksih (reaktor na moči).
- **Campbellov način (MSV - Mean Square Voltage):** Merimo varianco (šum) signala. Ker je varianca sorazmerna kvadratu naboja, ta metoda odlično loči signale nevtronov (velik naboj, npr. iz cepitve) od signalov gama sevanja (majhen naboj).

14.3.2 Fizika nastanka pulza

Oglejmo si, kako nastane električni signal v plinskem detektorju (npr. ionizacijski celici). Modeliramo ga kot kondenzator z elektrodama na razdalji d , priključenim na napetost V_0 . Električna poljska jakost je $E = V_0/d$. V vezju sta še upor R in kondenzator C . Energija v kondenzatorju je $W = \frac{1}{2}CV^2$.

Ko v detektor prileti nabit delec (produkt reakcije z nevtronom), ionizira plin in ustvari par elektron-ion ($+q$ in $-q$) na mestu x .

- Naboji se začnejo gibati zaradi električnega polja (elektroni proti anodi, ioni proti katodi).
- Gibanje naboja **inducira** tok v zunanjem vezju (Ramo-Shockleyev teorem).
- Sprememba elektrostatske energije je enaka delu, ki ga opravi električno polje.

Signal (napetostni pulz $V_R(t)$) na upor ni takojšen, ampak se razvija s časom:

$$V_R(t) = \frac{ne_0}{Cd}(v_+ + v_-)t \quad (86)$$

Oblika signala:

1. **Hiter dvig (Rise time):** Elektroni so lahki in se gibljejo hitro. To povzroči strm začetni del signala.
2. **Počasen rep:** Pozitivni ioni so težki in se gibljejo počasi. Dokler ne dosežejo elektrode, še vedno inducirajo tok, vendar signal raste/pada počasneje.

Končna amplituda je odvisna od mesta nastanka ionizacije x :

$$V_{konna} \propto \frac{ne_0}{Cd}((d-x) + x) = \frac{ne_0}{C}$$

14.3.3 Fisijske celice

To so plinski detektorji, ki imajo na eni od elektrod nanešeno tanko plast cepljivega materiala (npr. ^{235}U). Nevtron povzroči cepitev, cepitveni fragmenti (ki imajo zelo veliko energijo in naboj) pa močno ionizirajo plin. **Uporaba:** Standardna instrumentacija v reaktorjih tipa PWR in VVER (tako zunaj-sredična kot znotraj-sredična), saj so zelo robustni in omogočajo dobro diskriminacijo gama sevanja.

14.4 Bonnerjeve krogle (Spektrometrija)

Goli detektorji (npr. s ^3He ali ^6Li) so občutljivi predvsem na termične nevtrone. Če želimo meriti hitre nevtrone ali določiti spekter, uporabimo **Bonnerjeve krogle**. To je set polietilenskih krogel različnih premerov, v sredino katerih vstavimo detektor termičnih nevtronov.

- Polietilen deluje kot moderator in upočasnjuje hitre nevtrone.
- **Majhne krogle:** Moderatorja je malo, zato detektor zazna predvsem termične in nizko-energijske nevtrone.
- **Velike krogle:** Potrebne so za upočasnitev zelo hitrih nevtronov. Vrh občutljivosti se s premerom krogle pomika k višjim energijam.

Z uporabo setov krogel različnih velikosti in postopkom razvijanja (unfolding) lahko rekonstruiramo nevtronski spekter.

14.5 Polprevodniški detektorji

Delujejo podobno kot ionizacijske celice, le da je medij trdna snov (polprevodnik). Ustvariijo se pari elektron-vrzel. Standardni silicijevi detektorji so občutljivi na poškodbe zaradi sevanja.

14.5.1 SiC (Silicijev karbid) detektorji

SiC je obetaven material za uporabo v težkih razmerah (visoka temperatura, visoko sevanje), kjer silicij odpove. Struktura detektorja, ki smo jo imenovali “**kremšnita**” (zaradi slojevite zgradbe), je tipično:

1. **Konverter (^6LiF):** Vrhnja plast. Nevtron reagira z ^6Li ($n + ^6\text{Li} \rightarrow \alpha + T$). Triton (T) in alfa delec vstopita v detektor.
2. **Kontakt (Ni):** Tanka plast niklja kot sprednja elektroda.
3. **Epitaksialna plast SiC:** Aktivni del detektorja (SBD - Schottky Barrier Diode), kjer pride do ionizacije.
4. **Substrat SiC:** Nosilna plast.

15 Jedrski podatki za uporabo v tehniki

15.1 Vrste jedrskih podatkov

Jedrske podatke v splošnem delimo na dve glavni skupini: podatke o strukturi jeder (angl. *Nuclear Structure Data*) in podatke o jedrskih reakcijah (angl. *Nuclear Reaction Data*). Za praktično uporabo v reaktorski tehniki in radiološki zaščiti je ključno razumevanje obeh, saj določajo tako statične lastnosti snovi kot njeno obnašanje v polju sevanja.

15.1.1 Podatki o strukturi jeder

Ti podatki opisujejo lastnosti posameznih nuklidov neodvisno od njihove interakcije z zunanjimi delci. Mednje uvrščamo:

- **Energijski nivoji jeder:** Položaj vzbujenih stanj in njihovi spini/parnosti.
- **Razpadni podatki:** Razpadne konstante (λ) oziroma razpolovni časi ($t_{1/2}$), tipi razpadov (α, β, γ , spontana cepitev) in energijski spektri oddanih delcev.
- **Scheme razpadov:** Verjetnosti za prehode med različnimi stanji.

Glavni vir teh podatkov je zbirka ENSDF (*Evaluated Nuclear Structure Data File*), vizualno pa so najlažje dostopni preko interaktivnih orodij, kot je **LiveChart of Nuclides**, ki ga vzdržuje IAEA. To orodje omogoča hitro preverjanje stabilnosti nuklidov in njihovih razpadnih poti.

15.1.2 Podatki o jedrskih reakcijah

Ti podatki opisujejo verjetnost in izid interakcije med vpadnim delcem (najpogosteje nevtronom, lahko pa tudi protonom ali fotonom) in tarčnim jedrom. Ključne količine so:

- **Sipni preseki (σ):** Mikroskopska verjetnost za specifično reakcijo, izražena v barnih ($1 \text{ b} = 10^{-28} \text{ m}^2$). Preseki so močno odvisni od energije vpadnega delca E .
- **Kotne porazdelitve in spektri sekundarnih delcev:** Opisujejo, kam in s kakšno energijo se delci po reakciji širijo.
- **Podatki o cepitvi (fisioni podatki):** Število nastalih nevtronov na cepitev (ν) in donosi produktov cepitve (angl. *Fission Yields*).

Za razliko od podatkov o strukturi, ki so točkovne vrednosti, so reakcijski podatki podani kot zvezne funkcije energije. Ker eksperimentalne meritve ne morejo pokriti vseh energijskih območij z zadostno natančnostjo, uporabljamo **evaluirane podatke**. To so fizikalno konsistentni nizi podatkov, kjer so vrzeli v meritvah zapolnjene s teoretičnimi modeli, kar omogoča njihovo uporabo v računalniških simulacijah transporta delcev.

15.2 Postopek evalvacije jedrskih podatkov

Postopek evalvacije je kritičen korak, ki povezuje eksperimentalne meritve s praktično uporabo. Cilj evalvacije je pripraviti popoln, fizikalno konsistenten nizek podatkov, ki je na voljo za vse energije vpadnih delcev in vse možne reakcijske kanale.

15.2.1 Eksperimentalni podatki (EXFOR)

Osnova vsake evalvacije so eksperimentalni podatki. Glavna svetovna baza za shranjevanje surovih eksperimentalnih jedrskih podatkov je **EXFOR** (angl. *Exchange Format*). Vendar pa se evalvatorji pri uporabi teh podatkov soočajo z več težavami:

- **Nepopolnost:** Eksperimenti so pogosto omejeni na ozka energijska območja (npr. termično območje ali pragovne reakcije pri 14 MeV).
- **Protislovnost:** Različni laboratoriji lahko za isto reakcijo pri isti energiji izmerijo znatno različne vrednosti, ki se ne ujemajo niti v okviru navedenih merskih negotovosti.
- **Sistematične napake:** Starejše meritve so lahko obremenjene s slabšo ločljivostjo detektorjev ali pomanjkljivim poznavanjem fluksa nevtronov.

15.2.2 Teoretični modeli

Kjer eksperimentalni podatki manjkajo ali so nezanesljivi, se zanesemo na jedrske modele. Ti modeli temeljijo na kvantnomehanskih principih in omogočajo interpolacijo ter ekstrapolacijo podatkov. Najpomembnejši so:

- **Optični model:** Uporablja se za modeliranje elastičnega sipanja in celotnega preseka. Jedro obravnava kot kompleksni potencial, ki delce delno sipa, delno pa absorbira (analogija z optiko).
- **Teorija sestavljenega jedra (angl. *Compound Nucleus*):** Opisuje reakcije pri nizkih energijah, kjer vpadni delec “ujame” jedro, energija pa se porazdeli med vse nukleone, preden pride do ponovne emisije delca ali gama kvanta.
- **Predekvilibrski modeli:** Opisujejo procese pri višjih energijah, kjer pride do emisije delcev še preden se doseže statistično ravnovesje v jedru.

15.2.3 Združevanje v evalvacijo

Končna evalvacija je rezultat “stapljanja” eksperimenta in teorije. Postopek običajno poteka po naslednjih korakih:

1. **Kritični pregled eksperimentov:** Evalvator izbere najzanesljivejše meritve in po potrebi korigira njihove vrednosti (npr. zaradi novejših standardov za preseke).
2. **Prilagajanje parametrov modela:** Parametre teoretičnih modelov (npr. globino optičnega potenciala) se prilagodi tako, da model najboljše opiše eksperimentalne točke.
3. **Uporaba Bayesove statistike:** Moderni postopki uporabljajo Bayesov izrek za posodabljanje verjetnosti. Začne se s “prior” oceno (teoretični model), ki se nato posodobi z novo informacijo (eksperiment), kar vodi do “posterior” porazdelitve z minimalno varianco.
4. **Preverjanje konsistentnosti:** Zagotoviti je treba, da je vsota vseh parcialnih presekov ($\sigma_{el}, \sigma_{inel}, \sigma_f, \sigma_{n,\gamma}, \dots$) enaka celotnemu preseku σ_{tot} .

Rezultat tega procesa je **evaluiran podatkovni niz**, ki je shranjen v standardiziranem računalniškem formatu (običajno ENDF-6). Tak niz je “popoln”, kar pomeni, da simulacijska koda nikoli ne bo naletela na energijo, za katero podatek ne bi bil definiran.

15.3 Knjižnice in formati (ENDF-6)

Evaluirani jedrski podatki so shranjeni v knjižnicah, ki uporabljajo standardizirane formate. Najbolj razširjen in praktično univerzalen format v jedrski tehniki je **ENDF-6** (*Evaluated Nuclear Data File version 6*). Čeprav se razvijajo novi formati, kot je GNDS (temelji na XML), ostaja ENDF-6 temelj vseh obstoječih procesnih kod.

15.3.1 Struktura formata ENDF-6

Format temelji na hierarhični strukturi, ki uporablja tri ključne oznake za identifikacijo podatkov:

- **MAT (Material):** Številka, ki določa ciljni izotop ali element (npr. ^{235}U).
- **MF (File):** Določa splošno vrsto podatkov (npr. preseki, kotne porazdelitve).
- **MT (Section):** Določa specifično jedrsko reakcijo (npr. elastično sipanje, radiacijski zajem).

Spodnja tabela prikazuje najpomembnejše oznake MF in MT, ki jih srečamo pri delu z datotekami ENDF.

Tabela 4: Ključne oznake MF in MT v formatu ENDF-6.

MF	Opis podatkov	MT	Tip reakcije
1	Splošni podatki in ν	1	Skupni presek (σ_{tot})
2	Resonančni parametri	2	Elastično sipanje
3	Mikroskopski preseki ($\sigma(E)$)	4	Neelastično sipanje (n, n')
4	Kotne porazdelitve	16	Reakcija ($n, 2n$)
5	Energijski spektri sekundarnih delcev	18	Fisija (cepitev)
8	Donosi produktov cepitve	102	Radiacijski zajem (n, γ)

15.3.2 Glavne svetovne knjižnice

Podatki se zbirajo v nacionalnih ali mednarodnih projektih. Čeprav so formati enaki, se vsebina (vrednosti presekov) med knjižnicami razlikuje glede na uporabljene eksperimente in modele:

- **JEFF (Joint Evaluated Fission and Fusion File):** Evropski projekt pod okriljem OECD/NEA. To je **referenčna knjižnica za Slovenijo** in se uporablja za analize v NEK ter na Institutu "Jožef Stefan". Trenutna aktualna verzija je JEFF-3.3.
- **ENDF/B-VIII.0:** Glavna knjižnica Združenih držav Amerike, ki pogosto postavlja standarde za nove formate in metodologije.
- **JENDL:** Japonska knjižnica, posebej močna na področju strukturnih materialov.
- **TENDL (TALYS Evaluated Nuclear Data Library):** Posebna knjižnica, ki temelji skoraj izključno na avtomatiziranih izračunih s programom TALYS. Vsebuje podatke za več tisoč izotopov, tudi tistih, ki še niso bili izmerjeni.

15.3.3 Problem "Pointwise" podatkov

V formatu ENDF so podatki shranjeni v t.i. *pointwise* obliki – kot niz točk (E, σ), med katerimi se linearno ali logaritemsko interpolira. Poseben izziv predstavljajo resonančna območja (običajno MF=2), kjer so podatki podani s parametri (npr. Breit-Wignerjeva formula), koda pa jih mora pred uporabo "rekonstruirati" v zvezno krivuljo.

15.4 Obdelava podatkov s programom NJOY

Evaluirane knjižnice v formatu ENDF-6 so “skladišča” informacij, ki pa niso neposredno uporabna za simulacije. Razlogi za to so predvsem:

- Podatki so podani pri temperaturi 0 K.
- Resonančni parametri (MF=2) niso v obliki tabeliranih presekov.
- Različne kode potrebujejo različne predstavitve (zvezne za Monte Carlo ali grupne za deterministične kode).

Standardno orodje za reševanje teh težav je programski sistem **NJOY**, ki ga razvijajo v Los Alamos National Laboratory (LANL).

15.4.1 Glavni moduli programa NJOY

NJOY je sestavljen iz več medsebojno povezanih modulov, od katerih vsak opravlja specifično nalogo:

- **MODER:** Pretvori datoteko ENDF iz tekstovne (ASCII) v binarno obliko za hitrejšo obdelavo.
- **RECONR:** Rekonstruira preseke iz resonančnih parametrov. Rezultat je “točkovna” (angl. *pointwise*) datoteka pri 0 K, kjer je energijska mreža dovolj gosta, da je linearna interpolacija med točkami natančna.
- **BROADR:** Izvede **Dopplerjevo razširitev** resonanc. Ker se atomi v gorivu gibljejo (toplotno gibanje), se zaradi Dopplerjevega pojava vrhovi resonanc znižajo in razširijo. Ta modul izračuna preseke pri realnih temperaturah (npr. 600 K, 900 K).
- **UNRESR:** Obdela območje neizrazitih (neprekrivajočih se) resonanc, kjer parametri niso več posamezno ločljivi.
- **THERMR:** Izračuna sipne preseke za termične nevtrone, kjer postanejo pomembni učinki kemijskih vezi v moderatorju (npr. voda, grafit).
- **GROUPE:** Pripravi **večgrupne konstante**. Zvezne preseke povpreči čez določene energijske intervale (grupe) z uporabo utežnega spektra fluksa.

15.4.2 Dopplerjeva razširitev in njen pomen

Dopplerjeva razširitev, ki jo izvaja modul BROADR, je ključna za zagotavljanje **negativnega temperaturnega koeficienta reaktivnosti**. Ko se temperatura goriva poveča, se resonance razširijo, kar poveča verjetnost, da bodo nevtroni med upočasnjevanjem zadeli resonanco in bili absorbirani (večji efektivni resonančni integral). To je naravni fizikalni mehanizem, ki stabilizira jedrski reaktor.

15.4.3 Priprava podatkov za specifične kode

Zadnji korak v NJOY je formatiranje podatkov za končne uporabnike:

- **ACER:** Pripravi datoteke v formatu ACE (*A Compact ENDF*), ki jih uporablja koda MCNP (Monte Carlo N-Particle).
- **MATXS:** Pripravi podatke v formatu MATXS za deterministične izračune transporta nevtronov.

15.5 Validacija in testiranje (“Benchmarking”)

Proces zagotavljanja kakovosti jedrskih podatkov delimo na dva ključna koraka: verifikacijo in validacijo. Medtem ko se verifikacija ukvarja s tehnično pravilnostjo zapisa (ali so datoteke v skladu s formatom ENDF-6 in ali so matematično konsistentne), se validacija osredotoča na fizikalno točnost podatkov v realnih aplikacijah.

15.5.1 Diferencialni vs. integralni eksperimenti

Pri validaciji ločimo dva osnovna tipa meritev:

- **Diferencialni eksperimenti:** To so meritve specifičnih fizikalnih količin, običajno mikroskopskih presekov $\sigma(E)$ pri točno določeni energiji. Izvajajo se v nadzorovanih laboratorijskih pogojih z uporabo pospeševalnikov. Rezultat je podatek o verjetnosti za posamezno reakcijo.
- **Integralni eksperimenti (Benchmarking):** Ti eksperimenti merijo odziv celotnega sistema, ki je odvisen od kombinacije mnogih presekov, energijskih spektrov in geometrije. Najbolj tipičen primer je meritev lastne vrednosti reaktorja (multiplikacijski faktor k_{eff}). Imenujejo se *integralni*, ker rezultat predstavlja integral (vsoto) vseh interakcij v širokem energijskem spektru.

15.5.2 Postopek validacije z uporabo benchmarkov

Validacija poteka tako, da s simulacijsko kodo (npr. MCNP) in novo knjižnico podatkov modeliramo natančno dokumentiran integralni eksperiment.

1. Izberemo standardiziran eksperiment iz zbirk, kot je **ICSBEP** (*International Criticality Safety Benchmark Evaluation Project*). Te zbirke vsebujejo tisoče kritičnih eksperimentov z različnimi spektri (termični, hitri) in gorivi (U, Pu).
2. Izvedemo izračun in primerjamo izračunani k_{calc} z izmerjenim k_{exp} .
3. Če se vrednosti ujemata znotraj eksperimentalne negotovosti, velja knjižnica za validirano za to specifično področje uporabe.

15.5.3 Primeri validacijskih testov iz prosojnic

Dr. Trkov v svojih predavanjih izpostavlja nekaj ključnih primerov, kjer se preverja kakovost podatkov:

- **Kritične mase:** Preverjanje k_{eff} za enostavne geometrije (npr. Godiva – kroglja iz oboгатenega urana).
- **Povprečni preseki v polju Cf-252:** Spontana cepitev kalifornija-252 služi kot standardni spekter hitrih nevtronov. Meritev povprečnega preseka $\langle\sigma\rangle$ v tem polju je odličen test za preverjanje točnosti presekov za pragovne reakcije (npr. aktivacijski detektorji).
- **Temperaturni odziv:** Testiranje, kako se reaktivnost spreminja s temperaturo, kar preverja pravilnost Dopplerjeve razširitve in termičnih sipnih jeder $S(\alpha, \beta)$.

Če se pri validaciji izkaže, da so odstopanja prevelika (t.i. *bias*), se mora postopek vrniti na korak evalvacije, kjer strokovnjaki ponovno pregledajo osnovne meritve in teoretične modele.

16 Nevtronska dozimetrija in ščitenje

16.1 Temeljne definicije sevalnih doz

Nevtroni spadajo med indirektno ionizirajoče sevanje. To pomeni, da sami ne povzročajo ionizacije preko Coulombove sile, temveč energijo predajo nabitim delcem (protonom, alfa delcem, produktom cepitve) preko jedrskih reakcij, ti sekundarni delci pa nato ionizirajo snov. Za opis teh procesov uporabljamo naslednje količine:

16.1.1 Absorbirana doza (D)

Absorbirana doza je osnovna fizikalna količina, definirana kot delež energije ionizirajočega sevanja $d\bar{\epsilon}$, ki se absorbira v snovi z maso dm :

$$D = \frac{d\bar{\epsilon}}{dm} \quad (87)$$

Enota za absorbirano dozo je Grey (Gy), kjer je $1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$.

16.1.2 Kerma (K)

Pri indirektno ionizirajočem sevanju (nevtroni in fotoni) definiramo količino **Kerma** (angl. *Kinetic Energy Released per unit MAss*). Kerma predstavlja vsoto začetnih kinetičnih energij vseh nabitih delcev (dE_{tr}), ki jih nevtroni sprostijo v določenem volumnu snovi z maso dm :

$$K = \frac{dE_{tr}}{dm} \quad (88)$$

Enota je prav tako Gy. Čeprav sta enoti za kermo in absorbirano dozo enaki, se količini razlikujeta: kerma opisuje prenos energije z nevtronov na nabite delce v točki interakcije, absorbirana doza pa opisuje dejansko odlaganje te energije vzdolž poti teh nabitih delcev.

16.1.3 Ekvivalentna doza (H)

Vsi tipi sevanja nimajo enakega biološkega učinka pri isti absorbirani dozi. Za nevtrone je značilno, da povzročajo večjo biološko škodo kot fotoni, zato uvedemo sevalni utežni faktor ω_R :

$$H = D \cdot \omega_R \quad (89)$$

Enota je Sievert (Sv). Za nevtrone je ω_R funkcija njihove energije:

- Termični nevtroni: $\omega_R \approx 5$.
- Hitri nevtroni ($100 \text{ keV} < E < 2 \text{ MeV}$): $\omega_R = 20$.
- Visokoenergijski nevtroni ($> 20 \text{ MeV}$): $\omega_R \approx 5$.

Vrh pri 1 MeV ustreza območju, kjer odsunjeni protoni najučinkoviteje ionizirajo tkivo.

16.1.4 Efektivna doza (E)

Da bi upoštevali različno občutljivost posameznih organov na sevanje, uporabimo tkivne utežne faktorje w_T :

$$E = \sum_T w_T \cdot H_T \quad (90)$$

Kjer je H_T ekvivalentna doza v tkivu ali organu T . Ta količina nam omogoča oceno celotnega tveganja za zdravje posameznika.

16.2 Fizika interakcij nevtronov s tkivom

Biološki učinek nevtronov je odvisen od njihove kinetične energije, saj se mehanizmi prenosa energije v tkivu močno spreminjajo med termičnim in hitrim območjem. Človeško tkivo (standardno tkivo po ICRU) je sestavljeno predvsem iz vodika (10 %), kisika (73 %), ogljika (12 %) in dušika (4 %).

16.2.1 Interakcije termičnih nevtronov ($E < 0,5 \text{ eV}$)

Pri nizkih energijah so najpomembnejše reakcije zajema (n, γ) in (n, p). Ker nevtroni nimajo dovolj energije za elastično sipanje, ki bi povzročilo znatne poškodbe, so ključni naslednji procesi:

- **Zajem na vodiku:** $^1\text{H}(n, \gamma)^2\text{H}$

Presek za to reakcijo je 0,33 b. Pri zajemu se sprosti foton gama z energijo 2,22 MeV. Ker imajo fotoni gama velik doseg, ta reakcija povzroča t.i. *volumsko dozo*, saj fotoni potujejo daleč stran od mesta nastanka in ionizirajo širše območje tkiva.

- **Zajem na dušiku:** $^{14}\text{N}(n, p)^{14}\text{C}$

Čeprav je dušika v tkivu manj kot vodika, je njegov presek za zajem termičnih nevtronov precej večji (1,8 b). Pri reakciji nastane proton z energijo 0,62 MeV in jedro ogljika ^{14}C . Ker so protoni nabiti delci s kratkim dosegom v vodi ($\approx 10 \mu\text{m}$), vso svojo energijo oddajo v neposredni bližini mesta interakcije, kar povzroča visoko *lokalno dozo*.

16.2.2 Interakcije hitrih nevtronov ($E > 100 \text{ keV}$)

Pri višjih energijah postane dominanten proces **elastično sipanje**. Ker je masa nevtrona skoraj enaka masi vodikovega jedra (protona), je prenos energije najučinkovitejši prav na vodiku.

- **Elastično sipanje na vodiku:** $^1\text{H}(n, n)p$

Nevtron ob trku s protonom v povprečju preda polovico svoje energije. Odsunjeni protoni (angl. *recoil protons*) nato z visoko specifično ionizacijo poškodujejo celice. Ta proces predstavlja več kot 90 % celotne doze, ki jo hitri nevtroni oddajo v mehke tkivu.

- **Neelastično sipanje in jedrske reakcije na težjih jedrih:**

Pri energijah nad nekaj MeV postanejo pomembni tudi procesi na ogljiku in kisiku, kot so (n, α) reakcije. Ti delci α imajo še večji faktor sevalne uteži (ω_R) in povzročajo ekstremno gosto ionizacijo.

16.2.3 Koncept Kerma faktorja

Za praktične izračune uporabljamo **kerma faktorje** (k_ϕ), ki povezujejo fluks nevtronov $\phi(E)$ z lokalno sproščeno energijo:

$$K = \int \phi(E) \cdot k_\phi(E) dE \quad (91)$$

Kerma faktorji so izračunani za specifične sestave tkiv in vključujejo prispevke vseh zgoraj naštetih reakcij. Graf kerma faktorja za tkivo kaže značilen porast pri višjih energijah, kar odraža povečano učinkovitost elastičnega sipanja hitrih nevtronov.

16.3 Uporaba nevtronov v medicini

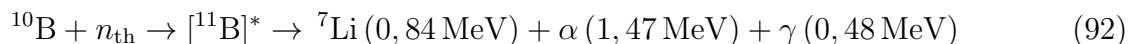
Zaradi visokega linearne prenosa energije (LET) in specifičnih jedrskih reakcij imajo nevtroni v medicini edinstveno vlogo, ki je fotonsko ali elektronsko sevanje ne moreta popolnoma nadomestiti.

16.3.1 Borova nevtronska zajemna terapija (BNCT)

Najbolj uveljavljena in fizikalno zanimiva uporaba nevtronov v terapevtske namene je **BNCT** (angl. *Boron Neutron Capture Therapy*). Postopek temelji na dveh komponentah:

1. Pacientu se vbrizga spojino (običajno borofenilalanin - BPA), ki vsebuje stabilen izotop ^{10}B . Ta spojina se selektivno kopiči v tumorskih celicah.
2. Tumor se nato obseva s **snopom epitermičnih nevtronov**, ki se v tkivu upočasnijo do termičnih energij.

V tumorski celici pride do reakcije zajema:



Ključna prednost BNCT je v dosegu nastalih delcev. Delec α in litijevo jedro imata v tkivu skupen doseg približno 10 do $14 \mu\text{m}$, kar ustreza premeru ene celice. To pomeni, da se vsa uničujoča energija sprosti znotraj tumorske celice, ki je zajela bor, medtem ko sosednje zdrave celice ostanejo praktično nepoškodovane.

16.3.2 Radioterapija s hitrimi nevtroni

Za razliko od BNCT, kjer so nevtroni le “sprožilec” reakcije na boru, se pri terapiji s hitrimi nevtroni izkorišča neposredna ionizacijska moč odsunjenih protonov. Ta metoda je učinkovita pri tumorjih, ki so odporni na klasično obsevanje (radio-rezistentni tumorji), saj nevtroni povzročajo kompleksne poškodbe DNA, ki jih celica težje popravi.

16.3.3 Aktivacijska analiza in in-vivo meritve

Nevtroni se uporabljajo tudi za diagnostične namene:

- **In-vivo nevtronska aktivacijska analiza (IVNAA):** Pacienta se obseva z zelo nizkimi dozami nevtronov, nato pa se z gama spektroskopijo meri odziv telesa. Na ta način je mogoče neinvazivno določiti količino dušika (beljakovin), kalcija v kosteh ali toksičnih elementov (npr. kadmija) v telesu.
- **Nevtronska brahiterapija:** V tumor se kirurško vstavijo majhni zaprti viri nevtronov (npr. ^{252}Cf), ki tumor obsevajo neposredno od znotraj navzven.

16.3.4 Proizvodnja radiofarmakov

Čeprav ne gre za neposredno obsevanje pacientov, so reaktorski nevtroni nepogrešljivi za proizvodnjo izotopov, ki se uporabljajo v nuklearni medicini (npr. $^{99\text{m}}\text{Tc}$, ^{131}I , ^{177}Lu). Večina teh nastane z obsevanjem tarč v raziskovalnih reaktorjih, kot je TRIGA na Institutu “Jožef Stefan”.

16.4 Strategije in materiali za nevtronsko ščitenje

Osnovni fizikalni izziv pri nevtronskem ščitenju je dejstvo, da so nevtroni najbolj prodorni, ko so hitri, hkrati pa jih je najlažje absorbirati, ko so termalizirani. Zato učinkovit ščit deluje v treh zaporednih fazah: moderacija, absorpcija in ščitenje sekundarnega sevanja.

16.4.1 Fizikalni principi ščitenja

Učinkovita strategija zaustavljanja nevtronov vključuje:

1. **Upočasnjevanje (moderacija):** Hitri nevtroni morajo izgubiti energijo z elastičnim sipanjem na lahkih jedrih. Najboljši moderator je vodik, saj nevtron ob trku s protonom v povprečju preda polovico svoje kinetične energije.
2. **Absorpcija (zajem):** Ko so nevtroni termalizirani, jih je treba ujeti v jedra z velikim absorpcijskim presekom. Pri tem je ključna izbira materiala, ki ob zajemu ne sprošča prodornih žarkov γ .
3. **Zaustavljanje sekundarnega sevanja:** Skoraj vsak nevtronski zajem ali neelastično sipanje povzroči emisijo sevanja γ ali nabitih delcev. Ščit mora biti dovolj gost, da ustavi tudi to sekundarno sevanje.

16.4.2 Ključni materiali za ščitenje

Voda in polietilen

Zaradi visoke koncentracije vodika sta to najboljša moderatorja. Polietilen (CH_2) je v trdni obliki zelo praktičen za izdelavo premičnih ščitov. Pogosto se uporablja **boriran polietilen**, kjer dodatek bora omogoča takojšen zajem termaliziranih nevtronov po reakciji $^{10}B(n, \alpha)^7Li$. Nastali delci α imajo kratek doseg in se absorbirajo v samem polietilenu.

Beton

Beton je najpogostejše uporabljen material za ščitenje stacionarnih objektov (reaktorji, pospeševalniki). Njegove prednosti so:

- Vsebuje vodo (v kristalni strukturi), ki služi kot moderator.
- Ima večjo gostoto od vode, kar omogoča absorpcijo žarkov γ .
- Je poceni in strukturno nosilen.

Opozorilo: Skozi desetletja delovanja reaktorja beton zaradi toplote izgublja vodo (izparevanje), kar povzroči t.i. "staranje ščita", kjer se sposobnost moderacije nevtronov zmanjša.

Težka jedra (železo, svinec)

Težki materiali sami po sebi niso dobri za nevtronsko ščitenje, ker povzročajo le neelastično sipanje (nevtron izgubi malo energije). So pa nujni kot zunanja plast kombiniranih ščitov, da zaustavijo sevanje γ , ki nastane pri zajemu nevtronov v moderatorju.

16.4.3 Struktura kombiniranega ščita

V praksi so najučinkovitejši ščiti sestavljeni iz več plasti:

- **Notranja plast:** Visoka koncentracija vodika (voda ali plastika) za moderacijo.
- **Absorpcijska plast:** Material z borom ali kadmijem.
- **Zunanja plast:** Težka kovina (svinec ali jeklo) za zaščito pred sekundarnim sevanjem γ .

V raziskovalnih reaktorjih, kot je TRIGA, primarno zaščito nudi voda v reaktorskem bazenu (nekaj metrov globine), ki ji sledi debela plast baritnega betona (beton z dodatkom barija za boljšo absorpcijo γ).

16.5 Matematična izpeljava Kerma faktorjev

Kerma (K) v določeni točki materiala je neposredno sorazmerna s fluksom nevtronov $\phi(E)$. Da bi izračunali skupno sproščeno energijo, moramo upoštevati vse možne vrste interakcij j (elastično sipanje, neelastično sipanje, zajem itd.) na vseh izotopih i , ki sestavljajo material.

16.5.1 Definicija preko mikroskopskih parametrov

Kermo izračunamo kot:

$$K = \int_E \phi(E) \left[\frac{N}{\rho} \sum_i x_i \sum_j \sigma_{i,j}(E) \cdot \bar{E}_{i,j}(E) \right] dE \quad (93)$$

Kjer so simboli definirani kot:

- N : število atomov na enoto volumna,
- ρ : gostota materiala,
- x_i : atomski delež izotopa i ,
- $\sigma_{i,j}(E)$: mikroskopski udarni presek za izotop i in reakcijo j pri energiji E ,
- $\bar{E}_{i,j}(E)$: povprečna kinetična energija, ki se prenese na nabite delce pri tej specifični reakciji.

16.5.2 Kerma faktor k_ϕ

Vrednost v oglatem oklepaju združimo v enoten parameter, ki ga imenujemo **Kerma faktor** (ali koeficient energijskega odziva) za dani material:

$$k_\phi(E) = \frac{N}{\rho} \sum_i x_i \sum_j \sigma_{i,j}(E) \cdot \bar{E}_{i,j}(E) \quad (94)$$

Enota za Kerma faktor je običajno $\text{Gy} \cdot \text{m}^2$ ali $\text{J} \cdot \text{m}^2/\text{kg}$. S tem se enačba za kermo poenostavi v obliko, ki smo jo srečali prej:

$$K = \int_E \phi(E) \cdot k_\phi(E) dE \quad (95)$$

16.5.3 Prispevek posameznih reakcij

Povprečna predana energija $\bar{E}_{i,j}(E)$ je odvisna od tipa reakcije:

- **Elastično sipanje:** Energija, prenesena na odsunjeno jedro mase A , je $E_{recoil} = E \frac{4A}{(A+1)^2} \cos^2 \theta$. Povprečna vrednost (pri izotropnem sipanju v težiščnem sistemu) je $E_{recoil,avg} = E \frac{2A}{(A+1)^2}$.
- **Eksotermne reakcije (npr. zajem):** Tukaj je predana energija neodvisna od kinetične energije nevtrona in je odvisna predvsem od reakcijske energije Q . Pri reakciji $^{14}\text{N}(n,p)^{14}\text{C}$ je to kinetična energija protona in povratnega jedra ogljika.

16.5.4 Pomen v dozimetriji

Kerma faktorji nam omogočajo, da iz rezultatov simulacij (npr. MCNP), ki podajo fluks nevtronov po energijah, neposredno izračunamo dozno obremenitev. V tkivu Kerma faktor strmo narašča nad 0,1 MeV, ker postane elastično sipanje na vodik dominanten mehanizem prenosa energije.

17 Borova nevtronska zajemna terapija (BNCT)

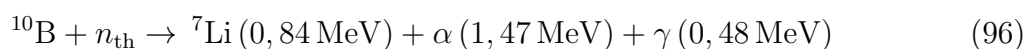
17.1 Jedrska fizika procesa

BNCT temelji na binarnem principu, kjer s kombinacijo tarčnega elementa (^{10}B) in obsevanja s termičnimi nevtroni dosežemo selektivno uničenje rakavih celic. Fizikalno bistvo procesa leži v izjemno visokem preseku za zajem nevtronov na boru ($\sigma \approx 3840 \text{ b}$) v primerjavi z drugimi elementi v telesu.

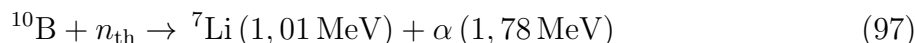
17.1.1 Reakcija nevtronskega zajema

Ob zajemu termičnega nevtrona v jedro ^{10}B nastane vzbujeno jedro $^{11}\text{B}^*$, ki v trenutku razpade. Razpad poteka po dveh kanalih:

- **Vzbujeno stanje (94 % primerov):**



- **Osnovno stanje (6 % primerov):**



17.1.2 Linearni prenos energije (LET) in doseg delcev

Produkta reakcije sta težka nabita delca z visoko ionizacijsko gostoto. Ključni parametri, ki določajo terapevtski učinek, so:

- **Delec α (^4He):** Ima LET približno $163 \text{ keV}/\mu\text{m}$ in doseg v tkivu med 9 in $10 \mu\text{m}$.
- **Jedro litija (^7Li):** Ima še višji LET, približno $210 \text{ keV}/\mu\text{m}$, in doseg med 4 in $5 \mu\text{m}$.

Skupni doseg obeh delcev od mesta reakcije je torej manjši od $15 \mu\text{m}$, kar ustreza približnemu premeru ene človeške celice. Ker se vsa energija (2,33 MeV ali 2,79 MeV) sprosti na tako kratki razdalji, povzroči fatalne poškodbe DNA (prelome obeh vejic), ki jih celica ne more popraviti.

17.1.3 Mikroskopska selektivnost

Zaradi kratkega dosega delcev je sevalna škoda omejena izključno na tiste celice, ki so predhodno absorbirale dovolj visoko koncentracijo izotopa ^{10}B . To omogoča uničevanje razpršenih rakavih celic (npr. pri multiplih mielomih ali možganskih tumorjih), ki so pomešane med zdrave celice, ne da bi poškodovali slednje. Fotonski žarek γ , ki nastane pri 94 % razpadov, sicer prispeva k skupni dozi, vendar je njegov biološki učinek zaradi majhnega LET-a v primerjavi z delci α zanemarljiv na celičnem nivoju.

17.2 Geometrija in doseg delcev

Ena izmed najpomembnejših prednosti BNCT v primerjavi s klasično radioterapijo je izjemno kratka pot sekundarnih delcev v tkivu. Ker se vsa uničujoča energija sprosti na razdalji, ki ne presega dimenzij ene celice, govorimo o celični selektivnosti.

17.2.1 Dosegi delcev v biološkem tkivu

Produkta reakcije $^{10}\text{B}(n, \alpha)^7\text{Li}$ sta težka in močno nabita delca, ki v snovi hitro izgubljata energijo. Tipični dosegi v tkivu (z gostoto blizu vodi) so:

- **Delec α (^4He):** $9 - 10 \mu\text{m}$.
- **Jedro litija (^7Li):** $4 - 5 \mu\text{m}$.

Skupni doseg obeh delcev od točke razpada vzbujenega borovega jedra znaša približno $14 \mu\text{m}$. Za primerjavo: premer tipične človeške celice je med 10 in $20 \mu\text{m}$, premer celičnega jedra pa okoli 5 do $10 \mu\text{m}$.

17.2.2 Celična omejitev ionizacije

Ker je doseg delcev krajši ali kvečjemu enak premeru ene celice, je biološka škoda (fatalna poškodba DNA) omejena izključno na tisto celico, ki je vsebovala borovo jedro. Sosednje zdrave celice, ki bora niso absorbirale, ostanejo nepoškodovane, saj delci α in litijeva jedra ne morejo doseči njihovega jedra.

17.2.3 Primerjava s fotonsko terapijo

Pri klasični obsevalni terapiji s fotoni γ ali rentgenskimi žarki energija upada eksponentno z globino, pri čemer se energija odlaga vzdolž celotne poti žarka. Pri BNCT pa nevtronski snop sam po sebi povzroča razmeroma majhno škodo; uničujoča energija se generira šele na mestu, kjer se nahaja bor. To omogoča zdravljenje:

- **Neoperabilnih tumorjev:** Ki so prepleteni z vitalnim zdravim tkivom ali žilami.
- **Razpršenih tumorjev:** Kot so multipli mielomi ali določene oblike možganskih tumorjev (gliomi), kjer rakave celice prodirajo globoko v zdravo tkivo in jih s kirurškim posegom ali ozkim snopom fotonov ne moremo varno odstraniti.

17.2.4 Vloga sekundarnega sevanja γ

Čeprav pri 94% razpadov nastane tudi foton γ z energijo $0,48 \text{ MeV}$, je njegov doseg v tkivu veliko večji (nekaž centimetrov), njegov LET (linearni prenos energije) pa nizek. Zato ta foton ne prispeva k celični selektivnosti, temveč le k nizki, homogeni dozi v okolici, ki pa običajno ne presega tolerančnega praga zdravega tkiva.

17.3 Borovi dostavni sistemi

Uspeh BNCT je v veliki meri odvisen od sposobnosti dostavnega sistema, da v rakavih celicah ustvari visoko koncentracijo bora, medtem ko v zdravih celicah in krvi koncentracija ostane nizka. To omogoča, da ob obsevanju nevtroni reagirajo predvsem v tarčnem tkivu.

17.3.1 Kriteriji za uspešen dostavni sistem

Da bi bila terapija klinično učinkovita, mora dostavni sistem izpolnjevati naslednje pogoje:

1. **Visoka koncentracija:** V tumor je treba dostaviti med 20 in $50 \mu\text{g}$ bora na gram tkiva (kar ustreza približno 10^9 atomov ^{10}B na celico).
2. **Selektivnost:** Razmerje koncentracije bora v tumorju glede na zdravo tkivo in kri mora biti večje od 3 ($T/N > 3$ in $T/B > 3$).

3. **Nizka toksičnost:** Dostavno sredstvo samo po sebi ne sme biti strupeno za telo.
4. **Hitro čiščenje:** Sredstvo se mora hitro odstraniti iz zdravega tkiva in krvi, hkrati pa se čim dlje zadržati v tumorju.

17.3.2 Glavni dostavni molekuli: BPA in BSH

Trenutno se v klinični praksi najpogosteje uporabljata dve spojini:

- **BPA (4-borono-L-fenilalanin):** To je aminokislinski derivat. Ker rakave celice za svojo hitro rast potrebujejo več aminokislin, BPA aktivno srkajo preko prenašalcev za aminokislino. BPA je še posebej učinkovit pri zdravljenju melanomov in gliomov.
- **BSH (natrijev borokaptat):** To je borov grozd (angl. *boron cluster*), ki vsebuje 12 atomov bora. BSH se v tumorjih kopiči predvsem zaradi pasivnega mehanizma povečane prepustnosti žilja v tumorjih (učinek EPR). Njegova prednost je visoka gostota bora v eni molekuli.

17.3.3 Tri generacije dostavnih sistemov

Razvoj dostavnih sistemov poteka v treh stopnjah:

1. **Prva generacija (1950-ih):** Preproste borove soli (npr. boraks), ki so bile preveč toksične in premalo selektivne.
2. **Druga generacija:** Spojini BPA in BSH, ki se uporabljata danes. Čeprav sta klinično uporabni, njuna selektivnost še vedno ni idealna.
3. **Tretja generacija (razvoj):** Vključuje tarčna sredstva, ki so kemijsko vezana na peptide, proteine ali protitelesa, ter uporabo nanodelcev (liposomi), ki omogočajo dostavo ogromnih količin bora neposredno v tumorsko celico.

17.3.4 Karborani

V modernih raziskavah se pogosto uporabljajo **karborani** ($C_2B_{10}H_{12}$), ki so tridimenzionalne aromatske strukture z izjemno visoko gostoto bora. Zaradi svoje stabilnosti in hidrofobnosti so idealni za vgradnjo v kompleksnejše dostavne sisteme tretje generacije.

17.4 Klinični izzivi in kriteriji uspeha

Da bi BNCT prešel iz teoretičnega koncepta v učinkovito klinično orodje, je treba premagati več bioloških in fizikalnih ovir. Uspeh terapije se meri skozi sposobnost selektivnega uničenja tumorja ob minimalni obremenitvi zdravega tkiva.

17.4.1 Kriteriji za terapevtski uspeh

Na podlagi kliničnih izkušenj so bili določeni strogi kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati dostavni sistemi in nevtronski snopi:

- **Minimalna koncentracija bora:** V tumorju mora biti vsaj $20\ \mu\text{g}$ do $50\ \mu\text{g}$ bora na gram tkiva. To zagotavlja dovoljšno število reakcij zajema, da doza na celico preseže prag za celično smrt.

- **Selektivnost (T/N razmerje):** Koncentracija bora v tumorju (T) mora biti vsaj 3-krat večja kot v sosednjem zdravem tkivu (N) in krvi. Če je to razmerje prenizko, bo obsevanje z nevtroni preveč poškodovalo zdrave organe.
- **Retencija:** Bor se mora v tumorju zadržati dovolj dolgo, da se izvede celoten postopek obsevanja, hkrati pa se mora hitro izločiti iz krvi, da se zmanjša doza na žilni endotelij.

17.4.2 Glavni klinični izzivi

Kljub obetavnim fizikalnim lastnostim se BNCT sooča z naslednjimi izzivi:

- **Heterogenost tumorja:** Vsi deli tumorja ne srkajo bora enako učinkovito. Celice z nizko koncentracijo bora lahko preživijo in povzročijo ponovitev bolezni.
- **Penetracija nevtronov:** Termični nevtroni imajo v tkivu majhen doseg (neka centimetrov). Za zdravljenje globokih tumorjev (npr. globoko v možganih) moramo uporabiti epitermične nevtrone, ki se moderirajo šele v telesu pacienta.
- **Dozimetrija v realnem času:** Težko je natančno izmeriti dejansko koncentracijo bora v tumorju pacienta tik pred obsevanjem. Trenutno se to ocenjuje s pomočjo PET slikanja z uporabo označenega bora (^{18}F -BPA).

17.4.3 Prihodnost in razvoj

Novejše študije se osredotočajo na uporabo **pospeševalniških virov nevtronov** (angl. *Accelerator-based BNCT*), ki bi omogočili namestitev BNCT naprav neposredno v bolnišnice, s čimer terapija ne bi bila več vezana izključno na raziskovalne reaktorje. Prav tako razvoj tretje generacije dostavnih sredstev (nanodelci in liposomi) obeta znatno povečanje selektivnosti in zmanjšanje stranskih učinkov.

18 Metoda Monte Carlo v fiziki nevtronov

Pri načrtovanju in analizi jedrskih naprav je ključno poznavanje porazdelitve nevtronov v prostoru in energiji. Za reševanje tega problema se poslužujemo dveh glavnih numeričnih pristopov: determinističnih metod in metode Monte Carlo.

18.1 Deterministično reševanje transportne enačbe

Deterministične kode rešujejo nevtronsko transportno ali difuzijsko enačbo z numeričnimi metodami (npr. metoda končnih diferenc ali diskretnih ordinat). Njihov cilj je določiti povprečno vrednost nevtronskega fluksa v celotnem **faznem prostoru**.

Fazni prostor v nevtroniki predstavlja 6-dimenzionalni prostor, ki popolnoma opiše stanje delca:

- **Prostor** ($\vec{r}$): Tri koordinate položaja (x, y, z).
- **Smer** ($\vec{\Omega}$): Dva kota, ki določata smer gibanja nevtrona.
- **Energija** (E): Kinetična energija nevtrona.

Deterministične metode ta prostor diskretizirajo (razdelijo na mrežo), kar prinaša sistematčne napake zaradi poenostavitve geometrije in uporabe energijskih grup.

18.2 Metoda Monte Carlo (MC)

Za razliko od determinističnih metod, Monte Carlo ne rešuje enačb neposredno, temveč s pomočjo naključnih števil simulira pot vsakega posameznega nevtrona posebej. Gre za stohastični pristop, ki temelji na zakonu velikih števil.

18.2.1 Značilnosti in prednosti MC simulacij

- **Kompleksna geometrija:** MC omogoča modeliranje poljubno zapletenih 3D struktur (npr. celotna sredica reaktorja z vsemi detajli) brez geometrijskih poenostavitvev.
- **Zvezna obravnava:** Energija, prostor in smeri se obravnavajo zvezno, kar eliminira napake diskretizacije, ki so značilne za deterministične kode.
- **Negotovosti:** Rezultati MC simulacij niso eksaktni, temveč so statistične ocene. Negotovost izvira iz:
 1. **Sistematičnih napak:** Zaradi netočnosti v jedrskih podatkih (mikroskopski udarni preseki).
 2. **Statističnih (naključnih) napak:** Zaradi stohastične narave procesa in končnega števila simuliranih delcev.

18.3 Simulacija transporta delcev

Pri metodi Monte Carlo modeliramo transport delcev tako, da sledimo **zgodovini nevtrona** od njegovega rojstva do smrti.

18.3.1 Zgodovina nevtrona (Random Walk)

Simuliramo celotno življenjsko pot nevtrona:

1. **Rojstvo:** Vzorčenje začetnih parametrov iz vira (fija ali zunanji izvor).
2. **Potovanje:** Določitev razdalje do naslednjega trka.
3. **Interakcija:** Modeliranje diskretnih dogodkov (sipanje, absorpcija, fisija).
4. **Smrt:** Zgodovina se konča, ko je nevtron absorbiran ali ko zapusti sistem (pobeg).

18.3.2 Vzorčenje in točkovanje (Tallies)

Na vsakem koraku moramo na podlagi verjetnostnih porazdelitev izbrati (vzorčiti) fizikalne količine. Ker simuliramo posamezne dogodke, fizikalne veličine (npr. fluks, hitrost reakcij) dobimo s **točkovanjem**:

- Štejemo število trkov ali dolžino poti nevtronov v določenem volumnu.
- Za doseg majhne statistične napake običajno simuliramo med 10^6 in 10^{12} delcev.

18.4 Programska oprema in praktična uporaba

V svetu nevtronskih izračunov obstaja več kod, ki temeljijo na metodi Monte Carlo, vendar dve izstopata:

- **MCNP (Monte Carlo N-Particle):** Razvita v nacionalnem laboratoriju Los Alamos (LANL). Velja za svetovni standard in referenčno kodo za transport nevtronov, fotonov in elektronov.
- **OpenMC:** Sodobnejša, odprtokodna alternativa, ki postaja vse bolj priljubljena zaradi dostopnosti in integracije s Pythonom.

18.5 Fizikalni model v MCNP

Koda mora za vsak posamezen delec v vsakem koraku sprejeti vrsto odločitev, ki temeljijo na fizikalnih zakonih in verjetnostih:

- **Pot do trka:** Kako daleč bo nevtron potoval, preden interagira? To določi na podlagi totalnega makroskopskega udarnega preseka snovi.
- **Izbira tarče:** S katerim jedrom (izotopom) v materialu bo nevtron trčil?
- **Izid interakcije:** Po trku koda izračuna novo energijo (E') in novo smer ($\vec{\Omega}'$).
- **Sekundarni delci:** Ali so pri trku nastali dodatni delci (npr. nevtroni pri fisiji ali fotoni γ)? Te koda shrani v sklad (angl. *bank*) in jim sledi kasneje.
- **Preživetje:** Ali je bil nevtron absorbiran ali še vedno “živi” in nadaljuje pot?

18.6 Obravnava geometrije

Geometrija v MCNP ni le vizualni model, temveč ključen del transportnega algoritma. Sistem je razdeljen na **celice**, ki so omejene s **ploškami**.

- **Lokacija:** Koda mora v vsakem trenutku vedeti, v kateri celici se delec nahaja in kakšni so materialni podatki te celice.
- **Iskanje meje:** Koda izračuna razdaljo do najbližje ploskve (meje celice). Če je ta razdalja krajša od poti do naslednjega trka, se nevtron premakne do meje.
- **Prehod:** Kaj je na drugi strani meje? Nevtron prestopi v sosednjo celico, kjer se postopek iskanja trka ponovi z novimi materialnimi lastnostmi.
- **Meja sistema:** Če nevtron prečka zunanjo mejo modela, se njegova zgodovina zaključi (pobeg).

18.7 Vzorčenje, rezultati in statistika

Ker je vsaka zgodovina nevtrona unikatna in naključna, so končni rezultati (npr. fluks v določeni celici) vedno podani kot povprečje z določeno statistično negotovostjo.

- **Vzorčenje:** Proces pretvorbe naključnih števil iz intervala $[0, 1]$ v fizikalne parametre (npr. energijo iz frotnega spektra).
- **Rezultati (Tallies):** MCNP ne poda rezultata v obliki zvezne funkcije, temveč kot diskretne vrednosti v izbranih volumnih ali ploškah.
- **Statistična stabilnost:** Rezultat je verodostojen le, če je število zgodovin dovolj veliko, da se relativna napaka (angl. *relative error*) spusti pod kritično mejo (običajno pod 0,1 za zanesljive rezultate).

18.8 Geometrijski modeli in sledenje delcem

V simulacijah Monte Carlo je natančna definicija geometrije ključna, saj mora koda v vsakem trenutku poznati fizikalne lastnosti točke, v kateri se nahaja delec.

18.8.1 Konstruktivna in kombinatorična geometrija

Večina kod uporablja principe **kombinatorične geometrije**, kjer prostor definiramo z osnovnimi telesi (sfere, cilindri, ravnine).

- **Osnovna celica (Cell):** To je osnovna enota prostora, definirana z logičnimi (Boolovimi) operacijami med ploškami. Vsaka točka v faznem prostoru mora biti enolično definirana – pripadati mora natanko eni celici.
- **Sestava celice:** Vsaki celici pripišemo materialno sestavo (gostoto in deleže izotopov). Če v določenem delu prostora ni materije, ga definiramo kot vakuum.
- **Strukture in grupiranje:** Kompleksne naprave, kot so reaktorske sredice, gradimo s ponavljanjem osnovnih struktur (npr. gorivne palice v mrežah), kar imenujemo *lattice geometry*.

18.8.2 Logika sledenja na mejah

Ko se delec premika, koda nenehno preračunava razdaljo do najbližje **ploskovne meje**.

- **Iskanje sosedov:** Ob prehodu meje mora koda takoj določiti, katera je naslednja tarčna celica.
- **Robni pogoji:** Definirajo, kaj se zgodi na robu celotnega modela. Poznamo:
 - **Vakuumski robni pogoj:** Delec zapusti sistem in njegova zgodovina se zaključi.
 - **Odbojni (reflektivni) pogoj:** Delec se od meje odbije nazaj v sistem (uporabno za simulacijo neskončnih medijev).
 - **Periodični robni pogoji:** Delec, ki zapusti eno stran, se pojavi na nasprotni strani z isto smerjo (idealno za analizo simetričnih reaktorskih celic).

18.8.3 Dinamična in medicinska geometrija

V medicinski fiziki se srečujemo s posebnimi izzivi, kjer geometrija ni statična ali preprosta:

- **Mrežna geometrija (Mesh geometry):** Uporaba podatkov iz CT ali MRI slik, kjer je prostor razdeljen na tisoče majhnih kock (vokslov).
- **Človeški fantomi:** Uporabljajo se matematični modeli človeškega telesa (*human phantoms*), ki se razlikujejo glede na spol (moški/ženski) in starost (otroci). Pri tem je ključna **ohranitev mase** organov pri prehodu med različnimi modeli.
- **Dinamična geometrija:** Sledenje dihanju ali bitju srca je nujno pri obsevanju tumorjev v pljučih. Tukaj se geometrija spreminja s časom, kar zahteva prilagoditev poti nevtronov v realnem času simulacije.

18.8.4 Vzorčenje in rezultati

Geometrija določa tudi, kje in kaj bomo točkovali. Vzorčenje v določenih območjih je lahko pomembnejše od drugih (npr. doza v tumorju je pomembnejša od doze v oddaljenem tkivu). Tipična vprašanja, na katera odgovarjamo z geometrijskim vzorčenjem, so:

- Koliko nevtronov prečka določeno ploskev (npr. okno detektorja)?
- Kolikšen je povprečni fluks v specifični celici (npr. v borovi tarči pri BNCT)?

18.9 Fizikalni procesi in vzorčenje

Simulacija transporta delcev po metodi Monte Carlo temelji na zaporednem vzorčenju fizikalnih dogodkov. Koda mora za vsak korak nevtrona izračunati razdaljo do naslednje interakcije, določiti tip interakcije in izračunati novo stanje delca.

18.9.1 Razdalja do naslednje interakcije

Verjetnost, da nevtron prepotuje razdaljo s brez interakcije in nato trči v intervalu ds , je podana z gostoto verjetnosti:

$$p(s) ds = \Sigma_t \cdot e^{-\Sigma_t s} ds \quad (98)$$

kjer je Σ_t skupni makroskopski udarni presek materiala. Da bi iz naključnega števila ξ (enakomerno porazdeljeno na intervalu $[0, 1]$) dobili konkretno dolžino proste poti l , uporabimo metodo inverzne kumulativne porazdelitve:

$$\xi = \int_0^l p(s) ds = \int_0^l \Sigma_t e^{-\Sigma_t s} ds = 1 - e^{-\Sigma_t l} \quad (99)$$

Iz zgornje enačbe sledi izraz za vzorčenje dolžine poti (upoštevajoč, da je $1 - \xi$ statistično ekvivalentno ξ):

$$l = -\frac{1}{\Sigma_t} \ln(\xi) \quad (100)$$

Če je izračunani l večji od razdalje do najbližje ploskovne meje, se nevtron premakne do roba celice, ne da bi trčil, in postopek se ponovi v sosednji celici z novo vrednostjo Σ_t .

18.9.2 Izbira izotopa in tipa reakcije

Ko koda določi, da je v snovi prišlo do trka, mora izbrati, s katerim jedrom je nevtron interagiral. Verjetnost za interakcijo z izotopom i je sorazmerna z njegovim deležem v makroskopskem preseku:

$$P_i = \frac{\Sigma_{t,i}}{\Sigma_{t,tot}} = \frac{N_i \sigma_{t,i}}{\sum_j N_j \sigma_{t,j}} \quad (101)$$

Ko je izotop izbran, se na podoben način določi tip reakcije (npr. elastično sipanje, neelastično sipanje, zajem ali fisija), pri čemer so verjetnosti sorazmerne z mikroskopskimi udarnimi preseki $\sigma_{i,j}$ za izbrani izotop pri trenutni energiji nevtrona.

18.9.3 Izhodno stanje in ohranitveni zakoni

Po določitvi tipa reakcije koda izračuna posledice trka (izhodno stanje). Pri tem upošteva osnovne fizikalne ohranitvene zakone:

- **Ohranitev gibalne količine in energije:** Ključno pri elastičnem sipanju, kjer se energija in smer po trku izračunata s pomočjo kinematike v težiščnem sistemu.
- **Smer in energija:** Za neelastične procese ali fisijo se nove vrednosti vzorčijo iz ustreznih porazdelitev (npr. Wattov spekter za fisijske nevtrone).

18.9.4 Preživetje in sekundarni delci

Če je izbrana reakcija absorpcijska (npr. (n, γ) brez upoštevanja sekundarnih fotonov), se zgodovina nevtrona zaključi. V primeru fisije koda vzorči število nastalih nevtronov ν , določi njihove začetne parametre in jih shrani za nadaljnjo obdelavo. Simulacija se nadaljuje, dokler niso obdelani vsi delci v sistemu in njihovi potomci.

18.10 Točkovanje in statistična obdelava rezultatov (Tallies)

Ker metoda Monte Carlo temelji na stohastičnem spremljanju posameznih delcev, so končni rezultati statistične ocene pričakovanih vrednosti fizikalnih količin.

18.10.1 Ocenjevanje pričakovane vrednosti

Cilj simulacije je določiti pričakovano vrednost $\langle x \rangle$ določene količine (npr. fluksa ali hitrosti reakcij). To dosežemo z izračunom aritmetičnega povprečja prispevkov vseh N simuliranih zgodovin:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n \quad (102)$$

kjer x_n predstavlja prispevek n -tega nevtrona k opazovani količini. Večje kot je število zgodovin N , bolj se povprečje $\bar{x}$ približa dejanski pričakovani vrednosti.

18.10.2 Vrste točkovanj (Tallies)

V kodi MCNP rezultate zbiramo v različnih oblikah, odvisno od tega, kateri fizikalni proces nas zanima:

- **Nevtronski tok (Current):** Štetje števila nevtronov, ki prečkajo določeno ploskev.
- **Nevtronski fluks (Flux):** Ocenjujemo ga na dva načina:
 - **Točkovni fluks:** V določeni točki ali na majhni ploskvi.
 - **Fluks na dolžino poti (Track length estimator):** Povprečni fluks v volumnu celice, izračunan kot vsota vseh poti L , ki so jih nevtroni opravili v tej celici, deljena z volumnom V : $\phi = \frac{1}{V} \sum L_n$.
- **Hitrosti reakcij (Reaction rates):** Izračunamo jih kot produkt fluksa in ustreznega mikroskopskega preseka $\sigma(E)$ materiala v celici.
- **Odlaganje energije (Energy deposition):** Pomembno za dozimetrijo; meri energijo, ki so jo nevtroni ali sekundarni delci predali snovi.

18.10.3 Statistika in intervali zaupanja

Rezultati so porazdeljeni po diskretnem svetu celic in volumnov. Zaradi stohastične narave je ključno poznavanje statistične negotovosti.

- **Relativna napaka (σ_{rel}):** Po centralnem limitnem izreku je statistična napaka obratno sorazmerna s kvadratnim korenom števila simuliranih zgodovin:

$$\sigma_{rel} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \quad (103)$$

To pomeni, da moramo za desetkratno izboljšanje natančnosti (zmanjšanje napake za faktor 10) simulirati stokrat več delcev.

- **Centralni limitni izrek:** Pri dovolj velikem N se porazdelitev povprečij $\bar{x}$ približuje Gaussovi (normalni) porazdelitvi, kar nam omogoča določitev intervalov zaupanja (npr. 1σ ali 68 % verjetnost, da je prava vrednost znotraj izračunane napake).

18.10.4 Konvergenca in zanesljivost

V praksi koda spremlja tudi stabilnost rezultata. Če se povprečna vrednost po dodajanju novih zgodovin še vedno močno spreminja, simulacija še ni konvergirala. Rezultat je fizikalno uporaben le, če je relativna napaka nizka (tipično pod 5 % za splošne flukse in pod 1 % za kritičnost k_{eff}) in če spekter nevtronov kaže fizikalno pričakovano obliko.

18.11 Vrste izračunov: Fiksni vir in kritičnost

Glede na naravo fizikalnega problema v kodah, kot je MCNP, ločimo dva glavna načina simulacije: izračun s fiksnim virom in izračun kritičnosti (lastnih vrednosti).

18.11.1 Simulacija s fiksnim virom (Fixed Source MC)

To je klasičen pristop, ki se uporablja za sisteme brez fisijskega množenja ali za podkritične sisteme z zunanjim virom nevtronov (npr. ščitna zaščita, BNCT, medicinski pospeševalniki).

- **Princip:** Vsak delec je neodvisen od drugih. Simulacija sledi nevtronu od vira do njegove "smrti" (absorpcije ali pobega).
- **Paralelizacija:** Ker so zgodovine delcev popolnoma neodvisne, je ta način idealen za paralelizacijo na večprocesorskih sistemih. Vsak procesor lahko računa svoj nabor nevtronov brez komunikacije z drugimi.
- **Uporaba:** Izračuni doz, načrtovanje bioloških ščitov, detektorski odzivi.

18.11.2 Izračun kritičnosti (Criticality Calculation)

Ta način se uporablja za pomnoževalna sredstva (npr. reaktorske sredice), kjer nas zanima faktor multiplikacije k_{eff} in prostorska porazdelitev nevtronov v stacionarnem stanju.

- **Iterativni proces:** Za razliko od fiksnega vira tukaj ne simuliramo vseh nevtronov hkrati skozi celoten čas obratovanja reaktorja. Namesto tega uporabimo iteracije, imenovane **cikli** ali generacije.
- **Generacije nevtronov:**
 1. Začnemo z začetnim ugibanjem porazdelitve fisijskih virov.
 2. Nevtroni iz te generacije potujejo skozi sistem; nekateri povzročijo nove fisije.
 3. Lokacije teh novih fisij postanejo viri za naslednjo generacijo nevtronov.
- **Ocena k_{eff} :** Faktor kritičnosti se izračuna kot razmerje med številom nevtronov v naslednji generaciji glede na prejšnjo:

$$k_{eff} = \frac{\text{število nevtronov v generaciji } i + 1}{\text{število nevtronov v generaciji } i} \quad (104)$$

- **Statistična stabilnost:** Prvih nekaj ciklov (angl. *settle cycles*) običajno zavržemo, dokler se prostorska porazdelitev virov ne stabilizira (konvergenca vira).

18.11.3 Povzetek razlik

Lastnost	Fiksni vir (Fixed Source)	Kritičnost (K-code)
Sredstvo	Nepomnoževalno / Podkritično	Pomnoževalno (reaktor)
Vir	Eksplícitno definiran (SDEF)	Fisijski vir (iteraiven)
Glavni rezultat	Fluks, doza, odziv	k_{eff} , porazdelitev moči
Odvisnost zgodovin	Popolnoma neodvisne	Generacije so povezane

Tabela 5: Primerjava med fiksnim virom in izračunom kritičnosti v MCNP.

19 Vaje (30.10.2025)

V tem poglavju so rešene izbrane naloge s prvega lista vaj.

Naloga 2: Aktivnost in moč naravnega urana

Naloga: Oцени aktivnost 1 kg neobsevanega naravnega urana. Kolikšno (toplotno) moč oddaja (spontano cepitev zanemari)? Lahko ponoviš izračun za Pu-239.

19.0.1 Rešitev a) Aktivnost naravnega urana

Naravni uran je sestavljen pretežno iz dveh izotopov, ^{238}U in ^{235}U . Prispevek izotopa ^{234}U bomo zanemarili.

Podatki:

- Celotna masa vzorca: $m_{\text{nar}} = 1 \text{ kg}$
- Masni delež ^{238}U : $w_{238} = 99.284\% = 0.99284$
- Masni delež ^{235}U : $w_{235} \approx 0.72\% = 0.0072$
- Razpolovna doba ^{238}U : $t_{1/2,238} = 4.47 \times 10^9 \text{ let}$
- Razpolovna doba ^{235}U : $t_{1/2,235} = 7.04 \times 10^8 \text{ let}$

Celotna aktivnost A je vsota aktivnosti posameznih izotopov:

$$A = A_{238} + A_{235} = \lambda_{238}N_{238} + \lambda_{235}N_{235} \quad (105)$$

1. korak: Izračun mas in števila jeder (N) Masi posameznih izotopov v 1 kg vzorca sta:

$$\begin{aligned} m_{238} &= w_{238} \cdot m_{\text{nar}} = 0.99284 \cdot 1 \text{ kg} = 0.99284 \text{ kg} \\ m_{235} &= w_{235} \cdot m_{\text{nar}} = 0.0072 \cdot 1 \text{ kg} = 0.0072 \text{ kg} \end{aligned}$$

Število jeder N izračunamo po formuli $N = \frac{m}{M}N_A$:

$$\begin{aligned} N_{238} &= \frac{992.84 \text{ g}}{238.05 \text{ g/mol}} \cdot 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 2.51 \times 10^{24} \\ N_{235} &= \frac{7.2 \text{ g}}{235.04 \text{ g/mol}} \cdot 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 1.84 \times 10^{22} \end{aligned}$$

2. korak: Izračun razpadnih konstant (λ) Razpadno konstanto izračunamo iz razpolovne dobe: $\lambda = \ln(2)/t_{1/2}$. Upoštevati moramo pretvorbo iz let v sekunde ($1 \text{ leto} \approx 3.154 \times 10^7 \text{ s}$).

$$\begin{aligned} \lambda_{238} &= \frac{\ln(2)}{4.47 \times 10^9 \text{ let} \cdot 3.154 \times 10^7 \text{ s/let}} \approx 4.91 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1} \\ \lambda_{235} &= \frac{\ln(2)}{7.04 \times 10^8 \text{ let} \cdot 3.154 \times 10^7 \text{ s/let}} \approx 3.12 \times 10^{-17} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

3. korak: Izračun aktivnosti (A) Sedaj izračunamo aktivnosti in jih seštejemo.

$$A_{238} = \lambda_{238} N_{238} = 4.91 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1} \cdot 2.51 \times 10^{24} \approx 1.23 \times 10^7 \text{ Bq} = 12.3 \text{ MBq}$$

$$A_{235} = \lambda_{235} N_{235} = 3.12 \times 10^{-17} \text{ s}^{-1} \cdot 1.84 \times 10^{22} \approx 5.74 \times 10^5 \text{ Bq} = 0.57 \text{ MBq}$$

Celotna aktivnost je torej:

$$A = A_{238} + A_{235} = 12.3 \text{ MBq} + 0.57 \text{ MBq} \approx 12.9 \text{ MBq} \quad (106)$$

19.0.2 Rešitev b) Toplotna moč

Toplotna moč je produkt aktivnosti in sproščene energije na razpad ($P = A \cdot E$). Najprej moramo izračunati energijo, ki se sprosti pri posameznem alfa razpadu.

1. korak: Energija razpada ($E = \Delta mc^2$) Energijo dobimo iz masnega defekta. Uporabimo mase v atomskih enotah mase (u) in pretvornik $1 \text{ u} \approx 931.5 \text{ MeV}/c^2$.

- **Razpad $^{238}\text{U} \rightarrow ^{234}\text{Th} + \alpha$:**

$$\begin{aligned} \Delta m &= m(^{238}\text{U}) - [m(^{234}\text{Th}) + m(^4\text{He})] \\ &= 238.050788 \text{ u} - (234.043601 \text{ u} + 4.002603 \text{ u}) = 0.004584 \text{ u} \\ E_{238} &= 0.004584 \text{ u} \cdot 931.5 \text{ MeV/u} \approx 4.27 \text{ MeV} \end{aligned}$$

- **Razpad $^{235}\text{U} \rightarrow ^{231}\text{Th} + \alpha$:**

$$\begin{aligned} \Delta m &= m(^{235}\text{U}) - [m(^{231}\text{Th}) + m(^4\text{He})] \\ &= 235.043930 \text{ u} - (231.036304 \text{ u} + 4.002603 \text{ u}) = 0.005023 \text{ u} \\ E_{235} &= 0.005023 \text{ u} \cdot 931.5 \text{ MeV/u} \approx 4.68 \text{ MeV} \end{aligned}$$

2. korak: Izračun moči Energijo pretvorimo v Joule ($1 \text{ MeV} = 1.602 \times 10^{-13} \text{ J}$) in pomnožimo z aktivnostjo ($P = A \cdot E$).

$$\begin{aligned} E_{238} &= 4.27 \text{ MeV} \cdot 1.602 \times 10^{-13} \text{ J/MeV} \approx 6.84 \times 10^{-13} \text{ J} \\ E_{235} &= 4.68 \text{ MeV} \cdot 1.602 \times 10^{-13} \text{ J/MeV} \approx 7.50 \times 10^{-13} \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{238} &= A_{238} \cdot E_{238} = 1.23 \times 10^7 \text{ s}^{-1} \cdot 6.84 \times 10^{-13} \text{ J} \approx 8.41 \times 10^{-6} \text{ W} = 8.41 \text{ }\mu\text{W} \\ P_{235} &= A_{235} \cdot E_{235} = 5.74 \times 10^5 \text{ s}^{-1} \cdot 7.50 \times 10^{-13} \text{ J} \approx 4.31 \times 10^{-7} \text{ W} = 0.43 \text{ }\mu\text{W} \end{aligned}$$

Celotna toplotna moč 1 kg naravnega urana je:

$$P = P_{238} + P_{235} = 8.41 \text{ }\mu\text{W} + 0.43 \text{ }\mu\text{W} \approx 8.84 \text{ }\mu\text{W} \quad (107)$$

Opomba: Ponovitev izračuna za Pu-239 bi potekala po enakem postopku, le z uporabo ustreznih podatkov za maso, razpolovno dobo in produkte razpada ^{239}Pu .

Naloga 4: Aktivnost in moč v sekularnem ravnovesju

Naloga: Oцени specifično aktivnost (Bq na kg urana) in moč (W na kg urana), ki jo oddajajo naravni uran in njegovi potomci v sekularnem ravnovesju.

Koncept sekularnega ravnovesja: Sekularno ravnovesje nastopi v razpadni verigi, kjer je razpolovna doba starševskega izotopa (npr. ^{238}U) bistveno daljša od razpolovnih dob vseh njegovih potomcev. Po dovolj dolgem času (nekajkratniku najdaljše razpolovne dobe potomca) postane aktivnost vsakega potomca enaka aktivnosti starševskega izotopa.

$$A_{\text{starš}} \approx A_{\text{potomec 1}} \approx A_{\text{potomec 2}} \approx \dots$$

Rešitev a) Specifična aktivnost Celotna aktivnost je vsota aktivnosti vseh izotopov v obeh razpadnih verigah.

- Veriga $^{238}\text{U} \rightarrow ^{206}\text{Pb}$ ima 8 α in 6 β razpadov, torej skupaj 14 potomcev (vključno s ^{234}Th). Celotna aktivnost te verige je $14 \cdot A_{238}$.
- Veriga $^{235}\text{U} \rightarrow ^{207}\text{Pb}$ ima 7 α in 4 β razpadov, torej skupaj 11 potomcev. Celotna aktivnost te verige je $11 \cdot A_{235}$.

Uporabimo aktivnosti izotopov na kg naravnega urana iz Naloge 2: $A_{238} \approx 12.3 \text{ MBq/kg}$ in $A_{235} \approx 0.57 \text{ MBq/kg}$.

$$\begin{aligned} A_{\text{total}} &= 14 \cdot A_{238} + 11 \cdot A_{235} \\ &= 14 \cdot 12.3 \text{ MBq/kg} + 11 \cdot 0.57 \text{ MBq/kg} \\ &= 172.2 \text{ MBq/kg} + 6.27 \text{ MBq/kg} \approx 178.5 \text{ MBq/kg} \end{aligned}$$

Specifična aktivnost naravnega urana v ravnovesju je približno 179 MBq/kg .

Rešitev b) Specifična moč Moč je produkt aktivnosti in celotne sproščene energije v verigi.

- **Energija verige ^{238}U :** $E_{238} = (m(^{238}\text{U}) - m(^{206}\text{Pb}) - 8 \cdot m(^4\text{He}))c^2 \approx 51.7 \text{ MeV}$ (upoštevamo tudi energijo beta razpadov in nevtrinov).
- **Energija verige ^{235}U :** $E_{235} = (m(^{235}\text{U}) - m(^{207}\text{Pb}) - 7 \cdot m(^4\text{He}))c^2 \approx 46.4 \text{ MeV}$.

Moč posamezne verige je $P = A_{\text{starš}} \cdot E_{\text{veriga}}$.

$$\begin{aligned} P_{238} &= (1.23 \times 10^7 \text{ Bq/kg}) \cdot (51.7 \text{ MeV} \cdot 1.602 \times 10^{-13} \text{ J/MeV}) \approx 1.02 \times 10^{-4} \text{ W/kg} \\ P_{235} &= (5.74 \times 10^5 \text{ Bq/kg}) \cdot (46.4 \text{ MeV} \cdot 1.602 \times 10^{-13} \text{ J/MeV}) \approx 4.26 \times 10^{-6} \text{ W/kg} \end{aligned}$$

Skupna specifična moč je $P_{\text{total}} = P_{238} + P_{235} \approx 1.06 \times 10^{-4} \text{ W/kg} = 106 \mu\text{W/kg}$.

Naloga 5: Toplotni tok Zemlje

Naloga: Delež urana v masi Zemlje je $\approx 10^{-9}$. Oцени, koliko toplote se sprošča... Kolikšen delež predstavlja doprinos urana v primerjavi s celotnim toplotnim tokom iz notranjosti, ki znaša 0.06 W/m^2 ?

1. Skupna masa urana v Zemlji (m_U):

$$m_U = w_U \cdot M_Z = 10^{-9} \cdot 6 \times 10^{24} \text{ kg} = 6 \times 10^{15} \text{ kg}$$

2. Skupna moč zaradi urana (P_U):

$$P_U = p_{nar} \cdot m_U = (1.06 \times 10^{-4} \text{ W/kg}) \cdot (6 \times 10^{15} \text{ kg}) \approx 6.36 \times 10^{11} \text{ W}$$

3. Toplotni tok zaradi urana (j_U):

$$j_U = \frac{P_U}{\text{Površina Zemlje}} = \frac{P_U}{4\pi R_Z^2} = \frac{6.36 \times 10^{11} \text{ W}}{4\pi (6.4 \times 10^6 \text{ m})^2} \approx 1.24 \times 10^{-3} \text{ W/m}^2$$

4. Delež toka:

$$\text{Delež} = \frac{j_U}{j_{total}} = \frac{1.24 \times 10^{-3} \text{ W/m}^2}{0.06 \text{ W/m}^2} \approx 0.0207 \approx 2.1\%$$

Razpad naravnega urana in njegovih potomcev prispeva približno 2% k celotnemu toplotnemu toku Zemlje.

Naloga 6: Ohranjanje števila nukleonov

Naloga: Dokažite, da je za razpadno verigo $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ vsota izotopov $N_X(t) + N_Y(t) + N_Z(t)$ ob vsakem času konstantna.

Zapišemo diferencialne enačbe, ki opisujejo spreminjanje števila jeder:

$$\begin{aligned}\frac{dN_X}{dt} &= -\lambda_X N_X \\ \frac{dN_Y}{dt} &= +\lambda_X N_X - \lambda_Y N_Y \quad (\text{pridobitek iz X, izguba Y}) \\ \frac{dN_Z}{dt} &= +\lambda_Y N_Y \quad (\text{pridobitek iz Y, Z je stabilen})\end{aligned}$$

Odvod vsote je vsota odvodov:

$$\frac{d}{dt}(N_X + N_Y + N_Z) = \frac{dN_X}{dt} + \frac{dN_Y}{dt} + \frac{dN_Z}{dt}$$

Vstavimo zgornje izraze:

$$\frac{d}{dt}(N_X + N_Y + N_Z) = (-\lambda_X N_X) + (\lambda_X N_X - \lambda_Y N_Y) + (\lambda_Y N_Y) = 0$$

Ker je odvod vsote enak nič, je vsota $N_X(t) + N_Y(t) + N_Z(t)$ konstanta za vse čase.

Naloga 8: Aktivnost Radona

Naloga: Vzorec uranove rude vsebuje 1 g naravnega urana. Oцени aktivnost Rn-222, ki se sprošča v tem vzorcu.

Na podlagi koncepta sekularnega ravnovesja je aktivnost ^{222}Rn (potomec v verigi ^{238}U) enaka aktivnosti ^{238}U .

$$A(^{222}\text{Rn}) = A(^{238}\text{U})$$

Iz Naloga 2 vemo, da je specifična aktivnost ^{238}U približno $12.3 \text{ MBq/kg} = 12.3 \text{ Bq/g}$. Za 1 g vzorca je torej:

$$A(^{222}\text{Rn}) \text{ v } 1\text{g} = 12.3 \text{ Bq/g} \cdot 1\text{g} = 12.3 \text{ Bq}$$

Naloga 9: Gostota atomov Radona

Naloga: V zaprtem prostoru izmerimo aktivnost Rn-222 50 Bq na kubični meter zraka. Kolikšna je gostota atomov Rn-222 v zraku?

Aktivnost na enoto volumna je $a = A/V = 50 \text{ Bq/m}^3$. Povezava z gostoto atomov $n = N/V$ je $a = \lambda n$.

$$n = \frac{a}{\lambda} = \frac{a \cdot t_{1/2}}{\ln(2)}$$

Pretvorimo razpolovno dobo v sekunde: $t_{1/2} = 3.8 \text{ dni} \cdot 86\,400 \text{ s/dan} \approx 3.28 \times 10^5 \text{ s}$.

$$n = \frac{50 \text{ m}^{-3}}{\ln(2)/3.28 \times 10^5 \text{ s}} = \frac{50 \times 3.28 \times 10^5}{\ln(2)} \text{ m}^{-3} \approx 2.37 \times 10^7 \text{ m}^{-3} \quad (108)$$

19.1 Naloga 10

Naloga: Povprečna oseba je težka 70 kg in je sestavljena iz 18 % ogljika (1 atom C-14 na 10^{12} atomov C) in 0.2 % kalija. Izračunajte aktivnost človeškega telesa zaradi C-14 in K-40?

Aktivnost zaradi ^{14}C :

- Masa C: $m_C = 0.18 \cdot 70 \text{ kg} = 12.6 \text{ kg}$
- Št. ^{14}C atomov: $N_{14} \approx \frac{12.6 \text{ kg}}{12 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}} N_A \cdot 10^{-12} \approx 6.32 \times 10^{14} \text{ atomov}$
- Aktivnost: $A_{14} = \frac{\ln(2)}{t_{1/2,14}} N_{14} = \frac{\ln(2)}{5730 \text{ let}} 6.32 \times 10^{14} \approx 2400 \text{ Bq}$

Aktivnost zaradi ^{40}K :

- Masa K: $m_K = 0.002 \cdot 70 \text{ kg} = 0.14 \text{ kg}$
- Naravna razširjenost ^{40}K je 0.0117%.
- Št. ^{40}K atomov: $N_{40} = \frac{0.14 \text{ kg}}{39.1 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}} N_A \cdot 0.000117 \approx 2.52 \times 10^{20} \text{ atomov}$
- Aktivnost: $A_{40} = \frac{\ln(2)}{t_{1/2,40}} N_{40} = \frac{\ln(2)}{1.25 \times 10^9 \text{ let}} 2.52 \times 10^{20} \approx 4400 \text{ Bq}$

Skupna aktivnost je $A_{total} = A_{14} + A_{40} \approx 2400 \text{ Bq} + 4400 \text{ Bq} = 6800 \text{ Bq}$.

20 Vaje (13.11.2025)

V tem poglavju je rešena naloga, ki obravnava časovno odvisnost števila jeder v razpadni verigi.

20.1 Naloga: Dinamika razpadne verige $A \rightarrow B \rightarrow C$

Naloga: V razpadni verigi $A \rightarrow B \rightarrow C$ imamo ob času $t = 0$ samo N_0 jeder izotopa A. Izpeljite enačbo, ki opisuje število jeder izotopa B, $N_B(t)$, v odvisnosti od časa.

1. korak: Postavitev sistema diferencialnih enačb Spreminjanje števila jeder vsakega izotopa opišemo z diferencialno enačbo. Aktivnosti so definirane kot $A_A(t) = \lambda_A N_A(t)$ in $A_B(t) = \lambda_B N_B(t)$.

$$\frac{dN_A}{dt} = -\lambda_A N_A \quad (109)$$

$$\frac{dN_B}{dt} = +\lambda_A N_A - \lambda_B N_B \quad (110)$$

$$\frac{dN_C}{dt} = +\lambda_B N_B \quad (111)$$

2. korak: Rešitev za $N_A(t)$ Enačba (109) je preprosta in jo rešimo z ločevanjem spremenljivk. Z upoštevanjem začetnega pogoja $N_A(t = 0) = N_0$ dobimo:

$$N_A(t) = N_0 e^{-\lambda_A t} \quad (112)$$

3. korak: Rešitev za $N_B(t)$ Sedaj rešujemo enačbo (110), ki je nehomogena linearna diferencialna enačba prvega reda:

$$\frac{dN_B}{dt} + \lambda_B N_B = \lambda_A N_A(t) = \lambda_A N_0 e^{-\lambda_A t}$$

Rešitev iščemo kot vsoto homogene in partikularne rešitve ($N_B(t) = N_{B,hom}(t) + N_{B,part}(t)$). Uporabimo metodo variacije konstante.

- **Homogena rešitev** (ko je desna stran enaka 0):

$$\frac{dN_{B,hom}}{dt} = -\lambda_B N_{B,hom} \implies N_{B,hom}(t) = C e^{-\lambda_B t}$$

- **Partikularna rešitev (nastavek):** Konstanto C nadomestimo s funkcijo časa $C(t)$:

$$N_{B,part}(t) = C(t) e^{-\lambda_B t}$$

Ta nastavek vstavimo v nehomogeno enačbo:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (C(t) e^{-\lambda_B t}) + \lambda_B (C(t) e^{-\lambda_B t}) &= \lambda_A N_0 e^{-\lambda_A t} \\ \frac{dC(t)}{dt} e^{-\lambda_B t} - C(t) \lambda_B e^{-\lambda_B t} + C(t) \lambda_B e^{-\lambda_B t} &= \lambda_A N_0 e^{-\lambda_A t} \end{aligned}$$

Člena s $C(t)$ se odštejeta in ostane nam:

$$\frac{dC(t)}{dt} e^{-\lambda_B t} = \lambda_A N_0 e^{-\lambda_A t}$$

Izrazimo odvod $dC(t)/dt$:

$$\frac{dC(t)}{dt} = \lambda_A N_0 e^{(\lambda_B - \lambda_A)t}$$

To enačbo integriramo, da dobimo $C(t)$:

$$C(t) = \int \lambda_A N_0 e^{(\lambda_B - \lambda_A)t} dt$$

$$C(t) = \frac{\lambda_A N_0}{\lambda_B - \lambda_A} e^{(\lambda_B - \lambda_A)t} + D$$

kjer je D integracijska konstanta. Sedaj to vstavimo nazaj v izraz za $N_B(t)$:

$$N_B(t) = N_{B,part}(t) = C(t)e^{-\lambda_B t}$$

$$N_B(t) = \left(\frac{\lambda_A N_0}{\lambda_B - \lambda_A} e^{(\lambda_B - \lambda_A)t} + D \right) e^{-\lambda_B t}$$

$$N_B(t) = \frac{\lambda_A N_0}{\lambda_B - \lambda_A} e^{-\lambda_A t} + D e^{-\lambda_B t}$$

4. korak: Upoštevanje začetnega pogoja Za določitev konstante D uporabimo začetni pogoj, da ob času $t = 0$ nimamo jeter izotopa B, torej $N_B(0) = 0$.

$$0 = \frac{\lambda_A N_0}{\lambda_B - \lambda_A} e^0 + D e^0$$

$$D = -\frac{\lambda_A N_0}{\lambda_B - \lambda_A}$$

Konstanto D vstavimo nazaj in dobimo končno rešitev za $N_B(t)$, znano tudi kot **Batemanova enačba** za drugega člana verige:

$$N_B(t) = \frac{\lambda_A N_0}{\lambda_B - \lambda_A} (e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t}) \quad (113)$$

Celotna aktivnost vzorca je vsota aktivnosti vseh prisotnih izotopov: $A_{TOT}(t) = A_A(t) + A_B(t) + \dots$

20.2 Naloga 2.1: Merjenje termičnega fluksa z aktivacijo

Naloga: Za merjenje nevtronskega fluksa na dveh različnih lokacijah v reaktorju uporabimo metodo aktivacije folij. Po obsevanju izmerimo aktivnosti folij. Meritve ponovimo s folijami, ovitimi v kadmij (Cd), ki absorbira termične nevtrone. Dobimo naslednje rezultate:

- Lokacija 1: Aktivnost brez Cd ($A_{1,total}$) = 3.1×10^8 Bq, Aktivnost s Cd ($A_{1,Cd}$) = 1.2×10^8 Bq
- Lokacija 2: Aktivnost brez Cd ($A_{2,total}$) = 1.2×10^8 Bq, Aktivnost s Cd ($A_{2,Cd}$) = 9.5×10^7 Bq

Določite razmerje termičnih nevtronskih fluksov med lokacijo 1 in lokacijo 2 ($\phi_{th,1}/\phi_{th,2}$).

Teoretična osnova Aktivnost, inducirana v materialu, je sorazmerna z nevtronskim fluksom in presekom za aktivacijo ($A \propto \phi \cdot \Sigma$). Kadmij je močan absorber termičnih nevtronov, zato

meritev s kadmijevo prevleko zabeleži le aktivnost, povzročeno s hitrimi in epitermičnimi nevtroni ($A_{Cd} = A_{epi}$). Aktivnost, ki jo povzročijo izključno termični nevtroni, je torej razlika med celotno aktivnostjo in aktivnostjo, izmerjeno s kadmijem.

$$A_{th} = A_{total} - A_{Cd} \quad (114)$$

Ker je aktivacija zaradi termičnih nevtronov sorazmerna s termičnim fluksom ($A_{th} \propto \phi_{th}$), je razmerje termičnih aktivnosti enako razmerju termičnih fluksov.

Izračun

1. Izračunamo termično aktivnost za lokacijo 1:

$$A_{th,1} = A_{1,total} - A_{1,Cd} = 3.1 \times 10^8 \text{ Bq} - 1.2 \times 10^8 \text{ Bq} = 1.9 \times 10^8 \text{ Bq}$$

2. Izračunamo termično aktivnost za lokacijo 2:

$$A_{th,2} = A_{2,total} - A_{2,Cd} = 1.2 \times 10^8 \text{ Bq} - 9.5 \times 10^7 \text{ Bq} = 2.5 \times 10^7 \text{ Bq}$$

3. Izračunamo razmerje fluksov:

$$\frac{\phi_{th,1}}{\phi_{th,2}} = \frac{A_{th,1}}{A_{th,2}} = \frac{1.9 \times 10^8 \text{ Bq}}{2.5 \times 10^7 \text{ Bq}} = 7.6$$

Termični nevtronski fluks na lokaciji 1 je 7.6-krat večji kot na lokaciji 2.

20.3 Naloga 2.2: Primerjava fluksov z zakasnelim merjenjem

Naloga: Dve enaki zlati foliji (^{197}Au) obsevamo v dveh različnih nevtronskih poljih s fluksoma ϕ_1 in ϕ_2 . Pri reakciji $^{197}\text{Au}(n,\gamma)$ nastane radioaktivni izotop ^{198}Au z razpolovno dobo $t_{1/2} = 2.7$ dni. Aktivnost prve folije izmerimo 1 dan po koncu obsevanja in znaša A_1 . Aktivnost druge folije izmerimo 2 dni po koncu obsevanja in ugotovimo, da je 1.5-krat večja od prve meritve ($A_2 = 1.5 \cdot A_1$). Določite razmerje fluksov ϕ_2/ϕ_1 .

Teoretična osnova Aktivnost folije takoj po koncu obsevanja (A_0) je sorazmerna z nevtronskim fluksom, v katerem je bila obsevana ($A_0 \propto \phi$). Po koncu obsevanja aktivnost upada eksponentno z razpadno konstanto $\lambda = \ln(2)/t_{1/2}$:

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

kjer je t čas, ki preteče od konca obsevanja do meritve.

Izračun Naj bosta $A_{0,1}$ in $A_{0,2}$ aktivnosti folij takoj po koncu obsevanja. Zanima nas razmerje $\phi_2/\phi_1 = A_{0,2}/A_{0,1}$.

1. Zapišemo enačbi za izmerjeni aktivnosti:

$$A_1 = A_{0,1} \cdot e^{-\lambda \cdot (1 \text{ dan})}$$

$$A_2 = A_{0,2} \cdot e^{-\lambda \cdot (2 \text{ dni})}$$

2. Uporabimo podatek o razmerju meritev $A_2 = 1.5 \cdot A_1$:

$$A_{0,2} \cdot e^{-2\lambda} = 1.5 \cdot (A_{0,1} \cdot e^{-\lambda})$$

3. Izrazimo razmerje začetnih aktivnosti (in s tem fluksov):

$$\frac{A_{0,2}}{A_{0,1}} = \frac{\phi_2}{\phi_1} = 1.5 \cdot \frac{e^{-\lambda}}{e^{-2\lambda}} = 1.5 \cdot e^{\lambda}$$

4. Vstavimo vrednosti in izračunamo: Najprej izračunamo λ :

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}} = \frac{\ln(2)}{2.7 \text{ dni}} \approx 0.2567 \text{ dni}^{-1}$$

Sedaj izračunamo razmerje:

$$\frac{\phi_2}{\phi_1} = 1.5 \cdot e^{0.2567} \approx 1.5 \cdot 1.2928 \approx 1.94$$

Nevtronski fluks ϕ_2 je približno 1.94-krat večji od fluksa ϕ_1 .

20.4 Naloga 3: Aktivacija Molibdena

Naloga: Ob obsevanju vzorca ^{98}Mo s termičnimi nevtroni nastane nekaj ^{99}Mo ($t_{1/2} = 66 \text{ h}$), ki razpada v ^{99m}Tc ($t_{1/2} = 6 \text{ h}$) v 82.84% primerih razpada. Koliko ^{99}Mo pridobimo po 10 dneh obsevanja vzorca mase 1 kg v reaktorju z nevtronskim fluksom $10^{13} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$? Presek ^{98}Mo za reakcijo je 0.51 b. Iz vzorca ^{99}Mo odstranimo tehnecej in vzorec postavimo pod merilec razpadov. Skicirajte časovno odvisnost obeh izotopov. Kdaj bo aktivnost ^{99m}Tc največja in kolikšna je njegova aktivnost? Koliko razpadov ^{99m}Tc bomo zaznali v prvih treh urah po čiščenju vzorca ^{99}Mo ?

20.4.1 1. del: Količina ^{99}Mo po obsevanju

1. korak: Število jeder ^{98}Mo (N_{98}) Najprej izračunamo število jeder ^{98}Mo v 1 kg vzorca. Molska masa je $M_{98} \approx 98 \text{ g/mol}$.

$$N_{98} = \frac{m}{M_{98}} N_A = \frac{1000 \text{ g}}{98 \text{ g/mol}} \cdot 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 6.145 \times 10^{24} \text{ jeder}$$

2. korak: Produkcija ^{99}Mo (P) Hitrost nastajanja jeder ^{99}Mo (produkcija P) je enaka reakcijski hitrosti za reakcijo (n, γ):

$$P = N_{98} \sigma \Phi \quad (115)$$

kjer je $\sigma = 0.51 \text{ b} = 0.51 \times 10^{-24} \text{ cm}^2$ in $\Phi = 10^{13} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$.

$$P = (6.145 \times 10^{24}) \cdot (0.51 \times 10^{-24} \text{ cm}^2) \cdot (10^{13} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}) \approx 3.134 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}$$

3. korak: Število jeder ^{99}Mo (N_{99}) med obsevanjem Število jeder ^{99}Mo se spreminja v skladu z diferencialno enačbo, ki upošteva nastajanje (P) in razpadanje ($\lambda_{99}N_{99}$):

$$\frac{dN_{99}(t)}{dt} = P - \lambda_{99}N_{99}(t)$$

Rešitev te enačbe pri začetnem pogoju $N_{99}(0) = 0$ je:

$$N_{99}(t) = \frac{P}{\lambda_{99}}(1 - e^{-\lambda_{99}t}) \quad (116)$$

Razpadna konstanta za ^{99}Mo je $\lambda_{99} = \ln(2)/t_{1/2,99} = \ln(2)/66 \text{ h} \approx 2.917 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$. Čas obsevanja je $t_{irr} = 10 \text{ dni} = 864\,000 \text{ s}$.

$$\begin{aligned} N_{99}(t_{irr}) &= \frac{3.134 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}}{2.917 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}}(1 - e^{-2.917 \times 10^{-6} \cdot 864\,000}) \\ &= (1.074 \times 10^{19}) \cdot (1 - e^{-2.52}) \approx 9.876 \times 10^{18} \text{ jeder} \end{aligned}$$

To število jeder pretvorimo v maso:

$$m_{99} = \frac{N_{99}(t_{irr})}{N_A} M_{99} = \frac{9.876 \times 10^{18}}{6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}} \cdot 99 \text{ g/mol} \approx 1.62 \times 10^{-3} \text{ g}$$

Po 10 dneh obsevanja pridobimo 1.62 mg molibdena-99.

20.4.2 2. del: Časovna odvisnost in skica

Po končanem obsevanju in odstranitvi tehnečija imamo v vzorcu začetno število jeder ^{99}Mo , $N_{99,0} = 9.876 \times 10^{18}$, in nobenega jedra ^{99m}Tc , $N_{Tc,0} = 0$.

- **Časovna odvisnost ^{99}Mo :** Število jeder ^{99}Mo upada eksponentno:

$$N_{99}(t) = N_{99,0}e^{-\lambda_{99}t}$$

- **Časovna odvisnost ^{99m}Tc :** Izotop ^{99m}Tc nastaja z razpadom ^{99}Mo in hkrati sam razpada. Njegovo število jeder se spreminja po enačbi:

$$\frac{dN_{Tc}(t)}{dt} = b \cdot \lambda_{99}N_{99}(t) - \lambda_{Tc}N_{Tc}(t)$$

kjer je $b = 0.8284$ veja razpada. Rešitev te enačbe (Batemanova enačba) je:

$$N_{Tc}(t) = \frac{b\lambda_{99}}{\lambda_{Tc} - \lambda_{99}} N_{99,0}(e^{-\lambda_{99}t} - e^{-\lambda_{Tc}t})$$

Skica: Graf časovne odvisnosti bi prikazal:

1. Krivuljo za ^{99}Mo , ki se začne pri $N_{99,0}$ in eksponentno pada z razpolovnim časom 66 ur.
2. Krivuljo za ^{99m}Tc , ki se začne pri 0, narašča do maksimuma, nato pa pada. Ker je razpolovni čas starševskega izotopa (^{99}Mo) daljši od hčerinskega (^{99m}Tc), gre za primer **prehodnega ravnovesja**.

20.4.3 3. del: Maksimalna aktivnost ^{99m}Tc

Aktivnost ^{99m}Tc je $A_{Tc}(t) = \lambda_{Tc}N_{Tc}(t)$. Čas, ko je aktivnost maksimalna (t_{max}), dobimo z odvajanjem aktivnosti po času in enačenjem z 0 ($dA_{Tc}/dt = 0$). To nam da:

$$t_{max} = \frac{\ln(\lambda_{Tc}/\lambda_{99})}{\lambda_{Tc} - \lambda_{99}} \quad (117)$$

Uporabimo razpadni konstanti, izraženi v h^{-1} : $\lambda_{99} \approx 0.0105 \text{ h}^{-1}$ in $\lambda_{Tc} = \ln(2)/6 \text{ h} \approx 0.1155 \text{ h}^{-1}$.

$$t_{max} = \frac{\ln(0.1155/0.0105)}{0.1155 - 0.0105} = \frac{\ln(11)}{0.105} \approx 22.8 \text{ ur}$$

Maksimalno aktivnost izračunamo tako, da t_{max} vstavimo v enačbo za $A_{Tc}(t)$. Enostavnejša izpeljava pokaže, da je:

$$A_{Tc,max} = b \cdot A_{99,0} e^{-\lambda_{99}t_{max}}$$

kjer je $A_{99,0} = \lambda_{99}N_{99,0} = (2.917 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}) \cdot (9.876 \times 10^{18}) \approx 2.88 \times 10^{13} \text{ Bq}$.

$$\begin{aligned} A_{Tc,max} &= 0.8284 \cdot (2.88 \times 10^{13} \text{ Bq}) \cdot e^{-0.0105 \cdot 22.8} \\ &= 0.8284 \cdot (2.88 \times 10^{13} \text{ Bq}) \cdot e^{-0.239} \approx 1.88 \times 10^{13} \text{ Bq} \end{aligned}$$

Maksimalna aktivnost ^{99m}Tc je 18.8 TBq.

20.4.4 4. del: Število razpadov ^{99m}Tc v prvih treh urah

Število razpadov ΔN_{razp} v časovnem intervalu od $t_1 = 0$ do $t_2 = 3 \text{ h}$ je enako integralu aktivnosti, $\int_{t_1}^{t_2} A(t)dt$. Alternativno ga lahko izračunamo kot razliko med številom nastalih in preostalih jeder ^{99m}Tc v tem intervalu.

- Število nastalih jeder je enako številu razpadlih jeder ^{99}Mo , pomnoženo z vejo razpada:

$$\begin{aligned} N_{nastali} &= b \cdot (N_{99,0} - N_{99}(3 \text{ h})) = bN_{99,0}(1 - e^{-3\lambda_{99}}) \\ &= 0.8284 \cdot (9.876 \times 10^{18}) \cdot (1 - e^{-3 \cdot 0.0105}) \approx 2.54 \times 10^{17} \text{ jeder} \end{aligned}$$

- Število preostalih jeder ^{99m}Tc po 3 urah je $N_{Tc}(3 \text{ h})$:

$$\begin{aligned} N_{Tc}(3 \text{ h}) &= \frac{b\lambda_{99}}{\lambda_{Tc} - \lambda_{99}} N_{99,0}(e^{-3\lambda_{99}} - e^{-3\lambda_{Tc}}) \\ &= \frac{0.8284 \cdot 0.0105}{0.105} (9.876 \times 10^{18})(e^{-0.0315} - e^{-0.3465}) \approx 2.14 \times 10^{17} \text{ jeder} \end{aligned}$$

Število razpadov je torej:

$$\Delta N_{razp} = N_{nastali} - N_{Tc}(3 \text{ h}) = (2.54 - 2.14) \times 10^{17} = 4.0 \times 10^{16}$$

V prvih treh urah bomo zaznali 4.0×10^{16} razpadov ^{99m}Tc .

20.5 Naloga 4: Skalarni fluks in nevtronski tok

Naloga: Za dva preprosta primera izračunajte skalarni nevtronski fluks (ϕ) in vektor nevtronskega toka ($\vec{j}$). Predpostavite, da v vsakem primeru dva nevtrona prečkata površino $S = 1 \text{ cm}^2$ v času $t = 1 \text{ s}$.

- En nevtron se giblje v desno (smer $+x$), drugi pa v levo (smer $-x$).
- Oba nevtrona se gibljeta v isti smeri, pod kotom 45° glede na os x .

Teoretična osnova

- **Skalarni fluks** (ϕ) je število delcev, ki prečkajo enoto površine v enoti časa, ne glede na njihovo smer. Je skalar.

$$\phi = \frac{N}{S \cdot t}$$

- **Nevtronski tok** ($\mathbf{j}$) je vektorska količina, ki opisuje **neto** pretok delcev. Za skupino N delcev, ki se vsi gibljejo z enako hitrostjo v v smeri, opisani z enotskim vektorjem $\mathbf{\Omega}$, je tok enak $\mathbf{j} = (N/V) \cdot \mathbf{v}$, kjer je gostota toka enaka fluksu, pomnoženim s smernim vektorjem. Za naš preprost primer je tok vsota smernih vektorjev vseh delcev, ki prečkajo ploskev.

20.5.1 Rešitev a)

- **Skalarni fluks:** Površino prečkata dva nevtrona.

$$\phi = \frac{2}{1 \text{ cm}^2 \cdot 1 \text{ s}} = 2 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

- **Nevtronski tok:** Smer prvega nevtrona je $\mathbf{\Omega}_1 = (1, 0)$, smer drugega pa $\mathbf{\Omega}_2 = (-1, 0)$. Neto tok je vsota prispevkov:

$$\mathbf{j} = \mathbf{j}_1 + \mathbf{j}_2 = (1, 0) + (-1, 0) = (0, 0)$$

Neto toka ni, ker se gibanje nevtronov v nasprotnih smereh izniči.

20.5.2 Rešitev b)

- **Skalarni fluks:** Tudi tukaj površino prečkata dva nevtrona.

$$\phi = \frac{2}{1 \text{ cm}^2 \cdot 1 \text{ s}} = 2 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

- **Nevtronski tok:** Oba nevtrona se gibljeta v isti smeri, ki jo opisuje enotski vektor $\mathbf{\Omega} = (\cos 45^\circ, \sin 45^\circ) = (\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$.

$$\mathbf{j} = \mathbf{j}_1 + \mathbf{j}_2 = \mathbf{\Omega} + \mathbf{\Omega} = 2\mathbf{\Omega} = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = (\sqrt{2}, \sqrt{2}) \quad [\text{cm}^{-2} \text{ s}^{-1}]$$

Komponenti toka sta $j_x = \sqrt{2}$ in $j_y = \sqrt{2}$. V tem primeru obstaja neto tok v smeri 45° .

Razlaga: Gradient (∇) in Fickov zakon

V vaših zapiskih se ob toku pojavlja enačba $\mathbf{j} = -D\nabla\phi$. Poglejmo, kaj pomeni.

Kaj je gradient ($\nabla\phi$)? Simbol ∇ (beremo “nabla”) je operator, ki deluje na skalarno polje (kot je temperatura v sobi ali v našem primeru gostota nevtronov ϕ) in iz njega ustvari vektorsko polje.

- **Smer gradienta:** Vektor $\nabla\phi$ v vsaki točki prostora kaže v smer, v kateri fluks ϕ najhitreje narašča.
- **Velikost gradienta:** Velikost (dolžina) vektorja $|\nabla\phi|$ pove, **kako strmo** fluks v tisti smeri narašča.

Intuicija: Predstavljajte si, da stojite na hribu. Fluks ϕ je vaša nadmorska višina. Gradient $\nabla\phi$ je puščica, ki leži na tleh in kaže naravnost navzgor po hribu v smeri največje strmine. Dolžina puščice je sorazmerna strmini. V kartezijskih koordinatah je $\nabla\phi = (\frac{\partial\phi}{\partial x}, \frac{\partial\phi}{\partial y}, \frac{\partial\phi}{\partial z})$.

Kaj je Fickov zakon ($\mathbf{j} = -D\nabla\phi$)? To je fundamentalni zakon difuzije, ki povezuje **makroskopski** tok delcev z gradientom njihove koncentracije (fluksa).

- Nevtroni (in drugi delci) se naravno gibljejo (difundirajo) iz območij z **visoko koncentracijo** v območja z **nizko koncentracijo**.
- Gradient $\nabla\phi$ kaže v smer naraščajoče koncentracije (navzgor po “hribu fluksa”).
- Ker se nevtroni gibljejo **navzdol** po hribu, je smer njihovega neto toka $\mathbf{j}$ nasprotna smeri gradienta. To pojasni ključni **negativni predznak** v enačbi.
- D je difuzijski koeficient, ki pove, kako zlahka se nevtroni premikajo skozi snov.

Povezava z nalogo: V tej nalogi **ne moremo** uporabiti Fickovega zakona. Fickov zakon je *makroskopski model*, ki velja za ogromno populacijo nevtronov, ki se zaletavajo in sipajo ter tvorijo zvezno porazdelitev fluksa. Naša naloga pa obravnava *mikroskopski primer* dveh posameznih nevtronov, ki se gibljeta balistično (brez trkov). Zato smo tok izračunali direktno s seštevanjem vektorjev smeri, ne pa z odvajanjem fluksa. Namen naloge je bil zgraditi intuicijo o tem, kaj ϕ in $\mathbf{j}$ sploh sta.

20.6 Naloga 6: Ničelni tok v enakokrakem trikotniku

Naloga: Imamo 3 identične neskončne točkovne izotropne izvore nevtronov z jakostjo S , ki se nahajajo v ogliščih enakokrakega trikotnika z osnovnico a in krakoma b . V kateri točki je tok nevtronov enak 0?

Analiza problema Tok točkovnega izvora v vakuumu pada s kvadratom razdalje: $|\mathbf{j}| \propto 1/r^2$. Smer toka je radialno navzven od izvora. Iščemo točko $\mathbf{r}$, kjer je vektorska vsota tokov vseh treh izvorov enaka nič:

$$\mathbf{j}_{tot}(\mathbf{r}) = \mathbf{j}_1 + \mathbf{j}_2 + \mathbf{j}_3 = \mathbf{0} \quad (118)$$

Geometrija in simetrija Postavimo trikotnik v koordinatni sistem:

- Osnovnica a leži na osi x .
- Simetrala osnovnice leži na osi y .

Koordinate izvorov so:

- Izvor 1 (vrh): $\mathbf{r}_1 = (0, v_a)$, kjer je višina $v_a = \sqrt{b^2 - (a/2)^2}$.
- Izvor 2 (levo): $\mathbf{r}_2 = (-a/2, 0)$.
- Izvor 3 (desno): $\mathbf{r}_3 = (a/2, 0)$.

Zaradi simetrije mora točka, kjer je tok enak nič, ležati na **simetrali osnovnice** (os y). V kateri koli točki $(0, y)$ na tej osi se horizontalni (x) komponenti tokov iz izvorov 2 in 3 medsebojno uničita ($j_{2x} + j_{3x} = 0$).

Iskanje točke na simetrali Iščemo koordinato y na osi simetrije (med 0 in v_a), kjer se vertikalne komponente uravnovesijo.

- **Izvor 1:** Potiska navzdol (v smeri $-y$). Razdalja je $d_1 = v_a - y$.

$$j_{1y} = -\frac{S}{4\pi(v_a - y)^2}$$

- **Izvora 2 in 3:** Potiskata navzgor (v smeri $+y$). Razdalja od točke $(0, y)$ do oglišča $(\pm a/2, 0)$ je $d_{2,3} = \sqrt{(a/2)^2 + y^2}$. Velikost toka vsakega je $j = \frac{S}{4\pi d_{2,3}^2}$. Nas zanima le vertikalna projekcija. Kot α glede na y -os določimo z $\cos \alpha = \frac{y}{d_{2,3}}$.

$$j_{2y} = j_{3y} = \frac{S}{4\pi d_{2,3}^2} \cdot \frac{y}{d_{2,3}} = \frac{S}{4\pi} \frac{y}{((a/2)^2 + y^2)^{3/2}}$$

Pogoj za ničelni tok ($j_{1y} + j_{2y} + j_{3y} = 0$):

$$\frac{1}{(v_a - y)^2} = \frac{2y}{((a/2)^2 + y^2)^{3/2}} \quad (119)$$

Točka ničelnega toka se nahaja na višini y , ki zadošča zgornji enačbi. Za točno številsko rešitev bi potrebovali vrednosti a in b .

21 Vaje (20.11.2025)

V tem poglavju so rešene naloge o geometrijski porazdelitvi nevtronskega toka in fluksa v vakuumu.

Preden preidemo na reševanje konkretnih nalog, si pogledajmo analitično rešitev difuzijske enačbe za dva temeljna primera v neskončnem nepomnoževalnem sredstvu: neskončen ploskovni izvor in točkovni izvor.

Osnovna difuzijska enačba za stacionarno stanje v področju brez virov ($S = 0$) se glasi:

$$D\nabla^2\phi - \Sigma_a\phi = 0 \quad (120)$$

To enačbo običajno delimo z D in vpeljemo **difuzijsko dolžino** $L = \sqrt{D/\Sigma_a}$. Enačba dobi obliko:

$$\nabla^2\phi - \frac{1}{L^2}\phi = 0 \quad (121)$$

To je homogena diferencialna enačba, ki nam pove, da je "ukrivljenost" fluksa (laplacian) sorazmerna fluksu samemu.

21.1 Primer 1: Neskončen ploskovni izvor

Predstavljamo si neskončno tanko ravnino pri $x = 0$, ki enakomerno v vse smeri oddaja S nevtronov na enoto površine na sekundo [$\text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}$]. Ker je problem simetričen in se fluks spreminja le z oddaljenostjo od plosče, uporabimo enodimenzionalno (1D) geometrijo.

1. Postavitev enačbe: Operator ∇^2 v 1D kartezijskih koordinatah je preprosto drugi odvod po x .

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} - \frac{1}{L^2}\phi(x) = 0 \quad (122)$$

2. Splošna rešitev: To je linearna diferencialna enačba s konstantnimi koeficienti. Rešitev iščemo z nastavkom eksponentne funkcije $\phi(x) = e^{kx}$. Če ta nastavek dvakrat odvajamo, dobimo $k^2 e^{kx}$. Vstavimo v enačbo:

$$k^2 e^{kx} - \frac{1}{L^2} e^{kx} = 0 \implies k^2 = \frac{1}{L^2} \implies k = \pm \frac{1}{L}$$

Splošna rešitev je linearna kombinacija obeh možnosti:

$$\phi(x) = Ae^{-x/L} + Ce^{x/L} \quad (123)$$

kjer sta A in C konstanti, ki ju moramo določiti iz fizikalnih pogojev.

3. Robni pogoji: Obravnavajmo področje desno od vira ($x > 0$).

- **Pogoj v neskončnosti:** Ko gremo zelo daleč stran od vira ($x \rightarrow \infty$), mora fluks pasti na nič (ne more naraščati v neskončnost). Če pogledamo splošno rešitev, člen $Ce^{x/L}$ narašča v neskončnost. Da bo rešitev fizikalno smiselna, mora biti konstanta $C = 0$. Ostane nam:

$$\phi(x) = Ae^{-x/L} \quad (\text{za } x > 0)$$

- **Pogoj pri izvoru (ohranitev nevtronov):** Določiti moramo še konstanto A . Vemo, da izvor oddaja S nevtronov. Zaradi simetrije gre polovica nevtronov v desno ($+x$), polovica pa v levo ($-x$). To pomeni, da mora biti tok nevtronov $j(x)$ tik ob izvoru ($x \rightarrow 0^+$) enak $S/2$.

$$j(0^+) = \frac{S}{2}$$

4. Izračun konstante A: Uporabimo Fickov zakon za tok: $j(x) = -D \frac{d\phi}{dx}$. Odvod naše funkcije je:

$$\frac{d\phi}{dx} = \frac{d}{dx}(Ae^{-x/L}) = A \left(-\frac{1}{L}\right) e^{-x/L} = -\frac{A}{L} e^{-x/L}$$

Vstavimo v Fickov zakon:

$$j(x) = -D \left(-\frac{A}{L} e^{-x/L}\right) = \frac{DA}{L} e^{-x/L}$$

Sedaj vstavimo to v pogoj pri izvoru ($x = 0$, kjer je $e^0 = 1$):

$$j(0) = \frac{DA}{L} = \frac{S}{2}$$

Iz tega izrazimo A :

$$A = \frac{SL}{2D}$$

5. Končna rešitev: Vstavimo A nazaj v enačbo za fluks. Ker je problem simetričen, velja rešitev tudi za negativne x , če uporabimo absolutno vrednost $|x|$.

Fluks neskončnega ploskovnega izvora:

$$\phi(x) = \frac{SL}{2D} e^{-|x|/L} \quad (124)$$

21.2 Primer 2: Točkovni izvor

Imamo točkast izvor v izhodišču, ki izotropno v ves prostor oddaja S nevtronov na sekundo [s^{-1}]. Problem je simetričen glede na rotacijo, odvisen je le od radija r .

1. Postavitev enačbe: Laplaceov operator ∇^2 v sferičnih koordinatah (samo radialni del) je:

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\phi}{dr} \right)$$

Difuzijska enačba je torej:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\phi}{dr} \right) - \frac{1}{L^2} \phi = 0 \quad (125)$$

2. Reševanje s substitucijo: Ta enačba izgleda zapleteno. Poenostavimo jo z uvedbo nove funkcije $u(r)$, tako da zapišemo $\phi(r) = \frac{u(r)}{r}$. Ko to vstavimo v sferični Laplacian, se zgodi matematična poenostavitev (vmesni koraki odvajanja produkta se pokrajšajo), in dobimo preprosto 1D obliko:

$$\frac{d^2 u(r)}{dr^2} - \frac{1}{L^2} u(r) = 0 \quad (126)$$

To je popolnoma enaka enačba kot pri ploskovnem izvoru! Njena rešitev je:

$$u(r) = Ae^{-r/L} + Ce^{r/L}$$

Pretvorimo nazaj v fluks ($\phi = u/r$):

$$\phi(r) = A \frac{e^{-r/L}}{r} + C \frac{e^{r/L}}{r} \quad (127)$$

3. Robni pogoji:

- **Pogoj v neskončnosti:** Ko $r \rightarrow \infty$, mora fluks pasti na 0. Člen $e^{r/L}$ narašča hitreje kot r , zato bi šel v neskončnost. Zato mora biti $C = 0$. Ostane:

$$\phi(r) = A \frac{e^{-r/L}}{r}$$

- **Pogoj pri izvoru:** Izvor je točka v središču. Vsi nevtroni (S) morajo "izteči" iz središča. To matematično zapišemo tako, da integriramo tok po površini majhne kroglice okoli izvora in limitiramo radij proti 0.

$$\lim_{r \rightarrow 0} (\text{Površina} \times \text{Tok}) = S$$

$$\lim_{r \rightarrow 0} (4\pi r^2) j(r) = S$$

4. Izračun konstante A: Najprej izračunamo tok $j(r) = -D \frac{d\phi}{dr}$. Pri odvajanju izraza $\frac{e^{-r/L}}{r}$ moramo uporabiti pravilo za odvod produkta/količnika:

$$\frac{d\phi}{dr} = A \frac{d}{dr} (r^{-1} e^{-r/L}) = A \left((-r^{-2}) e^{-r/L} + r^{-1} \left(-\frac{1}{L} \right) e^{-r/L} \right)$$

$$\frac{d\phi}{dr} = -A e^{-r/L} \left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{rL} \right)$$

Tok je torej:

$$j(r) = D A e^{-r/L} \left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{rL} \right)$$

Vstavimo to v pogoj pri izvoru:

$$\lim_{r \rightarrow 0} 4\pi r^2 \left[D A e^{-r/L} \left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{rL} \right) \right] = S$$

Pomnožimo r^2 z oklepajem: $r^2 \left(\frac{1}{r^2} + \frac{1}{rL} \right) = 1 + \frac{r}{L}$.

$$\lim_{r \rightarrow 0} 4\pi D A e^{-r/L} \left(1 + \frac{r}{L} \right) = S$$

Ko gre $r \rightarrow 0$, gre $e^0 \rightarrow 1$ in $\frac{r}{L} \rightarrow 0$. Ostane nam:

$$4\pi D A (1) = S \implies A = \frac{S}{4\pi D}$$

5. Končna rešitev: Vstavimo konstanto A nazaj v nastavek za fluks.

Fluks točkovnega izvora:

$$\phi(r) = \frac{S}{4\pi D r} e^{-r/L} \quad (128)$$

21.3 Naloga 5: Nevtronski izvori v ogliščih oktaedra

Naloga: V ogliščih oktaedra s stranico a imamo identične izotropne nevtronske izvore z jakostjo S .

1. Kolikšna sta tok in fluks nevtronov v težišču oktaedra?
2. Kako se spremeni tok in fluks, če odstranimo enega od izvorov?

21.3.1 1. del: Poln oktaeder

Oktaeder je pravilno telo s 6 oglišči. Njegovo težišče je simetrijsko središče telesa.

- **Geometrija:** Vseh 6 oglišč je enako oddaljenih od težišča. Če je stranica oktaedra a , je razdalja od težišča do kateregakoli oglišča $r = \frac{a}{\sqrt{2}}$. Oglišča nastopajo v parih, ki si ležijo nasproti glede na težišče.
- **Fluks (ϕ):** Fluks je skalarna količina (vsota prispevkov). Prispevek enega izvora na razdalji r je $\phi_1 = \frac{S}{4\pi r^2}$.

$$\phi_{skupni} = 6 \cdot \phi_1 = 6 \cdot \frac{S}{4\pi(a/\sqrt{2})^2} = 6 \cdot \frac{S}{4\pi(a^2/2)} = \frac{3S}{\pi a^2}$$

- **Tok (j):** Tok je vektorska količina. Ker za vsak izvor obstaja identičen izvor na nasprotni strani težišča, se njuni tokovi medsebojno poničijo (eden potiska “levo”, drugi “desno”).

$$\mathbf{j}_{skupni} = \mathbf{0}$$

21.3.2 2. del: Odstranitev enega izvora

Recimo, da odstranimo izvor na poziciji 1. Ostane nam 5 izvorov.

- **Novi fluks:** Ker so fluksi skalarni in aditivni, se skupni fluks zmanjša za prispevek enega izvora.

$$\phi_{novi} = \frac{5}{6} \phi_{stari} = \frac{5S}{2\pi a^2}$$

- **Novi tok:** Od petih preostalih izvorov se štirje še vedno paroma poničijo. Ostane le izvor, ki je **nasproti** praznemu mestu (recimo izvor 6, ki je nasproti odstranjenemu izvoru 1). Njegovega toka zdaj nič ne uravnovesi. Smer toka bo **stran od preostalega nasprotnega izvora** (torej v smeri proti praznemu mestu).

$$|\mathbf{j}_{novi}| = |\mathbf{j}_1| = \frac{S}{4\pi(a/\sqrt{2})^2} = \frac{S}{2\pi a^2}$$

21.4 Naloga 7: Linijski izvori in enakokraki trikotnik

Naloga: Imamo 3 identične neskončne 1D izotropne nevtronske izvore (linijske izvore) z jakostjo S , ki se nahajajo v ogliščih enakokrakega trikotnika z osnovnico a in krakoma b . Na kateri liniji je tok nevtronov enak 0?

Razlika med točkovnim in linijskim izvorom Pri prejšnji nalogi (točkovni izvori) tok pada z $1/r^2$. Pri neskončnem linijskem izvoru v vakuumu se nevtroni širijo cilindrično, zato gostota toka pada z $1/r$. Velikost toka na razdalji r od linijskega izvora je:

$$j(r) = \frac{S}{2\pi r} \quad (129)$$

Smer je radialno stran od linije.

Iskanje ničelne linije Ker so izvori neskončne linije (vzdolž osi z), bo rešitev premica, vzporedna z izvori. Problem lahko rešujemo v 2D ravnini (xy), kjer točke predstavljajo preseke linij. Geometrija je enaka kot pri Nalogi 6: osnovnica na osi x , simetrala na osi y . Iščemo točko $(0, y)$ na simetrali, kjer se tokovi izničijo.

- **Izvor 1 (vrh, $(0, v_a)$):** Tok kaže navzdol.

$$j_{1y} = -\frac{S}{2\pi(v_a - y)}$$

- **Izvora 2 in 3 (baza, $(\pm a/2, 0)$):** Tokova kažeta poševno navzgor. Zaradi simetrije se x -komponente uničijo. Zanima nas y -komponenta. Razdalja je $d = \sqrt{(a/2)^2 + y^2}$. Velikost toka: $j = \frac{S}{2\pi d}$. Projekcija na y : $j_y = j \cdot \cos \alpha = \frac{S}{2\pi d} \cdot \frac{y}{d} = \frac{S}{2\pi} \frac{y}{d^2}$.

$$j_{2y} + j_{3y} = 2 \cdot \frac{S}{2\pi} \frac{y}{(a/2)^2 + y^2}$$

Pogoj ravnovesja Vsota vseh komponent mora biti 0:

$$-\frac{1}{v_a - y} + \frac{2y}{(a/2)^2 + y^2} = 0$$

Preuredimo enačbo:

$$\begin{aligned} \frac{1}{v_a - y} &= \frac{2y}{(a/2)^2 + y^2} \\ (a/2)^2 + y^2 &= 2y(v_a - y) \\ (a/2)^2 + y^2 &= 2yv_a - 2y^2 \\ 3y^2 - 2v_a y + (a/2)^2 &= 0 \end{aligned}$$

To je kvadratna enačba za koordinato y . Rešimo jo po obrazcu $y_{1,2} = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$:

$$\begin{aligned} y &= \frac{2v_a \pm \sqrt{4v_a^2 - 4 \cdot 3 \cdot (a/2)^2}}{6} = \frac{2v_a \pm \sqrt{4v_a^2 - 3a^2}}{6} \\ y &= \frac{v_a \pm \sqrt{v_a^2 - \frac{3}{4}a^2}}{3} \end{aligned}$$

Da rešitev obstaja (realno število), mora veljati $v_a^2 \geq \frac{3}{4}a^2$, kar je odvisno od razmerja stranic trikotnika. Če rešitev obstaja, ničelni tok leži na liniji, ki poteka skozi točko $(0, y)$ in je vzporedna izvorom.

Vaje obravnavajo difuzijo nevtronov v nepomnoževalnih in pomnoževalnih sredstvih.

Splošni podatki: Pri vseh nalogah v tem sklopu uporabljamo naslednje podatke za vodo (če ni drugače podano):

- Absorpcijski presek: $\Sigma_a = 0.005 \text{ cm}^{-1}$
- Difuzijski koeficient: $D = 1.0 \text{ cm}$

Iz teh podatkov lahko izračunamo **difuzijsko dolžino** L v vodi:

$$L = \sqrt{\frac{D}{\Sigma_a}} = \sqrt{\frac{1.0}{0.005}} = \sqrt{200} \approx 14.14 \text{ cm} \quad (130)$$

21.5 Naloga 1: Dva ploskovna izvora

Naloga: V velikem bazenu z vodo sta nameščena dva izotropna ploskovna izvora nevtronov (veliki tanki plošči). Vsak emitira $S = 10^6 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$. Razdalja med ploščama je $a = 1 \text{ m}$. Izračunaj fluks in tok nevtronov na sredini med ploščama.

21.5.1 Rešitev

Imamo 1D geometrijo v neskončnem mediju. Postavimo koordinatni sistem tako, da je sredina med ploščama pri $x = 0$. Plošči se nahajata pri $x_1 = -a/2 = -50 \text{ cm}$ in $x_2 = a/2 = 50 \text{ cm}$.

Fluks ene plošče: Rešitev difuzijske enačbe za neskončen ploskovni izvor jakosti S pri $x = 0$ v neskončnem mediju je:

$$\phi(x) = \frac{SL}{2D} e^{-|x|/L} \quad (131)$$

Fluks dveh plošč: Zaradi linearnosti difuzijske enačbe velja načelo superpozicije. Fluks v točki $x = 0$ je vsota prispevkov obeh izvorov. Razdalja od središča do vsake plošče je $d = 50 \text{ cm}$.

$$\begin{aligned} \phi_{tot}(0) &= \phi_1(0) + \phi_2(0) \\ &= \frac{SL}{2D} e^{-d/L} + \frac{SL}{2D} e^{-d/L} \\ &= \frac{SL}{D} e^{-d/L} \end{aligned}$$

Vstavimo podatke ($S = 10^6$, $L = 14.14$, $D = 1$, $d = 50$):

$$\begin{aligned} \phi_{tot}(0) &= \frac{10^6 \cdot 14.14}{1} e^{-50/14.14} \\ &= 1.414 \times 10^7 \cdot e^{-3.536} \\ &= 1.414 \times 10^7 \cdot 0.0291 \\ &\approx 4.12 \times 10^5 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1} \end{aligned}$$

Nevtronski tok: Zaradi simetrije problema sta fluksa z leve in desne strani enaka, gradient fluksa na sredini je enak 0.

$$j(0) = -D \left. \frac{d\phi}{dx} \right|_{x=0} = 0 \quad (132)$$

To je logično: neto tok nevtronov iz leve plošče proti desni se izniči z enakim tokom iz desne plošče proti levi.

21.6 Naloga 2: Točka ničelnega toka (Transcendentna enačba)

Naloga: Dva točkasta izvora sta v vodi na razdalji $d = 50$ cm. Prvi je dvakrat močnejši od drugega ($S_1 = 2S_2$). Poišči točko na zveznici med njima, kjer je tok enak nič. Izpelji enačbo do končne oblike za numerično reševanje.

Razlaga: Koordinate, razdalje in izbira rešitve

Pri reševanju difuzijske enačbe pogosto nastane zmeda med **koordinato** (x) in **razdaljo** (r). Poglejmo si to na našem primeru.

1. Koordinatni sistem: Zamislimo si številsko premico.

- Izvor 1 postavimo v točko $x = 0$.
- Izvor 2 postavimo v točko $x = 50$.
- Iščemo točko x , ki leži nekje vmes (npr. $x = 30$).

2. Fizikalna intuicija (Padanje fluksa): Difuzijska enačba nam pove, da fluks in gostota nevtronov **padata**, ko gremo stran od izvora. Rešitev difuzijske enačbe ima vedno obliko eksponentnega padanja:

$$\phi \propto e^{-\text{razdalja}/L}$$

Ključno je, da v eksponent vedno vstavimo **pozitivno razdaljo** od izvora do točke opazovanja.

3. Kako to zapišemo matematično? Opazujemo točko na koordinati x (kjer $0 < x < 50$):

- **Glede na Izvor 1** ($x = 0$): Da pridemo od izvora 1 do točke x , moramo iti v desno. Razdalja je preprosto $r_1 = x$. Zato fluks prvega izvora vsebuje člen $e^{-x/L}$.
- **Glede na Izvor 2** ($x = 50$): Da pridemo od izvora 2 do točke x , moramo iti v levo. Razdalja je $r_2 = 50 - x$. (Preizkus: če smo pri $x = 40$, smo od izvora oddaljeni 10 cm. $50 - 40 = 10$. Drži). Zato fluks drugega izvora vsebuje člen $e^{-(50-x)/L}$.

Opomba: Če bi vstavili samo $e^{-x/L}$ za drugi izvor, bi to pomenilo, da fluks pada, ko se x večja, kar pa ni res – ko se x večja, se bližamo drugemu izvoru in fluks mora naraščati! Zato je zapis z razdaljo ($d - x$) nujen.

21.6.1 Rešitev

1. Pogoj za ničelni tok Tok točkastega izvora na razdalji r ima velikost:

$$j(r) = \frac{S}{4\pi r} e^{-r/L} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{L} \right)$$

V točki x med izvoroma toka kažeta v nasprotni smeri (Izvor 1 potiska nevtrone v desno, Izvor 2 v levo). Neto tok je nič, ko sta njuni velikosti enaki:

$$j_1(r_1) = j_2(r_2)$$

Upoštevamo razdalji $r_1 = x$ in $r_2 = d - x$ ter pogoj $S_1 = 2S_2$:

$$\frac{2S_2}{4\pi x} e^{-x/L} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{L} \right) = \frac{S_2}{4\pi(d-x)} e^{-(d-x)/L} \left(\frac{1}{d-x} + \frac{1}{L} \right)$$

2. Urejanje enačbe Pokrajšamo S_2 in 4π . Izraza v oklepajih damo na skupni imenovalac: $(\frac{1}{x} + \frac{1}{L}) = \frac{L+x}{xL}$.

$$\frac{2}{x}e^{-x/L}\frac{L+x}{xL} = \frac{1}{d-x}e^{-(d-x)/L}\frac{L+(d-x)}{(d-x)L}$$

Pokrajšamo L v imenovalcu ulomkov in združimo potence x :

$$\frac{2(L+x)}{x^2}e^{-x/L} = \frac{L+d-x}{(d-x)^2}e^{-(d-x)/L}$$

3. Logaritmiranje (Izpeljava transcendentne enačbe) Asistent je opozoril, da členu $1/L$ v vodi ($L \approx 14$ cm) ne smemo zanemariti, saj je dimenzija sistema ($d = 50$ cm) primerljiva z L . Zato enačbe ne moremo poenostaviti v polinom. Da dobimo obliko, primerno za reševanje, ločimo eksponentne dele od algebrائيh. Eksponente prestavimo na levo stran, vse ostalo na desno:

$$\frac{e^{-x/L}}{e^{-(d-x)/L}} = \frac{L+d-x}{(d-x)^2} \cdot \frac{x^2}{2(L+x)}$$

Uredimo levo stran (odštejemo eksponente):

$$-\frac{x}{L} - \left(-\frac{d-x}{L}\right) = \frac{-x+d-x}{L} = \frac{d-2x}{L}$$

Torej:

$$e^{(d-2x)/L} = \frac{x^2(L+d-x)}{2(d-x)^2(L+x)}$$

Enačbo logaritmiramo (naravni logaritem $\ln$):

$$\frac{d-2x}{L} = \ln\left(\frac{x^2(L+d-x)}{2(d-x)^2(L+x)}\right)$$

Izrazimo x iz linearnega dela na levi strani:

$$d-2x = L \cdot \ln(\dots) \implies 2x = d - L \cdot \ln(\dots)$$

Končni rezultat (Transcendentna enačba): Točne rešitve x ne moremo izraziti eksplisitno, saj nastopa x tako samostojno kot znotraj logaritma. Dobili smo enačbo oblike $x = f(x)$, ki jo rešujemo numerično (npr. z iteracijo):

$$x = \frac{d}{2} - \frac{L}{2} \ln\left(\frac{x^2(L+d-x)}{2(d-x)^2(L+x)}\right) \quad (133)$$

V to enačbo vstavimo znane podatke ($d = 50$, $L = 14.14$) in z ugibanjem ali računalnikom poiščemo x .

Ocena (z opozorilom): Če bi (neupravičeno) predpostavili, da je absorpcija zanemarljiva ($L \rightarrow \infty$), bi eksponentni členi postali 1, ulomki ($1/x + 1/L$) pa $1/x$. Enačba bi se poenostavila v:

$$\frac{2}{x^2} = \frac{1}{(d-x)^2}$$

Rešitev te poenostavitve je $x \approx 0.59d \approx 29.3$ cm. **Opozorilo:** Prava rešitev transcendentne enačbe se bo zaradi vpliva absorpcije in difuzije nekoliko razlikovala od te vrednosti, vendar nam ocena pove, da moramo rešitev iskati v bližini 29 ali 30 cm.

22 Vaje XX.XX.2025

22.1 Naloga 3: Krogla iz polietilena v vodi

Naloga: V središču krogla iz polietilena ($R = 50$ cm) je točkast izvor nevtronov S . Krogla je potopljena v velik bazen z vodo. Izračunaj razmerje fluksov $\phi(R)/\phi(R/2)$. Podatki:

- Polietilen (sredica, 1): $\Sigma_{a1} = 0.01 \text{ cm}^{-1}$, $D_1 = 4.0 \text{ cm} \Rightarrow L_1 = \sqrt{400} = 20 \text{ cm}$.
- Voda (okolica, 2): $\Sigma_{a2} = 0.02 \text{ cm}^{-1}$, $D_2 = 2.0 \text{ cm} \Rightarrow L_2 = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$.

22.1.1 Rešitev

Imamo dvo-področni problem v krogelni geometriji.

Nastavek za fluks:

1. **Notranje področje (polietilen, $0 < r < R$):** Rešitev difuzijske enačbe za točkast izvor v končnem mediju je vsota rešitve za neskončen medij (singularni del v izhodišču) in homogene rešitve (zaradi vpliva roba):

$$\phi_1(r) = \frac{S}{4\pi D_1 r} \cosh(r/L_1) + \frac{A}{r} \sinh(r/L_1)$$

Opomba: Zgornja oblika zagotavlja pravilen limitni pogoj v izhodišču ($\lim_{r \rightarrow 0} J \cdot 4\pi r^2 = S$).

2. **Zunanje področje (voda, $r > R$):** Medij je neskončen, zato mora fluks v neskončnosti pasti na 0.

$$\phi_2(r) = \frac{C}{r} e^{-r/L_2}$$

Robni pogoji pri $r = R$: Na meji med medijema morata biti zvezna fluks in tok nevtronov.

$$\phi_1(R) = \phi_2(R) \quad (134)$$

$$D_1 \left. \frac{d\phi_1}{dr} \right|_R = D_2 \left. \frac{d\phi_2}{dr} \right|_R \quad (135)$$

Z uporabo teh pogojev bi določili konstanti A in C . Vendar naloga sprašuje le za razmerje fluksov znotraj polietilena, zato morda lahko kaj poenostavimo. Če bi bila krogla zelo velika v primerjavi z L_1 ($R \gg L_1$), bi se obnašala kot neskončen medij in $A \approx -S/(4\pi D_1)$ (da dobimo $e^{-r/L}$). Tu je $R = 50 \text{ cm} = 2.5 L_1$. To ni “zelo veliko”, zato moramo upoštevati robne pogoje.

Ker naloga zahteva le razmerje na površini in na polovici radija, izračunamo vrednosti funkcije $\phi_1(r)$ pri $r = R$ in $r = R/2$. Sistem enačb za A in C je linearen. Ko določimo A (izražen s S), vstavimo v enačbo:

$$\frac{\phi(R)}{\phi(R/2)} = \frac{\frac{1}{R}[K \cosh(R/L_1) + A \sinh(R/L_1)]}{\frac{1}{R/2}[K \cosh(R/2L_1) + A \sinh(R/2L_1)]} \quad (136)$$

kjer je $K = S/(4\pi D_1)$. Reševanje sistema presega enostavno “oceno” in zahteva nekaj algebre. Bistvo naloge je verjetno postavitve pravih enačb in nastavkov.

Za potrebe izpita si zapomnite nastavek za fluks v krogli s točkastim izvorom:

$$\phi(r) = \frac{1}{r}(C_1 \sinh(r/L) + C_2 \cosh(r/L))$$

kjer C_2 določa jakost izvora, C_1 pa vpliv robnih pogojev.

22.2 Naloga 4: Difuzijska dolžina iz meritev fluksa

Naloga: V velikem homogenem nepomnoževalnem sredstvu je točkast izvir nevtronov. Na razdalji $r_1 = 20 \text{ cm}$ izmerimo fluks $\phi_1 = 5 \times 10^5 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$, na razdalji $r_2 = 30 \text{ cm}$ pa $\phi_2 = 1 \times 10^5 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$. Koliko znaša difuzijska dolžina L v tem sredstvu?

22.2.1 Rešitev

Fluks točkastega izvora v neskončnem mediju pada z razdaljo po enačbi:

$$\phi(r) = \frac{S}{4\pi Dr} e^{-r/L} = \frac{C}{r} e^{-r/L} \quad (137)$$

Zapišemo razmerje fluksov na dveh različnih točkah, da se znebimo neznane konstante izvora C :

$$\frac{\phi_1}{\phi_2} = \frac{\frac{C}{r_1} e^{-r_1/L}}{\frac{C}{r_2} e^{-r_2/L}} = \frac{r_2}{r_1} e^{-(r_1-r_2)/L} = \frac{r_2}{r_1} e^{(r_2-r_1)/L} \quad (138)$$

Enačbo logaritmiramo in izrazimo L :

$$\ln\left(\frac{\phi_1 r_1}{\phi_2 r_2}\right) = \frac{r_2 - r_1}{L}$$
$$L = \frac{r_2 - r_1}{\ln\left(\frac{\phi_1 r_1}{\phi_2 r_2}\right)}$$

Vstavimo podatke:

- $\phi_1 = 5$, $\phi_2 = 1$ (razmerje 5)
- $r_1 = 20$, $r_2 = 30$

$$L = \frac{30 - 20}{\ln\left(\frac{5 \cdot 20}{1 \cdot 30}\right)} = \frac{10}{\ln(3.333)} \approx \frac{10}{1.204} \approx 8.31 \text{ cm}$$

Difuzijska dolžina v tem sredstvu je približno 8.3 cm.

22.3 Naloga 5: Ploskovni izvor v končni plošči

Naloga: Na sredi velike plošče debeline $a = 1 \text{ m}$ iz etilena (podatki iz naloge 3: $L = 20 \text{ cm}$, $D = 4 \text{ cm}$) je ploskovni izvir nevtronov $S = 10^5 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$. Izračunaj fluks in tok nevtronov 25 cm stran od izvora. Predpostavi robni pogoj $\Phi = 0$ na robu plošče.

22.3.1 Rešitev

Postavimo izvor v izhodišče $x = 0$. Plošča se razteza od $x = -50 \text{ cm}$ do $x = +50 \text{ cm}$. Robni pogoj: $\phi(\pm 50) = 0$.

Nastavek za fluks: Rešitev difuzijske enačbe za ploskovni izvor v končni plošči debeline a z ničelnim robnim pogojem je (za $x > 0$):

$$\phi(x) = A \sinh\left(\frac{a/2 - x}{L}\right) \quad (139)$$

Konstanto A določimo iz pogoja toka pri izvoru. Zaradi simetrije polovica nevtronov potuje v desno, polovica v levo. Tok tik ob izvoru ($x \rightarrow 0^+$) mora biti enak $S/2$.

$$j(0^+) = \frac{S}{2} \quad (140)$$

Izračunamo tok iz nastavka:

$$j(x) = -D \frac{d\phi}{dx} = -D \cdot A \cosh\left(\frac{a/2 - x}{L}\right) \cdot \left(-\frac{1}{L}\right) = \frac{DA}{L} \cosh\left(\frac{a/2 - x}{L}\right)$$

Pri $x = 0$:

$$\frac{S}{2} = \frac{DA}{L} \cosh\left(\frac{a/2}{L}\right) \implies A = \frac{SL}{2D \cosh(\frac{a}{2L})}$$

Vstavimo podatke ($S = 10^5$, $L = 20$, $D = 4$, $a = 100$):

$$\begin{aligned} \frac{a}{2L} &= \frac{50}{20} = 2.5 \\ A &= \frac{10^5 \cdot 20}{2 \cdot 4 \cdot \cosh(2.5)} = \frac{2.5 \cdot 10^5}{\cosh(2.5)} \approx \frac{2.5 \cdot 10^5}{6.132} \approx 4.077 \times 10^4 \end{aligned}$$

Izračun pri $x = 25$ cm: Argument v funkcijah je $\frac{50-25}{20} = \frac{25}{20} = 1.25$.

- **Fluks:**

$$\phi(25) = A \sinh(1.25) \approx 4.077 \cdot 10^4 \cdot 1.602 \approx 6.53 \times 10^4 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$$

- **Tok:**

$$j(25) = \frac{DA}{L} \cosh(1.25) = \frac{4 \cdot 4.077 \cdot 10^4}{20} \cdot 1.888 \approx 1.54 \times 10^4 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$$

22.4 Naloga 6: Ocena fluksa daleč od izvora

Naloga: Ocenite, kakšen je fluks nevtronov 1 m stran od plošče glede na fluks tik ob izvoru.

22.4.1 Rešitev

Naloga sprašuje po oceni ("oceni") razmerja fluksov na večji razdalji. Ker je v prejšnji nalogi fluks na robu plošče ($x = 50$ cm) definiran kot 0, difuzijski model znotraj plošče ne more napovedati fluksa pri $x = 100$ cm. Vendar "1 m stran od plošče" verjetno pomeni razdaljo od izvora v neskončnem mediju ali pa preprosto oceno slabljenja materiala. Najbolj smiselna fizikalna ocena slabljenja je eksponentni pad $e^{-x/L}$.

Če predpostavimo preprosto slabljenje:

$$\frac{\phi(100 \text{ cm})}{\phi(0)} \approx \frac{e^{-100/L}}{e^{-0/L}} = e^{-100/20} = e^{-5} \approx 0.0067 \quad (141)$$

Fluks pade na približno 0.7 % začetne vrednosti. *Opomba:* Če bi upoštevali geometrijo končne plošče iz naloge 5, je fluks izven plošče enak 0 (v difuzijskem približku z vakuumskim robnim pogojem).

22.5 Naloga 7: Faktor neravnokomernosti v valjastem reaktorju

Naloga: Imamo kritičen homogen reaktor v obliki enakostraničnega valja brez reflektorja. Izračunaj razmerje med največjo in povprečno gostoto moči (Ω). Kakšen je tok nevtronov v reaktorju?

22.5.1 Rešitev

Gostota moči je sorazmerna fluksu ($P \propto \phi$). Iščemo razmerje $\Omega = \phi_{max}/\bar{\phi}$. Za goli valjast reaktor polmera R in višine H , kjer je središče v ($r = 0, z = 0$), je fluks podan z:

$$\phi(r, z) = \phi_0 J_0 \left(\frac{2.405r}{R} \right) \cos \left(\frac{\pi z}{H} \right) \quad (142)$$

Največji fluks je v središču: $\phi_{max} = \phi_0$.

Povprečni fluks: Povprečje produkta neodvisnih funkcij je produkt povprečij. Faktor Ω je produkt radialnega (Ω_r) in aksialnega (Ω_z) faktorja.

- **Radialni faktor (Ω_r):** Povprečje Besselove funkcije J_0 po preseku kroga.

$$\Omega_r = \frac{\phi_{max}}{\bar{\phi}_r} = \frac{1}{\frac{1}{\pi R^2} \int_0^R J_0\left(\frac{2.405r}{R}\right) 2\pi r dr}$$

Znani rezultat integracije je:

$$\Omega_r = \frac{2.405}{2J_1(2.405)} \approx \frac{2.405}{2 \cdot 0.519} \approx 2.316$$

- **Aksialni faktor (Ω_z):** Povprečje kosinusa po višini.

$$\Omega_z = \frac{\phi_{max}}{\bar{\phi}_z} = \frac{1}{\frac{1}{H} \int_{-H/2}^{H/2} \cos\left(\frac{\pi z}{H}\right) dz} = \frac{\pi}{2} \approx 1.571$$

Skupno razmerje:

$$\Omega = \Omega_r \cdot \Omega_z \approx 2.316 \cdot 1.571 \approx 3.64 \quad (143)$$

Maksimalna gostota moči je 3.64-krat večja od povprečne. Ta rezultat je neodvisen od dimenzij reaktorja, dokler je ta homogen in brez reflektorja.

Nevtronski tok: Tok je vektor $\mathbf{j}(\mathbf{r}) = -D\nabla\phi(\mathbf{r})$.

- V središču reaktorja ($r = 0, z = 0$) je fluks maksimalen, gradient je 0, zato je **tok enak 0**.
- Proti robovom reaktorja tok narašča in kaže navzven (v smeri padanja fluksa). Na eks-trapoliranem robu je tok odvisen od gradienta fluksa, ki tam ni ničeln.

23 Vaje (8. 1. 2026)

V tem poglavju obravnavamo produkcijo izotopov v reaktorju, nevtronsko dozimetrijo (BNCT) in ščitenje.

23.1 Naloga 1: Produkcija izotopov ^{99}Mo in ^{133}Xe

Naloga: Jedrski reaktor termične moči 2 GW deluje 10 dni.

1. Koliko ^{99}Mo in ^{133}Xe je nastalo v sredici?
2. Koliko dolgo bi moral delovati reaktor, da bi izotop ^{133}Xe prišel v ravnovesje?
3. Koliko ^{133}Xe bi proizvedli v ravnovesju?

Podatki:

- ^{99}Mo : $t_{1/2} = 65.94 \text{ h}$, $\xi_{Mo} = 6.132\%$ (cepitveni pridelek)
- ^{133}Xe : $t_{1/2} = 5.247 \text{ d}$, $\xi_{Xe} = 6.6\%$ (cepitveni pridelek)

23.1.1 Rešitev

1. Hitrost cepitev v reaktorju Najprej moramo izračunati, koliko jeder se v reaktorju pocepi na sekundo ($\dot{F}$). Predpostavimo, da se pri eni cepitvi sprosti povprečno $E_f \approx 200 \text{ MeV}$ toplotne energije.

$$P = \dot{F} \cdot E_f \implies \dot{F} = \frac{P}{E_f}$$

Pretvorimo moč v Joule na sekundo in energijo v Joule:

$$\begin{aligned} P &= 2 \times 10^9 \text{ W} = 2 \times 10^9 \text{ J/s} \\ E_f &= 200 \text{ MeV} \cdot 1.602 \times 10^{-13} \text{ J/MeV} = 3.204 \times 10^{-11} \text{ J} \\ \dot{F} &= \frac{2 \times 10^9 \text{ J/s}}{3.204 \times 10^{-11} \text{ J}} \approx 6.242 \times 10^{19} \text{ cepitev/s} \end{aligned}$$

2. Produkcija in razpadne konstante Hitrost nastajanja izotopa P_{iso} je produkt cepitvenega pridelka ξ in hitrosti cepitev $\dot{F}$:

$$\begin{aligned} P_{Mo} &= \xi_{Mo} \cdot \dot{F} = 0.06132 \cdot 6.242 \times 10^{19} \approx 3.828 \times 10^{18} \text{ atomov/s} \\ P_{Xe} &= \xi_{Xe} \cdot \dot{F} = 0.066 \cdot 6.242 \times 10^{19} \approx 4.120 \times 10^{18} \text{ atomov/s} \end{aligned}$$

Razpadni konstanti ($\lambda = \ln 2/t_{1/2}$):

$$\begin{aligned} \lambda_{Mo} &= \frac{\ln 2}{65.94 \text{ h} \cdot 3600 \text{ s/h}} \approx 2.920 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1} \\ \lambda_{Xe} &= \frac{\ln 2}{5.247 \text{ d} \cdot 86400 \text{ s/d}} \approx 1.529 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

3. Količina izotopov po 10 dneh Uporabimo enačbo za časovni potek števila jeder pri konstantni produkciji: $N(t) = \frac{P}{\lambda}(1 - e^{-\lambda t})$. Čas obsevanja je $T = 10 \text{ dni} = 864\,000 \text{ s}$.

- **Za ^{99}Mo :**

$$N_{Mo}(T) = \frac{3.828 \times 10^{18}}{2.920 \times 10^{-6}} (1 - e^{-2.920 \times 10^{-6} \cdot 864\,000}) \approx 1.311 \times 10^{24} \cdot 0.9197 \approx 1.206 \times 10^{24} \text{ atomov}$$

$$\text{Aktivnost: } A_{Mo} = \lambda_{Mo} N_{Mo} \approx 3.52 \times 10^{18} \text{ Bq} \approx 95 \text{ MCi.}$$

- **Za ^{133}Xe :**

$$N_{Xe}(T) = \frac{4.120 \times 10^{18}}{1.529 \times 10^{-6}} (1 - e^{-1.529 \times 10^{-6} \cdot 864\,000}) \approx 2.695 \times 10^{24} \cdot 0.7331 \approx 1.975 \times 10^{24} \text{ atomov}$$

$$\text{Aktivnost: } A_{Xe} = \lambda_{Xe} N_{Xe} \approx 3.02 \times 10^{18} \text{ Bq} \approx 81 \text{ MCi.}$$

4. Ravnovesje za ^{133}Xe Izotop pride v radioaktivno ravnovesje (nasičenje), ko je hitrost razpadanja enaka hitrosti nastajanja ($A = P$).

- **Čas do ravnovesja:** V praksi štejemo, da je ravnovesje doseženo po približno 7 razpolovnih dobah.

$$t_{eq} \approx 7 \cdot t_{1/2, Xe} = 7 \cdot 5.247 \text{ d} \approx 36.7 \text{ dni}$$

- **Količina v ravnovesju:**

$$N_{eq} = \frac{P_{Xe}}{\lambda_{Xe}} \approx 2.695 \times 10^{24} \text{ atomov}$$

Masno je to približno:

$$m = \frac{N_{eq}}{N_A} M = \frac{2.695 \times 10^{24}}{6.022 \times 10^{23}} \cdot 133 \text{ g/mol} \approx 595 \text{ g}$$

Aktivnost v ravnovesju je enaka produkciji: $A_{eq} = P_{Xe} = 4.12 \times 10^{18} \text{ Bq} \approx 111 \text{ MCi}$.

23.2 Naloga 2: Aktivnost ^{85}Kr v izgorelem gorivu

Naloga: Izračunajte aktivnost ^{85}Kr v reaktorju, ki vsebuje 100 t UO_2 po 2 letih obratovanja in izgorelosti goriva 33 000 MWdni/tU. Predpostavite 3 % obogatitev in zanemarite pobeg ^{85}Kr . Podatki: $t_{1/2} = 10.756 \text{ let}$, $\xi = 0.218 \%$ (cepitveni pridelek).

23.2.1 Rešitev

1. Masa urana in skupna sproščena energija Najprej moramo določiti maso urana (m_U) v 100 t goriva UO_2 . Molska masa UO_2 je približno $238 \text{ g/mol} + 2 \cdot 16 \text{ g/mol} = 270 \text{ g/mol}$.

$$m_U = m_{\text{UO}_2} \cdot \frac{M_U}{M_{\text{UO}_2}} = 100 \text{ t} \cdot \frac{238}{270} \approx 88.15 \text{ tU}$$

Skupna toplotna energija (Q_{th}), sproščena v 2 letih obratovanja, je produkt izgorelosti in mase urana:

$$Q_{th} = B \cdot m_U = 33\,000 \text{ MWdni/tU} \cdot 88.15 \text{ tU} \approx 2.909 \times 10^6 \text{ MWdni}$$

2. Povprečna toplotna moč in hitrost cepitev Reaktor obratuje $T = 2 \text{ leti} = 730.5 \text{ dni}$. Povprečna toplotna moč reaktorja (P) je:

$$P = \frac{Q_{th}}{T} = \frac{2.909 \times 10^6 \text{ MWdni}}{730.5 \text{ dni}} \approx 3982 \text{ MW} \approx 3.98 \times 10^9 \text{ W}$$

Hitrost cepitev ($\dot{F}$) izračunamo s predpostavko, da ena cepitev sprosti $E_f \approx 200 \text{ MeV}$ energije:

$$\dot{F} = \frac{P}{E_f} = \frac{3.98 \times 10^9 \text{ J/s}}{200 \text{ MeV} \cdot 1.602 \times 10^{-13} \text{ J/MeV}} \approx 1.243 \times 10^{20} \text{ cepitev/s}$$

3. Aktivnost ^{85}Kr Kripton-85 je cepitveni produkt, katerega število jeder $N(t)$ se spreminja po enačbi:

$$\frac{dN}{dt} = \xi \dot{F} - \lambda N$$

Rešitev za aktivnost $A(T) = \lambda N(T)$ po času obratovanja T je:

$$A(T) = \xi \dot{F} (1 - e^{-\lambda T})$$

Izračunamo razpadno konstanto λ in člen $(1 - e^{-\lambda T})$:

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{\ln 2}{10.756 \text{ let}} \approx 0.0644 \text{ let}^{-1} \\ \lambda T &= 0.0644 \text{ let}^{-1} \cdot 2 \text{ leti} = 0.1288 \\ 1 - e^{-0.1288} &\approx 0.1208 \end{aligned}$$

Končna aktivnost ^{85}Kr :

$$\begin{aligned} A &= 0.00218 \cdot 1.243 \times 10^{20} \text{ s}^{-1} \cdot 0.1208 \\ A &\approx 3.27 \times 10^{16} \text{ Bq} \end{aligned}$$

V enotah Curie (zastarela, a v jedrski tehniki pogosta enota):

$$A = \frac{3.27 \times 10^{16} \text{ Bq}}{3.7 \times 10^{10} \text{ Bq/Ci}} \approx 8.84 \times 10^5 \text{ Ci} = 0.884 \text{ MCi}$$

Aktivnost kriptona-85 v reaktorju po dveh letih znaša približno 32.7 PBq oziroma 0.88 MCi.

23.3 Naloga 3: Dozimetrija ščitnice z izotopom ^{131}I

Naloga: Masa ščitnice je okoli 20 g in izloča jod z biološkim razpolovnim časom 80 dni.

1. Koliko razpadov se zgodi v 6 dneh, če je v ščitnici ob času $t = 0$ prisoten izotop ^{131}I z aktivnostjo 74 000 Bq?
2. Koliko razpadov bi se zgodilo, če jod ne bi bil prisoten v telesu (biološko izločanje zanemarimo)?
3. Pri razpadu se v 89.9 % primerih sprosti β delec s povprečno energijo $E = 0.192 \text{ MeV}$. Koliko energije se bo sprostilo na gram ščitnice v 6 dneh?

Podatki za ^{131}I : $t_{1/2, fiz} = 8.02 \text{ dni}$.

23.3.1 Rešitev

1. Efektivna razpadna konstanta Izotop iz organa izginja na dva načina: s fizikalnim razpadom in z biološkim izločanjem. Celotno hitrost izginjanja določa efektivna razpadna konstanta λ_{eff} :

$$\lambda_{eff} = \lambda_{fiz} + \lambda_{biol}$$
$$\frac{1}{t_{eff}} = \frac{1}{t_{fiz}} + \frac{1}{t_{biol}} \implies t_{eff} = \frac{t_{fiz} \cdot t_{biol}}{t_{fiz} + t_{biol}}$$

Vstavimo podatke:

$$t_{eff} = \frac{8.02 \cdot 80}{8.02 + 80} \approx 7.29 \text{ dni}$$

Ustrezne razpadne konstante v enotah dni^{-1} :

$$\lambda_{fiz} = \frac{\ln 2}{8.02} \approx 0.0864 \text{ dni}^{-1}$$
$$\lambda_{biol} = \frac{\ln 2}{80} \approx 0.00866 \text{ dni}^{-1}$$
$$\lambda_{eff} = \lambda_{fiz} + \lambda_{biol} \approx 0.09506 \text{ dni}^{-1}$$

2. Število razpadov v 6 dneh Število jeder v ščitnici se spreminja kot $N(t) = N_0 e^{-\lambda_{eff} t}$. Aktivnost, ki predstavlja število *fizikalnih* razpadov na sekundo, pa je $A(t) = \lambda_{fiz} N(t)$. Število razpadov ΔN v času $T = 6$ dni je integral aktivnosti:

$$\Delta N = \int_0^T A(t) dt = \int_0^T \lambda_{fiz} N_0 e^{-\lambda_{eff} t} dt = \frac{\lambda_{fiz} N_0}{\lambda_{eff}} (1 - e^{-\lambda_{eff} T})$$

Ker je začetna aktivnost $A_0 = \lambda_{fiz} N_0 = 74\,000 \text{ Bq}$, dobimo:

$$\Delta N = \frac{A_0}{\lambda_{eff}} (1 - e^{-\lambda_{eff} T})$$

Paziti moramo na enote (aktivnost je v s^{-1} , zato moramo λ_{eff} pretvoriti v s^{-1} ali čas v sekunde):

$$\Delta N = \frac{74\,000 \text{ s}^{-1} \cdot (86400 \text{ s/dan})}{0.09506 \text{ dni}^{-1}} (1 - e^{-0.09506 \cdot 6})$$
$$\Delta N \approx 6.725 \times 10^{10} \cdot (1 - 0.565) \approx \mathbf{2.92 \cdot 10^{10}} \text{ razpadov}$$

3. Število razpadov brez biološkega izločanja V tem primeru je $\lambda_{eff} = \lambda_{fiz}$. Formula postane:

$$\Delta N_{brez_izl} = \frac{A_0}{\lambda_{fiz}} (1 - e^{-\lambda_{fiz} T})$$
$$\Delta N_{brez_izl} = \frac{74000 \cdot 86400}{0.0864} (1 - e^{-0.0864 \cdot 6})$$
$$\Delta N_{brez_izl} \approx 7.4 \times 10^{10} \cdot (1 - 0.595) \approx \mathbf{2.99 \cdot 10^{10}} \text{ razpadov}$$

Razlika je majhna, ker je 6 dni kratek čas v primerjavi z 80-dnevnim biološkim ciklom.

4. Sproščena energija na gram ščitnice Povprečna energija, sproščena na en fizikalni razpad, je $E_{avg} = \text{delež} \cdot E_\beta = 0.899 \cdot 0.192 \text{ MeV} \approx 0.1726 \text{ MeV}$. Skupna sproščena energija E_{tot} v 6 dneh:

$$E_{tot} = \Delta N \cdot E_{avg} = 2.92 \times 10^{10} \cdot 0.1726 \text{ MeV} \approx 5.04 \times 10^9 \text{ MeV}$$

Pretvorimo v Joule:

$$E_{tot} = 5.04 \times 10^9 \text{ MeV} \cdot 1.602 \times 10^{-13} \text{ J/MeV} \approx 8.07 \times 10^{-4} \text{ J}$$

Energija na gram ščitnice ($m = 20 \text{ g}$):

$$\frac{E_{tot}}{m} = \frac{8.07 \times 10^{-4} \text{ J}}{20 \text{ g}} \approx 4.03 \cdot 10^{-5} \text{ J/g}$$

(To ustreza absorbirani dozi 0.0403 Gy oziroma 40.3 mGy).

23.4 Naloga 4: Nevtronski generator devterij-tritij (DT)

Naloga: V generatorju devterij-tritij (DT) veliko tarčo tritija debeline $2 \mu\text{m}$ obstreljujemo s tankim curkom pospešenih devterijev pri energiji 100 keV in premerom curka 1 cm . Jakost curka devterijev je $1.6 \times 10^{12} \text{ devterijev/cm}^2\text{s}$. Tritij se v tarči nahaja ujet v rešetki Ti v razmerju atomov Ti:T = 1:1.4. Določite število sproščenih nevtronov na časovno enoto v DT generatorju.

23.4.1 Rešitev

1. Gostota tritijevih jeder v tarči Za izračun reakcijske hitrosti potrebujemo številsko gostoto tritija (n_T) v titanovi tarči. Najprej izračunamo številsko gostoto titana (n_{Ti}). Podatki za titan: $\rho_{Ti} \approx 4.51 \text{ g/cm}^3$, $M_{Ti} \approx 47.87 \text{ g/mol}$.

$$n_{Ti} = \frac{\rho_{Ti} \cdot N_A}{M_{Ti}} = \frac{4.51 \text{ g/cm}^3 \cdot 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}}{47.87 \text{ g/mol}} \approx 5.67 \times 10^{22} \text{ atomov/cm}^3$$

Ker je razmerje Ti:T = 1:1.4, je gostota tritija:

$$n_T = 1.4 \cdot n_{Ti} = 1.4 \cdot 5.67 \times 10^{22} \approx 7.94 \times 10^{22} \text{ atomov/cm}^3$$

2. Presek za DT reakcijo Pri energiji devterijev 100 keV se nahajamo blizu vrha resonance za DT fuzijsko reakcijo. Mikroskopski presek za to reakcijo pri tej energiji znaša približno $\sigma \approx 5 \text{ barn} = 5 \times 10^{-24} \text{ cm}^2$.

3. Geometrija curka Površina preseka curka devterijev (S) s premerom $D = 1 \text{ cm}$ je:

$$S = \pi \cdot \left(\frac{D}{2}\right)^2 = \pi \cdot (0.5 \text{ cm})^2 \approx 0.785 \text{ cm}^2$$

Celotni tok devterijev na tarčo ($\dot{N}_D$) je produkt jakosti curka (I) in površine:

$$\dot{N}_D = I \cdot S = 1.6 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1} \cdot 0.785 \text{ cm}^2 \approx 1.256 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$$

4. **Število sproščenih nevtronov** ($\dot{N}_n$) Število nevtronov, sproščenih na sekundo, dobimo z enačbo za reakcije v tanki tarči debeline $d = 2 \mu\text{m} = 2 \times 10^{-4} \text{ cm}$:

$$\dot{N}_n = \dot{N}_D \cdot n_T \cdot d \cdot \sigma$$

Vstavimo vrednosti:

$$\dot{N}_n = 1.256 \times 10^{12} \text{ s}^{-1} \cdot (7.94 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}) \cdot (2 \times 10^{-4} \text{ cm}) \cdot (5 \times 10^{-24} \text{ cm}^2)$$

$$\dot{N}_n = 1.256 \times 10^{12} \cdot 0.0794 \times 10^{-4}$$

$$\dot{N}_n \approx 9.97 \times 10^7 \text{ s}^{-1}$$

V generatorju DT se sprosti približno 1×10^8 nevtronov/s.

23.5 Naloga 5: Nevtronska zajetna terapija na boru (BNCT)

Naloga: Bolnika s tumorjem v obliki kocke s stranico $a = 1 \text{ cm}$ ($V = 1 \text{ cm}^3$) v možganih zdravimo s terapijo BNCT. Tumor se nahaja $x = 5 \text{ cm}$ pod površjem glave. V njega vbrizgamo $V_{inj} = 5 \text{ ml}$ borove spojine s koncentracijo bora $C_{sol} = 110 \mu\text{g/ml}$ in **številskim deležem** ^{10}B enakim $\eta = 95 \%$. Glavo izpostavimo curku termičnih nevtronov s fluksom $\phi_0 = 1 \times 10^8 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$ za čas $t = 10 \text{ min}$.

1. Kolikšna je absorbirana dozna hitrost in celotna doza v tumorju?
2. Koliko dodatne doze prejme pacient zaradi reakcij $^{14}\text{N}(n,p)^{14}\text{C}$ v zdravih možganih pred tumorjem?

Podatki:

- Telo: $\Sigma_a = 0.20 \text{ cm}^{-1}$, $D = 0.14 \text{ cm}$, $\rho = 985 \text{ kg/m}^3$
- Bor (^{10}B): $\sigma_B = 3840 \text{ b}$, $E_{loc} = 2.31 \text{ MeV}$ (energija, ki ostane v tumorju)
- Dušik (^{14}N): $n_{N,m} = 1.3 \times 10^{21} \text{ atomi/g}$, $\sigma_N = 1.84 \text{ b}$, $E_p = 0.58 \text{ MeV}$
- Atomske mase: $M(^{10}\text{B}) = 10.013 \text{ u}$, $M(^{11}\text{B}) = 11.009 \text{ u}$

23.6 Naloga 5: Nevtronska zajetna terapija na boru (BNCT)

23.6.1 Rešitev

1. Transport nevtronov skozi tkivo Najprej moramo določiti fluks termičnih nevtronov na globini tumorja. Iz podanih transportnih parametrov za telo ($D = 0.14 \text{ cm}$, $\Sigma_a = 0.20 \text{ cm}^{-1}$) izračunamo difuzijsko dolžino L :

$$L = \sqrt{\frac{D}{\Sigma_a}} = \sqrt{\frac{0.14 \text{ cm}}{0.20 \text{ cm}^{-1}}} = \sqrt{0.7} \approx 0.8367 \text{ cm} \quad (144)$$

Nevtronski fluks v tkivu slabi eksponentno. Na globini $x = 5 \text{ cm}$ je fluks $\phi(5)$ enak:

$$\phi(x) = \phi_0 \cdot e^{-x/L}$$

$$\phi(5) = 10^8 \frac{1}{\text{cm}^2\text{s}} \cdot e^{-5/0.8367}$$

$$\phi(5) = 10^8 \cdot e^{-5.976} = 10^8 \cdot 0.002538$$

$$\phi(5) \approx 2.538 \times 10^5 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$$

2. Določitev številske gostote ^{10}B v tumorju V tumor volumna $V_{tum} = 1 \text{ cm}^3$ vbrizgamo 5 ml raztopine s koncentracijo bora $110 \mu\text{g/ml}$. Skupna masa bora $m_{B,tot}$ v tumorju je:

$$m_{B,tot} = 5 \text{ ml} \cdot 110 \frac{\mu\text{g}}{\text{ml}} = 550 \mu\text{g} = 5.5 \times 10^{-4} \text{ g} \quad (145)$$

Ker je bor obogaten, moramo izračunati povprečno molsko maso M_B glede na številske delež $\eta = 0.95$ za ^{10}B in $1 - \eta = 0.05$ za ^{11}B :

$$\begin{aligned} M_B &= \eta \cdot M(^{10}\text{B}) + (1 - \eta) \cdot M(^{11}\text{B}) \\ M_B &= 0.95 \cdot 10.013 \text{ g/mol} + 0.05 \cdot 11.009 \text{ g/mol} \\ M_B &= 9.51235 + 0.55045 = 10.0628 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

Številsko gostoto atomov ^{10}B (n_{10B}) v tumorju dobimo tako, da celotno število atomov bora v tumorju pomnožimo s številskim deležem η in delimo z volumnom tumorja ($V_{tum} = 1 \text{ cm}^3$):

$$\begin{aligned} n_{10B} &= \eta \cdot \frac{m_{B,tot} \cdot N_A}{M_B \cdot V_{tum}} \\ n_{10B} &= 0.95 \cdot \frac{5.5 \times 10^{-4} \text{ g} \cdot 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}}{10.0628 \text{ g/mol} \cdot 1 \text{ cm}^3} \\ n_{10B} &= \frac{3.1465 \times 10^{20}}{10.0628 \text{ cm}^3} \approx 3.125 \times 10^{19} \text{ atomi/cm}^3 \end{aligned}$$

3. Absorbirana dozna hitrost v tumorju (Bor) Pri BNCT dozo povzročajo le delci s kratkim dosegom (α in ^7Li). Čeprav je celotna energija reakcije 2.79 MeV , v 94 % primerov nastane žarek γ z energijo 0.48 MeV , ki zapusti tumor. Lokalno deponirana energija E_{loc} je:

$$E_{loc} = 2.31 \text{ MeV} = 2.31 \text{ MeV} \cdot 1.602 \times 10^{-13} \text{ J/MeV} \approx 3.7006 \times 10^{-13} \text{ J}$$

Dozna hitrost $\dot{D}_B$ je podana z enačbo:

$$\dot{D}_B = \frac{n_{10B} \cdot \sigma_B \cdot \phi(5) \cdot E_{loc}}{\rho}$$

kjer je $\rho = 985 \text{ kg/m}^3 = 9.85 \times 10^{-4} \text{ kg/cm}^3$. Vstavimo vse vrednosti:

$$\dot{D}_B = \frac{(3.125 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}) \cdot (3840 \times 10^{-24} \text{ cm}^2) \cdot (2.538 \times 10^5 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}) \cdot (3.7006 \times 10^{-13} \text{ J})}{9.85 \times 10^{-4} \text{ kg/cm}^3}$$

$$\dot{D}_B = \frac{1.1287 \times 10^{-8} \text{ J/cm}^3\text{s}}{9.85 \times 10^{-4} \text{ kg/cm}^3} = 1.1458 \times 10^{-5} \text{ Gy/s}$$

$$\dot{D}_B \approx 11.46 \mu\text{Gy/s}$$

Celotna doza po času $t = 10 \text{ min} = 600 \text{ s}$:

$$D_{tum} = \dot{D}_B \cdot t = 11.46 \mu\text{Gy/s} \cdot 600 \text{ s} = 6876 \mu\text{Gy} \approx 6.88 \text{ mGy}$$

4. Dodatna doza v zdravem tkivu (Dušik) V zdravem tkivu pred tumorjem (plast 5 cm) dozo povzroča reakcija na dušiku. Ker se fluks z globino spreminja, moramo izračunati povprečni fluks $\bar{\phi}$ v tej plasti:

$$\begin{aligned} \bar{\phi} &= \frac{1}{d} \int_0^d \phi_0 e^{-x/L} dx = \frac{\phi_0 L}{d} (1 - e^{-d/L}) \\ \bar{\phi} &= \frac{10^8 \cdot 0.8367}{5} (1 - e^{-5/0.8367}) \\ \bar{\phi} &= 1.6734 \times 10^7 \cdot (1 - 0.002538) \approx 1.669 \times 10^7 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1} \end{aligned}$$

Za izračun doze moramo biti pozorni na usklajenost enot. Uporabimo:

- $n_{N, mass} = 1.3 \times 10^{21} \text{ atomi/g} = 1.3 \times 10^{24} \text{ atomi/kg}$
- $\sigma_N = 1.84 \text{ b} = 1.84 \times 10^{-28} \text{ m}^2$
- $\bar{\phi} = 1.669 \times 10^7 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1} = 1.669 \times 10^{11} \text{ m}^{-2}\text{s}^{-1}$
- $E_p = 0.58 \text{ MeV} = 9.29 \times 10^{-14} \text{ J}$

Dozna hitrost zaradi dušika $\dot{D}_N$ je:

$$\begin{aligned}\dot{D}_N &= n_{N, mass} \cdot \sigma_N \cdot \bar{\phi} \cdot E_p \\ \dot{D}_N &= (1.3 \times 10^{24} \text{ kg}^{-1}) \cdot (1.84 \times 10^{-28} \text{ m}^2) \cdot (1.669 \times 10^{11} \text{ m}^{-2}\text{s}^{-1}) \cdot (9.29 \times 10^{-14} \text{ J}) \\ \dot{D}_N &= \mathbf{3.707 \cdot 10^{-6} \text{ Gy/s} = 3.71 \mu\text{Gy/s}}\end{aligned}$$

Celotna doza v zdravem tkivu:

$$D_{zdravo} = \dot{D}_N \cdot t = 3.71 \mu\text{Gy/s} \cdot 600 \text{ s} = 2226 \mu\text{Gy} \approx \mathbf{2.23 \text{ mGy}}$$

23.7 Naloga 6: Ščitenje ploskovnega vira in dozna hitrost

Naloga: Ploskovni nevtronski izvor z jakostjo $S = 10^7 \text{ n/cm}^2\text{s}$ postavimo za 2 cm svinčeni ščit, kateremu sledi vodni ščit.

1. Kolikšna je intenziteta fluksa termičnih nevtronov v vodi 32 cm stran od izvora?
2. Izračunajte dozno hitrost v tkivu zaradi reakcij termičnih nevtronov z dušikom ($^{14}\text{N}(n, p)^{14}\text{C}$), če bi se na tej oddaljenosti nahajalo telo.
3. Kolikšna je ta doza v primerjavi z neščitenim primerom?

Za transport termičnih nevtronov uporabite difuzijski približek.

23.7.1 Rešitev Naloga 6: Večslojno ščitenje (Svinec + Voda)

V tej nalogi obravnavamo transport nevtronov skozi dvo-slojni ščit. Prva plast je svinec (Pb) debeline $d = 2 \text{ cm}$, ki mu sledi pol-neskončen vodni medij. Cilj je določiti fluks nevtronov na določeni globini in izračunati dozno hitrost v tkivu.

1. Parametri materialov in difuzijska dolžina Najprej določimo difuzijske parametre za oba medija. Difuzijska dolžina je definirana kot $L = \sqrt{D/\Sigma_a}$.

- **Svinec (Področje 1, $0 \leq x \leq d$):** Uporabimo $\Sigma_{a1} = 0.005 \text{ cm}^{-1}$ in $D_1 = 1.0 \text{ cm}$.

$$L_1 = \sqrt{\frac{1.0 \text{ cm}}{0.005 \text{ cm}^{-1}}} = \sqrt{200} \approx 14.142 \text{ cm}$$

- **Voda (Področje 2, $x \geq d$):** Uporabimo $\Sigma_{a2} = 0.02 \text{ cm}^{-1}$ in $D_2 = 2.0 \text{ cm}$.

$$L_2 = \sqrt{\frac{2.0 \text{ cm}}{0.02 \text{ cm}^{-1}}} = \sqrt{100} = 10.0 \text{ cm}$$

2. Nastavki za fluks nevtronov Diferencialna enačba za fluks ϕ je $\frac{d^2\phi}{dx^2} - \frac{1}{L^2}\phi = 0$.

- **V svincu (Področje 1):** Ker je plast končne debeline, uporabimo splošno rešitev z obema eksponentnima členoma:

$$\phi_1(x) = Ae^{-x/L_1} + Be^{x/L_1} \quad (146)$$

- **V vodi (Področje 2):** Ker se voda razteza v neskončnost, fluks pa mora tam pasti na nič, odpade člen, ki narašča. Rešitev zapišemo s konstanto C :

$$\phi_2(x) = Ce^{-x/L_2} \quad (147)$$

3. Nevtronski tok (j) Tok dobimo z odvajanjem fluksa po Fickovem zakonu $j = -D\frac{d\phi}{dx}$.

- **V svincu:**

$$\begin{aligned} \frac{d\phi_1}{dx} &= -\frac{A}{L_1}e^{-x/L_1} + \frac{B}{L_1}e^{x/L_1} \\ j_1(x) &= -D_1 \left(-\frac{A}{L_1}e^{-x/L_1} + \frac{B}{L_1}e^{x/L_1} \right) = \frac{D_1}{L_1} (Ae^{-x/L_1} - Be^{x/L_1}) \end{aligned}$$

- **V vodi:**

$$\begin{aligned} \frac{d\phi_2}{dx} &= -\frac{C}{L_2}e^{-x/L_2} \\ j_2(x) &= -D_2 \left(-\frac{C}{L_2}e^{-x/L_2} \right) = \frac{D_2}{L_2}Ce^{-x/L_2} \end{aligned}$$

4. Robni pogoji Za določitev konstant A , B in C uporabimo tri fizikalne pogoje:

1. **Pogoj pri izvoru ($x = 0$):** Ploskovni izvor jakosti S emitira izotropno, zato polovica nevtronov ($S/2$) vstopi v ščit na desni strani:

$$j_1(0) = \frac{S}{2} \implies \frac{D_1}{L_1}(A - B) = \frac{S}{2} \implies A - B = \frac{SL_1}{2D_1} \quad (148)$$

2. **Kontinuiteta fluksa na meji svinec-voda ($x = d = 2$):**

$$\phi_1(d) = \phi_2(d) \implies Ae^{-d/L_1} + Be^{d/L_1} = Ce^{-d/L_2} \quad (149)$$

3. **Kontinuiteta toka na meji svinec-voda ($x = d = 2$):**

$$j_1(d) = j_2(d) \implies \frac{D_1}{L_1} (Ae^{-d/L_1} - Be^{d/L_1}) = \frac{D_2}{L_2} Ce^{-d/L_2} \quad (150)$$

5. Algebrski izračun konstant Združimo enačbi (149) in (150), da izločimo C . Enačbo (150) delimo z (149):

$$\frac{D_1}{L_1} \frac{Ae^{-d/L_1} - Be^{d/L_1}}{Ae^{-d/L_1} + Be^{d/L_1}} = \frac{D_2}{L_2}$$

Vpeljemo konstanto $\mathcal{R} = \frac{D_2 L_1}{D_1 L_2} = \frac{2.0 \cdot 14.142}{1.0 \cdot 10} = 2.8284$.

$$Ae^{-d/L_1} - Be^{d/L_1} = \mathcal{R} (Ae^{-d/L_1} + Be^{d/L_1})$$

$$Ae^{-d/L_1}(1 - \mathcal{R}) = Be^{d/L_1}(1 + \mathcal{R})$$

$$B = Ae^{-2d/L_1} \frac{1 - \mathcal{R}}{1 + \mathcal{R}}$$

Vstavimo številke: $e^{-2d/L_1} = e^{-4/14.142} = e^{-0.2828} \approx 0.7537$.

$$B = A \cdot 0.7537 \cdot \frac{1 - 2.8284}{1 + 2.8284} = A \cdot 0.7537 \cdot (-0.4776) \approx -0.3599A$$

Sedaj uporabimo enačbo (148), da določimo A :

$$\begin{aligned} A - (-0.3599A) &= \frac{10^7 \cdot 14.142}{2 \cdot 1.0} = 7.071 \cdot 10^7 \\ 1.3599A &= 7.071 \cdot 10^7 \implies \mathbf{A \approx 5.199 \cdot 10^7 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}} \\ \mathbf{B} &= -0.3599 \cdot A \approx \mathbf{-1.871 \cdot 10^7 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}} \end{aligned}$$

Nazadnje izračunamo C iz enačbe (149):

$$\begin{aligned} C &= e^{d/L_2} (Ae^{-d/L_1} + Be^{d/L_1}) \\ C &= e^{0.2} (5.199 \cdot 10^7 \cdot e^{-0.1414} - 1.871 \cdot 10^7 \cdot e^{0.1414}) \\ C &= 1.2214 \cdot (4.513 \cdot 10^7 - 2.155 \cdot 10^7) \approx \mathbf{2.88 \cdot 10^7 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}} \end{aligned}$$

6. Fluks in dozna hitrost na razdalji 32 cm Točka opazovanja se nahaja v vodi ($x = 32$). Fluks je:

$$\phi_2(32) = 2.88 \cdot 10^7 \cdot e^{-32/10} = 2.88 \cdot 10^7 \cdot 0.04076 \approx \mathbf{1.174 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}}$$

Dozno hitrost zaradi reakcije na dušiku ($^{14}\text{N}(n, p)^{14}\text{C}$) izračunamo kot:

$$\dot{D}_N = \frac{n_{N, \text{mass}} \cdot \sigma_N \cdot \phi \cdot E_p}{\rho} \text{ oziroma preprosteje } n_{N, m} \cdot \sigma_N \cdot \phi \cdot E_p$$

Uporabimo enote SI za izračun v Gy/s:

- $n_{N, m} = 1.3 \times 10^{24} \text{ kg}^{-1}$ (število jeder dušika na kg tkiva)
- $\sigma_N = 1.84 \text{ b} = 1.84 \times 10^{-28} \text{ m}^2$
- $\phi = 1.174 \times 10^6 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1} = 1.174 \times 10^{10} \text{ m}^{-2}\text{s}^{-1}$
- $E_p = 0.58 \text{ MeV} \cdot 1.602 \times 10^{-13} \text{ J/MeV} \approx 9.29 \times 10^{-14} \text{ J}$

$$\begin{aligned} \dot{D}_N &= (1.3 \times 10^{24} \text{ kg}^{-1}) \cdot (1.84 \times 10^{-28} \text{ m}^2) \cdot (1.174 \times 10^{10} \text{ m}^{-2}\text{s}^{-1}) \cdot (9.29 \times 10^{-14} \text{ J}) \\ \dot{D}_N &= 2.609 \cdot 10^{-7} \text{ Gy/s} \approx \mathbf{0.261 \mu\text{Gy/s}} \end{aligned}$$

7. Primerjava z neščitenim primerom V neščitenem primeru bi se telo nahajalo ob izvoru v vakuumu, kjer fluks ne upada: $\phi_{unshielded} = S = 10^7 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$. Dozno hitrost bi bila:

$$\begin{aligned} \dot{D}_{unshielded} &= (1.3 \times 10^{24} \text{ kg}^{-1}) \cdot (1.84 \times 10^{-28} \text{ m}^2) \cdot (1 \times 10^{11} \text{ m}^{-2}\text{s}^{-1}) \cdot (9.29 \times 10^{-14} \text{ J}) \\ &\approx 2.222 \cdot 10^{-6} \text{ Gy/s} = \mathbf{2.22 \mu\text{Gy/s}} \end{aligned}$$

Razmerje:

$$\text{Delež prejete doze} = \frac{0.261}{2.22} \approx 0.1176 \approx \mathbf{11.8\%}$$

Ščit s svincem in vodo zmanjša dozno hitrost na dobrih 11 % začetne vrednosti. Glavno vlogo pri ščitenju nevtronov igra voda, medtem ko svinec določa vstopne pogoje in ščiti pred gama sevanjem.

23.8 Naloga 7: Ščitenje fuzijskih nevtronov in sekundarno sevanje gama

Naloga: Fluks hitrih nevtronov z energijo 14.1 MeV iz točkovnega DT generatorja je $\dot{N} = 1 \times 10^7 \text{ s}^{-1}$. Pred nevtronski žarek postavimo betonski ščit debeline $d = 60 \text{ cm}$.

1. Kolikšen je fluks hitrih nevtronov za ščitom?
2. Koliko žarkov gama, ki so nastali v zadnjem centimetru betonskega ščita, zaznamo na zunanji meji ščita?

23.8.1 Rešitev

1. Fluks hitrih nevtronov za ščitom Za ščitenje hitrih nevtronov uporabljamo koncept **makroskopskega odstranitvenega preseka** (Σ_{rem}). Betonski ščit nevtrone slabi s kombinacijo geometrijskega razširjanja (zakon $1/r^2$) in eksponentnega slabljenja zaradi interakcij.

Podatki za beton (tipične vrednosti za 14.1 MeV):

- Odstranitveni presek za hiter fluks: $\Sigma_{rem} \approx 0.077 \text{ cm}^{-1}$
- Presek za produkcijo gama žarkov (zajetje/neelastično sipanje): $\Sigma_{n \rightarrow \gamma} \approx 0.015 \text{ cm}^{-1}$
- Linearni absorpcijski koeficient za gama žarke v betonu: $\mu_{\gamma} \approx 0.15 \text{ cm}^{-1}$

Fluks nevtronov na zunanji površini ščita ($d = 60 \text{ cm}$) izračunamo kot:

$$\phi_n(d) = \frac{\dot{N}}{4\pi d^2} e^{-\Sigma_{rem} \cdot d} \quad (151)$$

Vstavimo vrednosti:

$$\begin{aligned} \phi_n(60) &= \frac{1 \times 10^7 \text{ s}^{-1}}{4\pi \cdot (60 \text{ cm})^2} e^{-0.077 \text{ cm}^{-1} \cdot 60 \text{ cm}} \\ &= \frac{1 \times 10^7}{45239} e^{-4.62} \\ &\approx 221 \cdot 0.00985 \approx \mathbf{2.18 \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}} \end{aligned}$$

2. Produkcija in detekcija gama žarkov Zanima nas sevanje gama, ki nastane v zadnjem centimetru ščita ($x \in [59 \text{ cm}, 60 \text{ cm}]$).

- **Hitrost produkcije:** Število nastalih gama žarkov na enoto volumna v zadnji plasti je $S_{\gamma} = \phi_n(d) \cdot \Sigma_{n \rightarrow \gamma}$.
- **Geometrija:** Ker je plast na samem robu ščita zelo tanka (1 cm), lahko predpostavimo, da približno polovica nastalih gama žarkov izstopi neposredno skozi zunanjo mejo, polovica pa potuje nazaj v ščit.

Gostota toka gama žarkov na izstopu zaradi zadnje plasti ($\Delta x = 1 \text{ cm}$) je približno:

$$\phi_{\gamma} \approx \frac{1}{2} \cdot \phi_n(d) \cdot \Sigma_{n \rightarrow \gamma} \cdot \Delta x \quad (152)$$

Upoštevamo še rahlo slabljenje gama žarkov znotraj tega zadnjega centimetra (povprečna pot do izhoda je 0.5 cm):

$$\begin{aligned}\phi_\gamma &\approx \frac{1}{2} \cdot 2.18 \cdot 0.015 \cdot 1 \cdot e^{-0.15 \cdot 0.5} \\ &\approx 0.01635 \cdot 0.927 \\ &\approx \mathbf{0.015 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}}\end{aligned}$$

Opomba: Čeprav je nevtronski fluks majhen, sekundarno sevanje gama pogosto predstavlja pomemben del dozne obremenitve na zunanji strani biološkega ščita, saj so gama žarki bolj prodorni in nastajajo globoko v samem ščitu.

23.9 Naloga 8: Dozna hitrost v kolagenu zaradi hitrih nevtronov

Naloga: Kolagen je glavna beljakovina vezivnega tkiva pri ljudeh. Povprečna kemijska sestava kolagena je $\text{C}_{65}\text{H}_{102}\text{N}_{18}\text{O}_{21}$, njegova gostota pa je $\rho = 0.003 \text{ g/cm}^3$ (v tem specifičnem modelu). Kolagen obsevamo s hitrimi nevtroni energije $E_n = 5 \text{ MeV}$ in jakostjo nevtronskega fluksa $\Phi = 1 \times 10^5 \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$. Izračunajte maksimalno dozno hitrost v kolagenu zaradi prvih trkov hitrih nevtronov.

Podatki o sipalnih presekih pri 5 MeV:

- ^1H : 1.5 b
- ^{12}C : 1.65 b
- ^{14}N : 1 b
- ^{16}O : 1.55 b

23.9.1 Rešitev

1. Teoretično ozadje: Doza zaradi prvih trkov Pri hitrih nevtronih (MeV območje) je glavni mehanizem predaje energije **elastično sipanje**. Nevtron trči ob jedro, ki se zaradi odsunka začne gibati (odsunjeno jedro). Ker je jedro nabito, svojo kinetično energijo hitro odda okolici preko ionizacije, kar predstavlja absorbirano dozo. Povprečna energija, ki jo nevtron preda jedru z masnim številom A pri enem trku, je:

$$\langle \Delta E \rangle = E_n \frac{2A}{(A+1)^2} \quad (153)$$

2. Lastnosti kolagena Molska masa kolagena ($\text{C}_{65}\text{H}_{102}\text{N}_{18}\text{O}_{21}$):

$$M = 65 \cdot 12 + 102 \cdot 1 + 18 \cdot 14 + 21 \cdot 16 = 780 + 102 + 252 + 336 = 1470 \text{ g/mol}$$

Število jeder posameznega elementa i na enoto mase kolagena ($n_{i,mass}$):

$$n_{i,mass} = \frac{\nu_i \cdot N_A}{M} \quad (154)$$

kjer je ν_i število atomov elementa v molekuli.

3. Izračun prispevkov po elementih Dozna hitrost ($\dot{D}$) je vsota prispevkov vseh elementov:

$$\dot{D} = \Phi \sum_i n_{i, mass} \cdot \sigma_i \cdot \langle \Delta E_i \rangle \quad (155)$$

Izračunajmo povprečne predane energije $\langle \Delta E \rangle$ za posamezne elemente pri $E_n = 5 \text{ MeV}$:

- **Vodik (A=1):** $\langle \Delta E_H \rangle = 5 \cdot \frac{2}{4} = 2.5 \text{ MeV}$
- **Ogljik (A=12):** $\langle \Delta E_C \rangle = 5 \cdot \frac{24}{169} \approx 0.710 \text{ MeV}$
- **Dušik (A=14):** $\langle \Delta E_N \rangle = 5 \cdot \frac{28}{225} \approx 0.622 \text{ MeV}$
- **Kisik (A=16):** $\langle \Delta E_O \rangle = 5 \cdot \frac{32}{289} \approx 0.554 \text{ MeV}$

4. Skupna dozna hitrost Vstavimo vse v enačbo (upoštevamo $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ in $M = 1470 \text{ g/mol}$):

$$\begin{aligned} \dot{D} &= \frac{\Phi \cdot N_A}{M} \sum \nu_i \sigma_i \langle \Delta E_i \rangle \\ &= \frac{10^5 \cdot 6.022 \times 10^{23}}{1470} (102 \cdot 1.5\text{b} \cdot 2.5 + 65 \cdot 1.65\text{b} \cdot 0.71 + 18 \cdot 1\text{b} \cdot 0.622 + 21 \cdot 1.55\text{b} \cdot 0.554) \cdot 10^{-24} \end{aligned}$$

Izračunamo vrednost v oklepaju (v enotah $\text{b} \cdot \text{MeV}$):

$$(382.5 + 76.1 + 11.2 + 18.0) = 487.8 \text{ b MeV}$$

$$\dot{D} \approx (4.1 \times 10^{25}) \cdot (487.8 \times 10^{-24}) \approx 19985 \text{ MeV/g} \cdot \text{s}$$

Pretvorimo v SI enote ($\text{Gy/s} = \text{J/kg} \cdot \text{s}$):

$$\begin{aligned} \dot{D} &= 19985 \text{ MeV/g} \cdot \text{s} \cdot 1.602 \times 10^{-13} \text{ J/MeV} \cdot 1000 \text{ g/kg} \\ &\approx \mathbf{3.20 \cdot 10^{-6} \text{ Gy/s} = 3.20 \mu\text{Gy/s}} \end{aligned}$$

Zaključek: Maksimalna dozna hitrost v kolagenu znaša približno $3.2 \mu\text{Gy/s}$. Opazimo, da vodik prispeva levji delež doze (približno 78 %), kar je značilno za tkiva obsevana s hitrimi nevtroni, saj je vodik najlažji element in nevtronu odvzame največ energije.

24 Simulacija izpita iz vaj (Končna verzija)

Izpit iz vaj: Fizika nevtronskih jedrskih naprav

Navodila: Dovoljeni vsi zapiski, kalkulator in matematični priročnik. Čas: 90 min.

1. naloga: Aktivacija in produkcija v močnem fluksu (NAA osnova)

Pri vaji NAA smo s pomočjo primerjalne metode določali vsebnost mangana v aluminiju. V praksi močne reaktore uporabljamo za namensko obsevanje tarč. Imamo tarčo iz kobalta (^{59}Co) z maso $m = 1\text{ g}$, ki jo obsevamo v močnejšem reaktorju s fluksom $\Phi = 8 \cdot 10^{13}\text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$.

Vprašanja:

- Izračunaj aktivnost tarče A_0 takoj po obsevanju, ki traja $t_{irr} = 48\text{ h}$. Pri izračunu uporabi izraz za aktivacijo s faktorjem nasičenja, kot ste ga spoznali pri vaji NAA. Podatki: $\sigma_{act}(^{59}\text{Co}) = 37\text{ b}$, $T_{1/2}(^{60}\text{Co}) = 5,27\text{ let}$, $M_{Co} = 58,93\text{ g/mol}$.
- Kolikšen je faktor nasičenja $(1 - e^{-\lambda t_{irr}})$ za ta čas obsevanja? Ali bi se aktivnost znatno povečala, če bi tarčo obsevali še dodatnih 48 ur?
- Asistent je omenil, da so močnejši reaktorji boljši za produkcijo. Če bi imeli na voljo fluks $\Phi = 5 \cdot 10^{14}\text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$, kolikšna bi bila nasičena aktivnost (A_{sat}) tega vzorca? Razloži fizikalni pomen nasičene aktivnosti.

2. naloga: Terapija z zajemom nevtronov na gadoliniju (GdNCT)

Pri klasični BNCT terapiji uporabljamo bor, obstaja pa sorodna metoda GdNCT, ki uporablja izotop ^{157}Gd . Ta ima ekstremno visok presek za zajem termičnih nevtronov ($\sigma_\gamma = 255.000\text{ b}$). Pri reakciji $^{157}\text{Gd}(n, \gamma)^{158}\text{Gd}$ se sprostijo gama žarki in Augerjevi elektroni.

Vprašanja:

- Izračunaj hitrost reakcij (število zajetov na sekundo) v tumorju z maso $m = 10\text{ g}$, če je koncentracija gadolinija 50 ppm (masnih delov), termični fluks pa $\Phi = 2 \cdot 10^9\text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$. Podatki: $M_{Gd} = 157\text{ g/mol}$, $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}\text{ mol}^{-1}$.
- Na vajah (30.10.) ste ugotovili, da dozo hitrih nevtronov v tkivu večinsko povzročajo odsunjeni protoni z dosegom nekaj milimetrov. Augerjevi elektroni pri GdNCT pa imajo doseg le $0,1\text{ }\mu\text{m}$. Razloži, katera od teh dveh doz je bolj "biološko uničujoča" za posamezno celico, če se delec sprosti neposredno ob DNA verigi.
- Zakaj GdNCT kljub večjemu preseku težje zaščiti sosednja zdrava tkiva kot BNCT? (Namig: pogledj produkte reakcije v besedilu naloge).

3. naloga: Difuzijska enačba in vpliv povečanja moči reaktorja

Asistent je izpostavil, da bo ena naloga preverjala razumevanje difuzijske enačbe v realnem sistemu. Opazujemo homogeno reaktorsko sredico v obliki plošče debeline $2a$ (od $-a$ do $+a$), kjer se moč reaktorja poveča zaradi uporabe boljšega goriva (večji fluks).

Vprašanja:

- Izhajaj iz stacionarne difuzijske enačbe $\nabla^2\phi + B^2\phi = 0$. Zapiši splošno rešitev za fluks $\phi(x)$ v plošči in določi konstante s pomočjo robnega pogoja $\phi(a + d) = 0$, kjer je d ekstrapolacijska razdalja.
- Če reaktor nadgradimo tako, da se njegova termična moč (in s tem fluks) poveča za faktor 5, kako se spremeni geometrijski buckling B_g^2 ? Ali je oblika fluksa (profil $\phi(x)$) odvisna od absolutne vrednosti fluksa? Utemelji.
- Pri močnejših reaktorjih postane pomembno segrevanje moderatorja. Če se zaradi večje moči moderator segreje in njegova gostota pade, se difuzijska dolžina $L = \sqrt{D/\Sigma_a}$ poveča. Kako bi to vplivalo na kritične dimenzije reaktorja?

4. naloga: Toplotna moč in primerjava procesov v močnem fluksu

Na vajah ste ocenili aktivnost in toplotno moč naravnega urana. Asistent je omenil, da so močnejši reaktorji ključni za medicinske izotope in gorivo, kjer postanejo fisijski procesi dominantni.

Vprašanja:

- Izračunaj specifično aktivnost $a[\text{Bq/g}]$ in toplotno moč $P[\text{W}]$ za 1 kg čistega izotopa ^{239}Pu , ki nastane v reaktorju. *Podatki:* $T_{1/2} = 24.110$ let, energija alfa razpada $E_\alpha = 5,15$ MeV, atomska masa $M_{\text{Pu}} = 239$ g/mol.
- Ta isti kos plutonija (1 kg) postavimo v raziskovalni reaktor z močnim termičnim fluksom $\Phi = 5 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$. Izračunaj toplotno moč, ki se v vzorcu sprošča zaradi fisij. *Podatki:* Mikroskopski presek za fisijo $\sigma_f = 748$ b, energija ene fisije $Q_{fiss} = 200$ MeV.
- Primerjaj rezultata pod (a) in (b). Kolikokrat večja je toplotna moč v reaktorju v primerjavi s spontano toplotno močjo zaradi alfa razpada? Razloži, zakaj je pri načrtovanju obsevanja tarč v močnih reaktorjih hlajenje kritičnega pomena.

Rešitev 1. naloge: Aktivacija kobalta ^{59}Co

a) Izračun aktivnosti A_0 po 48 urah obsevanja

Za izračun aktivnosti uporabiš osnovno enačbo aktivacije, ki si jo spoznal pri vaji NAA:

$$A_0 = \Phi \sigma N (1 - e^{-\lambda t_{irr}}) \quad (156)$$

1. Korak: Izračun števila jeder N v tarči Število jeder izotopa ^{59}Co v 1 g tarče izračunamo preko mase, molske mase in Avogadrovega števila:

$$N = \frac{m}{M} N_A = \frac{1 \text{ g}}{58,93 \text{ g/mol}} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 1,022 \cdot 10^{22} \text{ jeder} \quad (157)$$

2. Korak: Izračun razpadne konstante λ Razpolovni čas $T_{1/2} = 5,27$ let moramo pretvoriti v sekunde ali ure, da bo skladen s časom obsevanja. Ker je t_{irr} v urah, pretvorimo λ v h^{-1} :

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} = \frac{0,693}{5,27 \cdot 365 \cdot 24 \text{ h}} \approx 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ h}^{-1} \quad (158)$$

3. Korak: Izračun aktivnosti A_0 Vstavimo podatke ($\sigma = 37 \text{ b} = 37 \cdot 10^{-24} \text{ cm}^2$):

$$\begin{aligned} A_0 &= (8 \cdot 10^{13}) \cdot (37 \cdot 10^{-24}) \cdot (1,022 \cdot 10^{22}) \cdot (1 - e^{-1,5 \cdot 10^{-5} \cdot 48}) \\ A_0 &= 3,025 \cdot 10^{13} \cdot (1 - e^{-0,00072}) \\ A_0 &\approx 3,025 \cdot 10^{13} \cdot 0,00072 \approx 2,18 \cdot 10^{10} \text{ Bq} = \mathbf{21,8 \text{ GBq}} \end{aligned}$$

b) Faktor nasičenja in podaljšanje obsevanja

Faktor nasičenja je $F_{sat} = (1 - e^{-\lambda t_{irr}})$.

- Za $t_{irr} = 48 \text{ h}$ znaša 0,00072.
- Če čas podaljšamo na 96 h, bo faktor nasičenja 0,00144.

Ker je $t_{irr} \ll T_{1/2}$, se aktivnost povečuje skoraj linearno s časom. Po dodatnih 48 urah bi se aktivnost praktično **podvojila** (narasla bi na približno 43,6 GBq). Nasičenje je pri tako dolgem razpolovnem času še zelo daleč.

c) Nasičena aktivnost (A_{sat}) pri močnejšem fluksu

Nasičena aktivnost nastopi, ko je hitrost nastajanja novih jeder enaka hitrosti razpadov ($t_{irr} \rightarrow \infty$ oz. faktor nasičenja $\rightarrow 1$):

$$A_{sat} = \Phi \sigma N \quad (159)$$

Pri fluksu $\Phi = 5 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$:

$$\begin{aligned} A_{sat} &= (5 \cdot 10^{14}) \cdot (37 \cdot 10^{-24}) \cdot (1,022 \cdot 10^{22}) \\ A_{sat} &= \mathbf{1,89 \cdot 10^{14} \text{ Bq} = 189 \text{ TBq}} \end{aligned}$$

Fizikalni pomen: A_{sat} predstavlja teoretično zgornjo mejo aktivnosti, ki jo določen vzorec lahko doseže v danem fluksu. Večja aktivnost od te ni možna, ne glede na to, kako dolgo obsevamo, saj se vzpostavi dinamično ravnovesje.

Rešitev 2. naloge: Terapija GdNCT in dozimetrija

a) Izračun hitrosti reakcij v tumorju

Hitrost reakcij (R) izračunamo kot produkt fluksa, preseka in števila jeder gadolinija v vzorcu:

$$R = \Phi \sigma_{\gamma} N_{Gd} \quad (160)$$

1. Korak: Izračun števila jeder ^{157}Gd Koncentracija je 50 ppm (delov na milijon), kar pomeni $50 \cdot 10^{-6}$ g gadolinija na 1 g tkiva. Za 10 g tumorja je masa gadolinija:

$$m_{Gd} = 10 \text{ g} \cdot 50 \cdot 10^{-6} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ g} \quad (161)$$

Število jeder N_{Gd} :

$$N_{Gd} = \frac{m_{Gd}}{M_{Gd}} N_A = \frac{5 \cdot 10^{-4} \text{ g}}{157 \text{ g/mol}} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 1,918 \cdot 10^{18} \text{ jeder} \quad (162)$$

2. Korak: Izračun hitrosti reakcij R

$$R = (2 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-2} \text{s}^{-1}) \cdot (255.000 \cdot 10^{-24} \text{ cm}^2) \cdot (1,918 \cdot 10^{18})$$

$$R = 2 \cdot 10^9 \cdot 2,55 \cdot 10^{-19} \cdot 1,918 \cdot 10^{18}$$

$$R \approx 9,78 \cdot 10^8 \text{ reakcij/s}$$

b) Primerjava biološkega učinka (Augerjevi elektroni vs. protoni)

Na vajah (30.10.) ste ugotovili, da imajo odsunjeni protoni doseg nekaj milimetrov, kar pomeni, da preletijo več deset celic in oddajajo energijo vzdolž celotne poti.

Augerjevi elektroni pri GdNCT pa imajo izjemno kratek doseg ($< 0,1 \mu\text{m}$), kar je manj od premera celičnega jedra.

- **Biološki učinek:** Če se Gd-zajem zgodi neposredno ob DNA, bo Augerjev elektron zaradi visoke specifične ionizacije na zelo kratki poti povzročil nepopravljivo poškodbo (dvojni prelom DNA).
- **Zaključek:** Augerjevi elektroni so “biološko uničujoči” le, če je Gd znotraj celice, medtem ko protoni iz tvojih vaj povzročajo bolj enakomerno porazdeljeno (nespecifično) dozo po tkivu.

c) Težave pri ščitenju zdravih tkiv

Pri BNCT nastajata α delec in jedro ^7Li , ki se ustavita po 5–9 μm (znotraj ene celice). Pri GdNCT pa poleg Augerjevih elektronov nastajajo tudi **gama žarki** visoke energije.

- Gama žarki imajo v tkivu velik doseg (več deset cm) in neovirano zapuščajo tumor.
- To pomeni, da bodo obsevali tudi sosednja zdrava tkiva in organe, kar pri BNCT ni problem, saj se vsa energija sprosti lokalno. Zato je GdNCT dozimetrično zahtevnejši.

Rešitev 3. naloge: Difuzijska enačba in buckling

a) Splošna rešitev fluksa v plošči

Izhajamo iz stacionarne difuzijske enačbe za homogeno sredico:

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} + B^2\phi(x) = 0 \quad (163)$$

Splošna rešitev te diferencialne enačbe drugega reda je:

$$\phi(x) = A \cos(Bx) + C \sin(Bx) \quad (164)$$

Robni pogoji: 1. Zaradi simetrije plošče (maksimum fluksa v sredini pri $x = 0$) mora veljati $\phi(x) = \phi(-x)$, kar pomeni, da je člen s sinusom enak nič ($C = 0$). 2. Na ekstrapolirani meji mora fluks pasti na nič: $\phi(a + d) = 0$.

Vstavimo robni pogoj:

$$A \cos(B(a + d)) = 0 \quad (165)$$

Da dobimo netrivialno rešitev ($A \neq 0$), mora biti argument kosinusa enak $\pi/2$:

$$B(a + d) = \frac{\pi}{2} \implies B_g = \frac{\pi}{2(a + d)} \quad (166)$$

Končna oblika fluksa, normalizirana na centralno vrednost ϕ_{max} , je:

$$\phi(x) = \phi_{max} \cos\left(\frac{\pi x}{2(a + d)}\right) \quad (167)$$

b) Vpliv povečanja moči reaktorja na buckling

Geometrijski buckling (B_g^2): Je parameter, ki je odvisen izključno od geometrije in dimenzij sistema (v našem primeru od debeline plošče a in ekstrapolacijske razdalje d). Če povečamo moč reaktorja (povečamo fluks ϕ_{max}), se B_g^2 **ne spremeni**, saj se dimenzije reaktorja niso spremenile.

Profil fluksa: Tudi oblika profila (funkcija kosinus) ostane enaka. Poveča se le amplituda ϕ_{max} . Relativna porazdelitev nevtronov po sredici ostane identična, dokler se ne spremenijo materialne lastnosti.

c) Segrevanje moderatorja in kritične dimenzije

Asistent je namignil na spremembo gostote. Če se moč močno poveča, se moderator segreje, njegova gostota ρ pade, kar povzroči:

1. Zmanjšanje makroskopskih presekov ($\Sigma \propto \rho$).
2. Povečanje difuzijske dolžine $L = \sqrt{D/\Sigma_a}$.

Posledica za kritičnost: Materialni buckling je definiran kot $B_m^2 = \frac{k_\infty - 1}{L^2}$. Če se L poveča, se B_m^2 zmanjša. Da bi reaktor ostal kritičen ($B_g^2 = B_m^2$), bi morali zmanjšati B_g^2 , kar pomeni, da bi morali **povečati fizične dimenzije** reaktorja (a). V praksi to pomeni, da bi reaktor, ki je bil kritičen pri nizki moči, ob segretju moderatorja postal podkritičen (negativni temperaturni koeficient reaktivnosti).

Rešitev 4. naloge: Toplotna moč in primerjava procesov

a) Aktivnost in spontana toplotna moč 1 kg Pu-239

1. Korak: Izračun specifične aktivnosti Najprej izračunamo število jeder v 1 kg (1000 g) plutonija:

$$N = \frac{m}{M} N_A = \frac{1000 \text{ g}}{239 \text{ g/mol}} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \approx 2,519 \cdot 10^{24} \text{ jeder} \quad (168)$$

Razpadna konstanta λ (razpolovni čas pretvorimo v sekunde):

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} = \frac{0,693}{24,110 \cdot 365,25 \cdot 24 \cdot 3600} \approx 9,11 \cdot 10^{-13} \text{ s}^{-1} \quad (169)$$

Aktivnost A :

$$A = \lambda N = (9,11 \cdot 10^{-13}) \cdot (2,519 \cdot 10^{24}) \approx \mathbf{2,29 \cdot 10^{12} \text{ Bq}} = \mathbf{2,29 \text{ TBq}} \quad (170)$$

2. Korak: Izračun toplotne moči P_{razpad} Toplotna moč je produkt aktivnosti in energije, ki se sprosti pri enem razpadu ($E_\alpha = 5,15 \text{ MeV}$ pretvorimo v Jule: $1 \text{ MeV} = 1,602 \cdot 10^{-13} \text{ J}$):

$$\begin{aligned} P_{\text{razpad}} &= A \cdot E_\alpha = (2,29 \cdot 10^{12}) \cdot (5,15 \cdot 1,602 \cdot 10^{-13}) \\ P_{\text{razpad}} &\approx 2,29 \cdot 10^{12} \cdot 8,25 \cdot 10^{-13} \approx \mathbf{1,89 \text{ W}} \end{aligned}$$

b) Toplotna moč zaradi fisij v fluksu

Hitrost fisij (R_f) v fluksu $\Phi = 5 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$:

$$\begin{aligned} R_f &= \Phi \sigma_f N = (5 \cdot 10^{13}) \cdot (748 \cdot 10^{-24}) \cdot (2,519 \cdot 10^{24}) \\ R_f &\approx 9,42 \cdot 10^{16} \text{ fisij/s} \end{aligned}$$

Toplotna moč zaradi fisij ($Q_{\text{fiss}} = 200 \text{ MeV}$):

$$\begin{aligned} P_{\text{fisija}} &= R_f \cdot Q_{\text{fiss}} = (9,42 \cdot 10^{16}) \cdot (200 \cdot 1,602 \cdot 10^{-13}) \\ P_{\text{fisija}} &\approx 9,42 \cdot 10^{16} \cdot 3,204 \cdot 10^{-11} \approx \mathbf{3,02 \cdot 10^6 \text{ W}} = \mathbf{3,02 \text{ MW}} \end{aligned}$$

[Image of nuclear fission energy release diagram]

c) Primerjava in fizikalna interpretacija

- **Razmerje moči:** $P_{\text{fisija}}/P_{\text{razpad}} \approx 3.020.000/1,89 \approx 1,6 \cdot 10^6$.
- **Zaključek:** Moč zaradi fisij v reaktorskem fluksu je več kot milijonkrat večja od spontane toplotne moči plutonija.
- **Hlajenje:** To nazorno pokaže, zakaj asistent poudarja močnejše reaktorje. Pri produkciji izotopov ali obsevanju goriva v takih fluksih vzorec ne oddaja le šibke toplote zaradi razpada, temveč postane močan toplotni vir (v tem primeru 3 MW na kilogram). Brez aktivnega hlajenja bi se tarča v nekaj sekundah stalila.